میان‌ترم آمادگی کتاب

پیچیده سیستم‌های

فیزیک دانشکده — شریف صنعتی دانشگاه

روحانی شاهین دکتر استاد:

Thurner, Hanel & Klimek — Introduction to the Theory of Complex Systems

۱۴۰۴–۱۴۰۵ بهار

میان‌ترم آزمون آمادگی

چگونه از این کتاب استفاده کنیم؟

این کتاب برای آمادگی آزمون میان‌ترم طراحی شده است. محدوده آزمون شامل مبانی سیستم‌های پیچیده، نظریه احتمال، فرآیندهای تصادفی، فضای فاز، آنتروپی، آشوب، مقیاس‌پذیری و نظریه نمودارهاست.
هر فصل از شهود و مثال‌های واقعی شروع می‌شود و سپس به فرمول‌بندی دقیق ریاضی می‌رسد. جعبه‌های رنگی به شما کمک می‌کنند:

- **جعبه مسی**: تعریف‌های رسمی
- **جعبه برنزی**: مثال‌های واقعی و ملموس
- **جعبه نکته**: نکات کلیدی و ترفندهای آزمون
- **جعبه هشدار**: هشدارها و اشتباهات رایج
- **جعبه سبز**: پاسخ نهایی و نتایج مهم

ابتدا **نقشه ذهنی** را بخوانید تا ساختار فکری کل دوره را درک کنید. سپس سراغ فصل‌ها بروید. در انتهای کتاب سه مجموعه تمرین با حل کامل، کارت مرجع فرمول‌ها و چک‌لیست آمادگی آزمون وجود دارد.

فهرست مطالب

۱ نقشه ذهنی: چگونه مسئله حل کنیم؟ ۶
۱.۱ نقشه کلان: اتصال موضوعات ۶
۲.۱ سه سؤال طلایی هر مسئله ۶
۳.۱ روش‌شناسی تشریح مسئله — چهار مرحله ۷
۴.۱ نقشه اتصال مفاهیم — ده پل اصلی ۹
۵.۱ آرکیتایپ‌های مسئله و راهبردها ۱۲
۶.۱ ترفندهای آزمون ۱۵

۲ فصل اول: سیستم‌های پیچیده — چیستی و چرایی ۱۸
۱.۲ چرا سیستم‌های پیچیده؟ ۱۸
۱.۱.۲ شکست تقلیل‌گرایی ۱۸
۲.۱.۲ سه ویژگی اصلی سیستم‌های پیچیده ۱۹
۲.۲ تعریف رسمی سیستم پیچیده ۱۹
۱.۲.۲ تخریب دو جزء تعریف ۲۰
۳.۲ مفهوم برخاستگی (Emergence) ۲۰
۴.۲ شبکه‌ها و سیستم‌های سازگار ۲۱
۱.۴.۲ اهمیت ساختار شبکه ۲۱
۲.۴.۲ سیستم‌های سازگار (Adaptive Systems) ۲۱
۳.۴.۲ سیستم‌های برون‌تعادلی ۲۱
۵.۲ تعریف حیات ۲۲
۱.۵.۲ دو سیستم موازی: انرژی و اطلاعات ۲۲
۲.۵.۲ نادقیق بودن تکثیر ۲۲
۶.۲ مدل‌های عامل‌محور (Agent-Based Models) ۲۲
۱.۶.۲ شبیه‌سازی رایانه‌ای و پیشرفت علم ۲۲
۲.۶.۲ مدل عامل‌محور چیست؟ ۲۳
۳.۶.۲ دستاوردهای تفکر پیچیده ۲۳

۳ فصل دوم: نظریه احتمال — ابزار ریاضی اصلی ۲۳
۱.۳ احتمال چیست؟ ۲۳
۲.۳ قوانین احتمال ۲۴
۳.۳ توابع توزیع مهم ۲۶
۴.۳ تابع مولد کومولانت ۲۸
۵.۳ قانون اعداد بزرگ ۲۸
۶.۳ قضیه حد مرکزی (CLT) ۳۰
۷.۳ فرآیندهای α-پایدار ۳۱
۸.۳ توزیع‌های قانون توانی ۳۱
۹.۳ توزیع لگاریتم-نرمال ۳۲
۱۰.۳ جمع‌بندی فصل ۳۳

۴ فرآیندهای تصادفی و گام تصادفی ۳۴
۱.۴ سه نوع فرآیند تصادفی ۳۴
۲.۴ فرآیندهای مارکوف ۳۵
۳.۴ فرآیندهای وابسته به مسیر ۳۵
۴.۴ گام تصادفی یک‌بعدی — Walk Random D1 ۳۶
۵.۴ معادله نفوذ — Equation Diffusion ۳۸
۶.۴ گام تصادفی خود-پرهیز — Walk Self-Avoiding ۳۹
۷.۴ گام تصادفی با پاک‌سازی حلقه — Walk Random Loop-Erased ۴۰

۸.۴ فرآیند شرام-لونر — SLE ۴۰

۵ فصل چهارم: فضای فاز و سیستم‌های دینامیکی ۴۱
۱.۵ فضای فاز چیست؟ ۴۱
۲.۵ قضیه لیوویل ۴۱
۳.۵ جاذب‌ها (Attractors) ۴۲
۴.۵ ارگودیس بودن (Ergodicity) ۴۳
۵.۵ سیستم‌های انتگرال‌پذیر (Integrable Systems) ۴۴
۶.۵ قضیه KAM ۴۴
۷.۵ نقشه‌ی پوآنکاره — Poincaré Map ۴۵
۸.۵ خلاصه‌ی فصل ۴۶

۶ فصل پنجم: آنتروپی — پل بین فیزیک و اطلاعات ۴۶
۱.۶ چرخه کارنو (Carnot Cycle) ۴۶
۲.۶ قانون دوم ترمودینامیک ۴۷
۳.۶ آنتروپی آمیختگی (Entropy of Mixing) ۴۸
۴.۶ آنتروپی شمارشی (Counting Entropy) ۴۸
۵.۶ دیو ماکسول (Maxwell’s Demon) ۴۹
۶.۶ قانون سوم و آنتروپی باقی‌مانده ۴۹
۷.۶ آنتروپی به عنوان فقدان اطلاعات ۵۰
۸.۶ معمای آنتروپی (The Entropy Dilemma) ۵۱
۹.۶ برای آزمون: آنتروپی گاز ایده‌آل ۵۱
۱۰.۶ خلاصه فرمول‌های کلیدی فصل ۵ . . . . . ۵۳

۷ فصل ششم: آشوب، انشعاب و فراکتال‌ها ۵۴
۱.۷ سه سرنوشت سیستم‌های دینامیکی ۵۴
۲.۷ انشعاب و انشعاب هاف — Bifurcation & Hopf ۵۴
۳.۷ نقشه لجستیک (Logistic Map) — STAR TOPIC ۵۵
۴.۷ نمای لیاپانوف (Lyapunov Exponent) ۵۶
۵.۷ سیستم لورنتس (Lorenz System) ۵۶
۶.۷ فراکتال‌ها و بُعد هاوسدورف ۵۷
۱.۶.۷ تعریف فراکتال ۵۷
۲.۶.۷ غبار کانتور (Cantor Dust) ۵۸
۳.۶.۷ مثلث سرپینسکی ۵۸
۴.۶.۷ منحنی کخ (Koch Curve) ۵۸
۷.۷ جاذب‌های عجیب (Strange Attractors) ۵۹

۸ فصل هفتم: مقیاس‌پذیری و قانون‌های توانی ۵۹
۱.۸ مقیاس‌پذیری چیست؟ ۵۹
۲.۸ پنج منشأ قانون توانی ۶۰
۱.۲.۸ بحران‌مندی — Criticality ۶۰
۲.۲.۸ بحران‌مندی خود-سازمان‌یافته — SOC ۶۱
۳.۲.۸ فرآیندهای ضربی — Multiplicative Processes ۶۲
۴.۲.۸ فرآیندهای ترجیحی — Rich-Get-Richer ۶۳
۵.۲.۸ فرآیندهای کاهش فضای نمونه — SSR ۶۴
۳.۸ اندازه‌گیری قانون توانی — برآورد درست‌نمایی بیشینه MLE ۶۷
۴.۸ فراکتال‌ها و خود-شباهتی ۶۸
۵.۸ قانون کلیبر — Kleiber’s Law ۶۹

۹ فصل هشتم: نظریه گراف — مقدماتی برای آزمون ۷۰
۱.۹ تعاریف پایه ۷۰
۲.۹ ایزومورفیسم و خودریختی ۷۱
۳.۹ گراف‌های خود-مکمل — Self-Complementary Graphs ۷۲
۴.۹ تمرین‌های اضافی گراف ۷۳

مجموعه تمارین ۷۶

۱۰ مجموعه تمارین ۱: احتمال و گام تصادفی ۷۶
۱.۱۰ تمرین ۱.۱ — اصول کولموگوروف ۷۶
۲.۱۰ تمرین ۲.۱ — احتمال شرطی و قضیه بیز ۷۶
۳.۱۰ تمرین ۳.۱ — شناسایی توزیع‌ها ۷۷
۴.۱۰ تمرین ۴.۱ — قضیه حد مرکزی ۷۸
۵.۱۰ تمرین ۵.۱ — قانون توانی و برآورد حداکثر درست‌نمایی ۷۹
۶.۱۰ تمرین ۶.۱ — زنجیره مارکوف ۸۰
۷.۱۰ تمرین ۷.۱ — گام تصادفی ۸۱
۸.۱۰ تمرین ۸.۱ — توزیع لگاریتم-نرمال ۸۲
۹.۱۰ تمرین ۹.۱ — شکست قضیه حد مرکزی ۸۳

۱۱ مجموعه تمارین ۲: دینامیک، آنتروپی و آشوب ۸۴
۱.۱۱ تمرین ۱.۲ — قضیه لیوویل ۸۴
۲.۱۱ تمرین ۲.۲ — ارگودیسیته ۸۵
۳.۱۱ تمرین ۳.۲ — قضیه KAM ۸۶
۴.۱۱ تمرین ۴.۲ — بازده کارنو ۸۶
۵.۱۱ تمرین ۵.۲ — آنتروپی آمیختگی ۸۷
۶.۱۱ تمرین ۶.۲ — آنتروپی شمارشی ۸۷
۷.۱۱ تمرین ۷.۲ — نقشه لجستیک ۸۸
۸.۱۱ تمرین ۸.۲ — نمای لیاپانوف ۹۰
۹.۱۱ تمرین ۹.۲ — بُعد فراکتال ۹۱
۱۰.۱۱ تمرین ۱۰.۲ — آشفتگی لورنتس ۹۲

۱۲ مجموعه تمارین ۳: مقیاس‌پذیری و گراف ۹۴
۱.۱۲ تمرین ۱.۳ — توان مقیاس در معادلات دیفرانسیل ۹۴
۲.۱۲ تمرین ۲.۳ — آنتروپی گاز ایده‌آل ۹۵
۳.۱۲ تمرین ۳.۳ — گراف‌های خودمکمل ۹۶
۴.۱۲ تمرین ۴.۳ — مقیاس‌پذیری ۹۷
۵.۱۲ تمرین ۵.۳ — MLE گام‌به‌گام ۹۷
۶.۱۲ تمرین ۶.۳ — SSR و قانون زیف ۹۸
۷.۱۲ تمرین ۷.۳ — قانون کلیبر ۹۹
۸.۱۲ تمرین ۸.۳ — مدل باراباشی-آلبرت ۱۰۰
۹.۱۲ تمرین ۹.۳ — قضیه دست‌زدن ۱۰۱
۱۰.۱۲ تمرین ۱۰.۳ — خودسازمانده بحرانی ۱۰۲

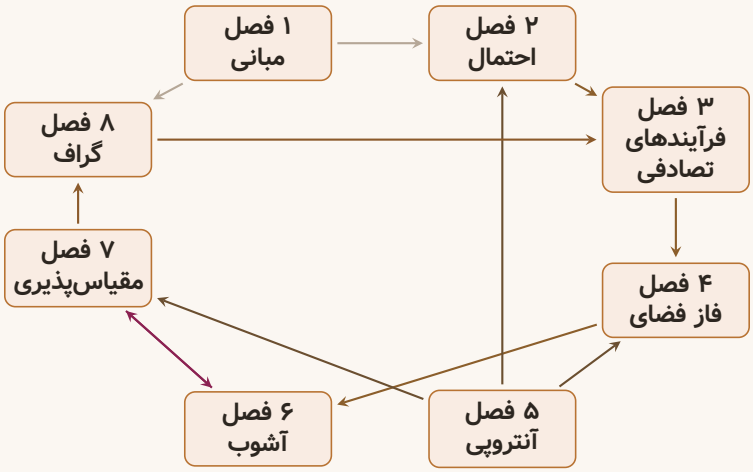
۱ نقشه ذهنی: چگونه مسئله حل کنیم؟

این فصل با سایر فصل‌ها متفاوت است. ما اینجا فرمول جدیدی یاد نمی‌گیریم، بلکه یاد می‌گیریم **چگونه** فکر کنیم. هدف این است که وقتی سؤالی در آزمون می‌بینید، در کمتر از ده ثانیه بدانید: این سؤال از کدام خانواده است، چه ابزارهایی نیاز دارید، و از کجا شروع کنید.

یک ضرب‌المثل چینی می‌گوید: «اگر به یک نفر ماهی بدهی، یک روز سیر می‌شود. اگر ماهیگیری یادش بدهی، تمام عمر سیر می‌شود.» این فصل، فصل ماهیگیری است.

۱.۱ نقشه کلان: اتصال موضوعات

هشت موضوع اصلی این درس، جزیره‌های منفرد نیستند — یک شبکه متراکم از اتصالات منطقی و ریاضی بین آن‌ها وجود دارد. قبل از هر چیز، بیایید این اتصالات را ببینیم.



چگونه این نقشه را بخوانیم؟ هر پیکان نشان می‌دهد که مفاهیم مبنا در مقصد، از مبدأ ریشه می‌گیرند. بیایید سه مسیر اصلی را دنبال کنیم:

مسیر برنزی (زنجیره قطعیت → تصادفی → دینامیکی): از احتمال شروع می‌کنیم — ابزار ریاضی پایه. وقتی متغیر تصادفی با زمان evolve می‌شود، به فرآیندهای تصادفی می‌رسیم. وقتی این فرآیندها در فضای فاز بررسی شوند، به دینامیک و آشوب ختم می‌شوند.

مسیر مسی (آنتروپی به عنوان اتصال‌دهنده): آنتروپی در مرکز نقشه قرار دارد. به احتمال متصل است (آنتروپی = عدم اطلاعات)، به فضای فاز متصل است (آنتروپی = حجم فضای فاز)، و به مقیاس‌پذیری متصل است (آنتروپی + ترمودینامیک = بحران). آنتروپی، «پل‌بان» این درس است.

مسیر سرخسی (مقیاس‌پذیری به عنوان نتیجه): مقیاس‌پذیری یک مفهوم نهایی است — از آشوب (فراکتال‌ها)، از آنتروپی (بحران)، و از گراف‌ها (توزیع درجه) سرچشمه می‌گیرد. قانون‌های توانی، زبان مشترک فصل هفتم هستند.

نکته کلیدی قانون ۲۰/۸۰ برای آزمون

از این نقشه، نکته عملی زیر را استخراج کنید: اگر فصل‌های **۲** و **۵** (احتمال و آنتروپی) را عمیقاً بفهمید، تقریباً **۶۰٪** اتصالات بین‌فصلی را پوشش داده‌اید. احتمال و آنتروپی، دو ستون اصلی «طاق» این درس هستند.

۲.۱ سه سؤال طلایی هر مسئله

وقتی سؤالی در آزمون می‌بینید، قبل از هر چیز این سه سؤال را از خود بپرسید:

1. **سؤال ۱ سیستم قطعی است یا تصادفی؟**

آیا دینامیک سیستم معادلات دیفرانسیل قطعی دارد (مثل لورنتس، نقشه لجستیک، آونگ) یا با احتمال و توزیع‌ها توصیف می‌شود (مثل پیاده‌روی تصادفی، فرآیندهای پواسون)؟

- **قطعی:** → فضای فاز، جاذب‌ها، لیاپانوف، انشعاب
- **تصادفی:** → توزیع‌ها، CGF، LLN، CLT، فرآیندهای مارکوف

2. **سؤال ۲ آیا پارامتر متغیر در مسئله وجود دارد؟**

یک «نقطه عطف» یا «آستانه بحرانی» در مسئله هست؟ مثلاً پارامتر r در نقشه لجستیک، دمای بحرانی T_c در انتقال فازی، یا ضریب λ در SSR. وجود پارامتر متغیر = احتمال انشعاب یا رفتار مقیاس‌پذیر.

- **بدون پارامتر متغیر:** محاسبه مستقیم یا اثبات
- **با پارامتر متغیر:** تحلیل مقیاس‌پذیری، نمودار فازی، بررسی آستانه

3. **سؤال ۳ بُعد فضای فاز چقدر است؟**

سیستم در چند بُعد زندگی می‌کند؟ یک بُعد (پیاده‌روی)، دو بُعد (آونگ)، سه بُعد (لورنتس) یا بیشتر؟ بُعد بالاتر = امکان آشوب بیشتر، اما تحلیل دقیق‌تر هم ممکن است.

- **۱ بُعد:** حداکثر نوسان متناوب، آشوب ممکن نیست
- **۲ بُعد:** آشوب فقط در سیستم‌های مستمر غیرخطی ممکن است
- **۳ $\geq$ بُعد:** آشوب در نگاشتهای گسسته هم ممکن است

مثال تقسیم‌بندی سریع سه نمونه سؤال

سؤال ۱: «اگر حجم گاز ایده‌آل λ برابر شود، تغییر آنتروپی چقدر است؟»

- قطعی (ترمودینامیک) — پارامتر متغیر λ — بُعد: فضای فاز $6N$-بعدی
- $\Rightarrow$ **ابزار:** شمارش حالت‌ها، $S = k_B \ln G$

سؤال ۲: «توزیع مکان پیاده‌روی تصادفی یک‌بعدی را پس از N گام بیابید.»

- تصادفی — پارامتر متغیر N — بُعد: ۱
- $\Rightarrow$ **ابزار:** توزیع دوجمله‌ای، حد گاوسی

سؤال ۳: «بُعد هاوسدورف مجموعه کانتور را محاسبه کنید.»

- قطعی (فراکتال) — پارامتر متغیر: تعداد تقسیم‌بندی — بُعد: بین ۰ و ۱
- $\Rightarrow$ **ابزار:** تعریف هاوسدورف، $d_H = \ln m / \ln r$

۳.۱ روش‌شناسی تشریح مسئله — چهار مرحله

حالا که می‌دانیم سؤال از کدام خانواده است، وقت اجراست. چهار مرحله زیر، چارچوبی سریع و مؤثر برای هر مسئله ارائه می‌دهند:

1. **مرحله ۱ شناسایی نوع سیستم**

سه سؤال طلایی بالا را بپرسید. از کلمات کلیدی سؤال استفاده کنید. اگر سؤال شامل «احتمال»، «توزیع»، «میانگین» باشد → احتمالی. اگر شامل «معادله دیفرانسیل»، «نقشه»، «جاذب» باشد → قطعی. اگر شامل «گراف»، «رأس»، «یال» باشد → گراف.

2. **مرحله ۲ انتخاب ابزار مناسب**

حالا که نوع سیستم را می‌دانید، ابزار را انتخاب کنید. جدول زیر ابزارهای اصلی هر فصل را خلاصه می‌کند:

نوع مسئله	ابزار اصلی
احتمال محض	کولموگوروف، توزیع‌ها، CGF، LLN CLT،
فرآیندهای تصادفی	مارکوف، پیاده‌روی تصادفی، معادله انتشار
فضای فاز	لیوویل، ارگودیسیته، KAM، نقشه پوانکاره
آنتروپی	$S = k_B \ln G$، $\Delta S = N k_B \ln \lambda$، کارنو
آشوب	لیاپانوف، نقشه لجستیک، لورنتس، فراکتال
مقیاس‌پذیری	MLE، $f(\lambda x) = \lambda^{\alpha} f(x)$، پنج مکانیسم
گراف	ماتریس مجاورت، ایزومورفیسم، توزیع درجه

3. مرحله پیاده‌سازی گام‌به‌گام

از ساده‌ترین حالت شروع کنید و پیچیدگی را تدریجاً اضافه کنید. مثلاً در پیاده‌روی تصادفی: ابتدا حالت متقارن ($p = q = ۱/۲$)، سپس حالت کلی ($p \neq q$). ابتدا N متناهی، سپس حد پیوسته ($N \to \infty$). در محاسبه آنتروپی: ابتدا یک ذره، سپس N ذره.

4. مرحله بررسی صحت (Sanity Checks)

همیشه جواب را از سه جهت بررسی کنید:

- **حدود و بُعد:** آیا بُعد فرمول درست است؟ (ΔS باید بدون بُعد یا $\mathrm{J/K}$ باشد)
- **حالات خاص:** اگر $\lambda = ۱$ (بدون تغییر حجم)، آیا $\Delta S = ۰$ می‌شود؟
- **علامت:** آنتروپی باید افزایش یابد ($\Delta S > ۰$) در فرآیندهای طبیعی

هشدار مرحله ۴ را هرگز رها نکنید!

بسیاری از دانشجویان محاسبه را انجام می‌دهند اما جواب را بررسی نمی‌کنند. در آزمون، اگر محاسبه آنتروپی گاز ایده‌آل، نتیجه منفی بدهد — قطعاً اشتباه کرده‌اید و فرصت تصحیح دارید. اگر check sanity نکنید، نمره صفر می‌گیرید.

نکته کلیدی ترفند جواب ویژه برای آزمون

اگر در محاسبه حبس شده‌اید و نمی‌دانید اشتباه کجاست، جواب را در حالت‌های خاص آزمایش کنید:

- $N = ۱$: با یک ذره، محاسبه باید ساده شود
- $\lambda = ۱$: بدون تغییر، باید $\Delta S = ۰$ بدهد
- $T_۱ = T_۲$: چرخه کارنو بدون اختلاف دما، بازده باید صفر باشد
- $r = ۰$ در نقشه لجستیک: جمعیت باید صفر بماند

اگر جواب در حالت خاص درست نباشد، خطا را پیدا کنید.

۴.۱ نقشه اتصال مفاهیم – ده پل اصلی

این بخش قلب این فصل است. ده اتصال عمیق بین موضوعات مختلف دوره را بررسی می‌کنیم. هر «پل» شامل سه بخش است: چه چیزی به چه چیزی متصل می‌شود، چرا مهم است، و یک مثال مینیاتوری.

پل ۱: احتمال ⟶ فرآیندهای تصادفی

اتصال: توزیع‌های احتمالی، وقتی با زمان ترکیب شوند، به فرآیندهای تصادفی تبدیل می‌شوند. فرآیند تصادفی، مجموعه‌ای از متغیرهای تصادفی $X(t)$ است که با t evolve می‌شود.

چرا مهم است: بدون احتمال، فرآیندهای تصادفی تعریف‌نشده‌اند. قضیه حد مرکزی، مستقیماً به معادله انتشار (پیاده‌روی تصادفی پیوسته) منجر می‌شود. توزیع دوجمله‌ای = پیاده‌روی گسسته.

مثال از تاس به پیاده‌روی

پرتاب تاس یک متغیر تصادفی گسسته است. اگر بعد از هر پرتاب تاس، به اندازه عدد روی تاس به راست یا چپ حرکت کنید، یک **پیاده‌روی تصادفی** ساخته‌اید. حد پیوسته این پیاده‌روی (وقتی گام $\Delta x \to ۰$ و تعداد گام‌ها $N \to \infty$)، دقیقاً معادله انتشار را می‌دهد – یعنی CLT $\to$ انتشار.

پل ۲: فرآیندهای تصادفی ⟶ فضای فاز

اتصال: یک فرآیند تصادفی را می‌توان به عنوان یک مسیر در فضای فاز تصور کرد. تفاوت این است که در سیستم‌های قطعی، مسیر توسط معادلات دیفرانسیل مشخص می‌شود، اما در فرآیندهای تصادفی، هر گام یک پرش احتمالی است.

چرا مهم است: قضیه لیوویل (حفظ حجم) برای سیستم‌های قطعی برقرار است. اما برای فرآیندهای تصادفی، چگالی در فضای فاز بر اساس معادله فوکر–پلانک (یا معادله انتشار در حالت ساده) evolve می‌شود.

مثال پیاده‌روی تصادفی در فضای فاز

یک پیاده‌روی تصادفی یک‌بعدی، یک مسیر در فضای فاز یک‌بعدی است. توزیع احتمال مکان پیاده‌رو $P(x,t)$ مانند یک «ابر» در فضای فاز عمل می‌کند که با زمان پخش می‌شود – دقیقاً معادله انتشار: $\partial P/\partial t = D\,\partial^۲ P/\partial x^۲$.

پل ۳: فضای فاز ⟶ آشوب

اتصال: وقتی ابعاد فضای فاز کافی باشد و سیستم غیرخطی باشد، «پراکندگی حساس به شرایط اولیه» ظاهر می‌شود. این همان آشوب قطعی (Deterministic Chaos) است.

چرا مهم است: آشوب قطعی یک سیستم تصادفی نیست – معادلات آن قطعی‌اند! اما رفتارش عملاً غیرقابل پیش‌بینی است. تفاوت اساسی: در آشوب، توان لیاپانوف $\lambda > ۰$ است، یعنی خطاهای کوچک در شرایط اولیه به صورت نمایی رشد می‌کنند.

مثال سیستم لورنتس: قطعی اما غیرقابل پیش‌بینی

معادلات لورنتس:

$$\dot{x} = \sigma(y - x), \qquad \dot{y} = x(\rho - z) - y, \qquad \dot{z} = xy - \beta z$$

کاملاً قطعی‌اند. اما توان لیاپانوف مثبت است — یعنی حتی اختلاف 10^{-10} در x_0، پس از چند دور نوسان، به اختلاف مرتبه ۱ رشد می‌کند. این همان «اثر پروانه‌ای» است.

پل ۴: آشوب ⟶ فراکتال‌ها

اتصال: جاذب‌های عجیب (Strange Attractors) مجموعه‌هایی فراکتالی در فضای فاز هستند. جاذب لورنتس بُعد هاوسدورف $d_H \approx 2.06$ دارد — بین ۲ و ۳.

چرا مهم است: فراکتال‌ها زبان مشترک آشوب و مقیاس‌پذیری هستند. وقتی سیستم آشوبناک است، جاذب آن ساختار فراکتالی دارد. وقتی سیستم بحرانی است، الگوهای فضایی فراکتالی ظاهر می‌شوند.

مثال از مجموعه کانتور تا جاذب لورنتس

مجموعه کانتور ساده‌ترین فراکتال است: در هر مرحله، یک‌سوم وسط حذف می‌شود. بُعد هاوسدورف:

$$d_H = \frac{\ln 2}{\ln 3} \approx 0.631$$

جاذب لورنتس فراکتال بسیار پیچیده‌تری است اما همان اصل اساسی دارد: خودشباهت در مقیاس‌های مختلف. ساده‌ترین راه فهم فراکتال: «نقشه که هر بار زوم کنید، شکل قبلی را می‌بینید.»

پل ۵: آنتروپی ⟶ احتمال

اتصال: آنتروپی بولتزمن $S = k_B \ln G$، در اصل یک مفهوم احتمالی است. G تعداد حالت‌های ممکن (میکروحالت‌ها) است که ما نمی‌دانیم سیستم در کدام قرار دارد. بنابراین آنتروپی = **عدم اطلاعات** ما درباره سیستم.

چرا مهم است: این دیدگاه «بیزی»، آنتروپی را از یک مفهوم صرفاً فیزیکی به یک ابزار عمومی تبدیل می‌کند. شانون بعدها از همین ایده برای تعریف آنتروپی اطلاعات استفاده کرد.

مثال شوخی با یک تاس

یک تاس عادلانه را بیندازید. احتمال هر وجه ۱/۶ است. آنتروپی (شانون):

$$S = -\sum_i p_i \ln p_i = 6 \times \left(-\frac{1}{6}\ln\frac{1}{6}\right) = \ln 6$$

اگر تاس تقلبی باشد و همیشه ۶ بیاید: $S = 0$. یعنی قطعیت کامل = آنتروپی صفر.

پل ۶: آنتروپی ⟶ مقیاس‌پذیری

اتصال: در نقطه بحرانی (انتقال فازی مرتبه دوم)، آنتروپی و سایر ترمودینامیک‌های پاسخگر رفتار مقیاس‌پذیر نشان می‌دهند. طول همبستگی واگرا می‌شود و هیچ مقیاس مشخصی وجود ندارد — این خودش تعریف مقیاس‌پذیری است.

چرا مهم است: بحرانی یک مکانیسم اصلی از پنج مکانیسم مقیاس‌پذیری است. قانون توانی در نقطه بحرانی ظاهر می‌شود: $\chi \sim |T - T_c|^{-\gamma}$.

مثال آب در نقطه بحرانی

در دمای بحرانی آب ($T_c = ۶۴۷$ کلوین)، تفاوت بین فاز مایع و گاز از بین می‌رود. طول همبستگی واگرا می‌شود ($\xi \to \infty$) و سیستم در تمام مقیاس‌ها شکل مشابهی دارد. در این نقطه، اختلاف چگالی $\rho_l - \rho_g$ با توان بحرانی β رفتار می‌کند: $\rho_l - \rho_g \sim |T - T_c|^\beta$.

پل ۷: مقیاس‌پذیری ⟶ نمودارها

اتصال: توزیع درجه در شبکه‌ها، اغلب از قانون توانی پیروی می‌کند. مدل باراباشی–آلبرت (Barabási–Albert) با فرآیند «پیوستگی ترجیحی» شبکه‌هایی با $p(k) \sim k^{-۳}$ تولید می‌کند.

چرا مهم است: شبکه‌ها یکی از مهم‌ترین «موجودات» سیستم‌های پیچیده هستند. توزیع درجه توانی = وجود هاب‌ها (گره‌های بسیار پراتصال). این یکی از پنج مکانیسم ظهور مقیاس‌پذیری است.

مثال چرا اینترنت بدون قطع کار می‌کند؟

اینترنت یک شبکه مقیاس‌پذیر است: تعداد کمی سایت بسیار پراتصال (گوگل، فیس‌بوک) و میلیون‌ها سایت کم‌اتصال وجود دارد. حمله تصادفی اغلب سایت‌های کم‌اتصال را هدف قرار می‌دهد (تأثیر کم). اما حمله هدفمند به هاب‌ها، شبکه را ویران می‌کند. این ویژگی فقط در شبکه‌های مقیاس‌پذیر دیده می‌شود.

پل ۸: نمودارها ⟶ فرآیندهای تصادفی

اتصال: بسیاری از فرآیندهای تصادفی طبیعی را می‌توان به عنوان پیاده‌روی تصادفی روی گراف تعریف کرد. و راه : برخی گراف‌ها از فرآیندهای تصادفی سرچشمه می‌گیرند (مثل درخت پوشش یکنواخت از LERW).

چرا مهم است: این پل ارتباط بنیادینی بین ساختار (گراف) و دینامیک (فرآیند تصادفی) ایجاد می‌کند. درخت پوشش یکنواخت (Uniform Spanning Tree) یکی از زیباترین نتایج ریاضی این ارتباط است.

مثال پیاده‌روی تصادفی روی شبکه شهری

فرض کنید یک فرد تصادفی در شهر راه می‌رود و در هر چهارراه، یکی از خیابان‌های مجاور را به طور یکنواخت انتخاب می‌کند. این دقیقاً یک پیاده‌روی تصادفی روی گراف شهر است. اگر به برق‌کار بگویید این مسیر را طی کند و از حلقه‌ها خارج کند (لوپ‌زدایی)، درخت پوشش یکنواخت به دست می‌آید.

پل ۹: مقیاس‌پذیری ⟶ آشوب

اتصال: هر دو مفهوم، در بُعد هاوسدورف به هم می‌رسند. فراکتال‌ها ساختار فضایی مقیاس‌پذیر هستند. آشوب ساختار زمانی مقیاس‌پذیر ایجاد می‌کند (قانون پوآنکاره که دوره‌های تناوبی را مرتب می‌کند).

چرا مهم است: بُعد هاوسدورف جاذب عجیب لورنتس ($d_H \approx ۲/۰۶$) نشان می‌دهد که آشوب هم یک پدیده فراکتالی است. اتصال بین مقیاس‌پذیری و آشوب، از طریق فراکتال‌ها برقرار می‌شود.

مثال دوگانه زمان–مکان

فراکتال کانتور در **فضا** مقیاس‌پذیر است: هر بار زوم کنید، دو بازه کوچک‌تر می‌بینید. جاذب عجیب لورنتس در **زمان** مقیاس‌پذیر است: هر بار زمان را بُیشتر زوم کنید، ساختار لایه‌لایه‌ای را می‌بینید. هر دو، d_H غیرصحیح دارند.

پل ۱۰: آنتروپی ⟶ فضای فاز

اتصال: آنتروپی بولتزمن $S = k_B \ln G$ مستقیماً به حجم فضای فاز G متصل است. قضیه لیوویل می‌گوید حجم حفظ می‌شود – پس آنتروپی چگونه افزایش می‌یابد؟ این معمای «آنتروپی و لیوویل» یکی از عمیق‌ترین سوالات فیزیک آماری است.

چرا مهم است: پاسخ این معما (دقت محدود مشاهده‌گر) یک پل بین مکانیک هامیلتونی و ترمودینامیک آماری ایجاد می‌کند.

مثال قطره جوهر در آب – آیا آنتروپی افزایش می‌یابد؟

قطره جوهر را در آب چکانید. قطره کش می‌آید، می‌تاخد و درهم می‌رود – اما **حجم** جوهر ثابت می‌ماند (لیوویل). پس آیا آنتروپی ثابت است؟ **پاسخ:** اگر با میکروسکوپ نامحدود نگاه کنید، خیر – ساختار ریز هنوز قابل تمایز است و آنتروپی ثابت است. اما اگر با دقت **محدود** نگاه کنید (مثل مشاهده‌گر واقعی)، حجم «اثری» که قطره در فضای فاز می‌گذارد با زمان بزرگ‌تر می‌شود و آنتروپی افزایش می‌یابد.

۵.۱ آرکیتایپ‌های مسئله و راهبردها

در این بخش، برای هر فصل یک «آرکیتایپ» مسئله تعریف می‌کنیم – یعنی الگوی ساختاری رایج سؤالات آن فصل – و راهبرد حل آن را شرح می‌دهیم.

آرکیتایپ ۱: سیستم‌های پیچیده (فصل ۱)

شکل سؤال: «سیستم پیچیده چیست؟»، «برخاستگی را تعریف کنید»، «سه شرط حیات چیست؟»، «آیا سیستم X یک سیستم پیچیده است؟»

راهبرد:

۱. اگر تعریف خواسته شده، دو ویژگی اساسی را بگویید: (الف) تعداد زیادی واحد غیرخطی (ب) تعداد زیادی فاز هم‌زیست
۲. اگر مثال خواسته شده، ترافیک، کلونی مورچه، مغز، یا شیشه اسپینی را ذکر کنید
۳. اگر حیات خواسته شده، سه شرط را فهرست کنید: سوخت‌وساز، خودتکثیر، نقشه/کد

هشدار اشتباه رایج

برخاستگی را با «رفتار پیچیده» اشتباه نکنید. برخاستگی یعنی خواصی که از **تعاملات** برمی‌خیزند، نه از خواص ذاتی اجزا. آب خیس است، اما مولکول H_2O خیس نیست – خیس‌ای برخاسته است.

آرکیتایپ ۲: احتمال و توزیع‌ها (فصل ۲)

شکل سؤال: «CLT را ثابت کنید»، «چه زمانی CLT شکست می‌خورد؟»، «CGF چیست؟»، «توزیع Y چگونه به دست می‌آید؟»

راهبرد:

۱. ابتدا نوع متغیر (گسسته/پیوسته) و شرایط (مستقل؟ هم‌توزیع؟ واریانس متناهی؟) را مشخص کنید
۲. اگر CLT پرسیده شده: شرط واریانس متناهی را بررسی کنید $\rightarrow$ اگر متناهی: گاوسی؛ اگر نامتناهی: α-پایدار
۳. اگر توزیع نهایی خواسته شده: آیا «جمع» متغیرهاست (CLT) یا «ضرب» (لگاریتم نرمال)؟
۴. کومولانت‌های مرتبه سوم و بالاتر گاوسی صفر هستند — این نکته را برای تشخیص گاوسی استفاده کنید

هشدار اشتباه رایج

«اگر نمونه زیاد داشته باشیم، نرمال می‌شود» — **نادرست**. سه شرط لازم است: استقلال، واریانس متناهی، و جمع (نه ضرب) متغیرها. بدون هرکدام، نتیجه متفاوت می‌شود.

آرکیتایپ ۳: فرآیندهای تصادفی (فصل ۳)

شکل سؤال: «توزیع پیاده‌روی تصادفی را بیابید»، «معادله انتشار را استخراج کنید»، «فرآیند مارکوف را از غیرمارکوف متمایز کنید»، «SAW چیست؟»

راهبرد:

۱. **پیاده‌روی گسسته:** از فرمول دوجمله‌ای شروع کنید — N گام، n_1 گام راست — سپس میانگین و واریانس را محاسبه کنید
۲. **حد پیوسته:** $\Delta x \to 0$، $\Delta t \to 0$ با نسبت ثابت — به معادله انتشار می‌رسید — جواب گاوسی با $D = (\Delta x)^2/(2\Delta t)$
۳. **مارکوف vs غیرمارکوف:** کومولانت مرتبه سوم — اگر $\kappa_3 = 0$ مارکوف؛ اگر $\kappa_3 \neq 0$ غیرمارکوف
۴. **SAW:** $R_g \sim N^\nu$ با $\nu \approx 3/5$ (مقایسه با $\nu = 1/2$ برای RW معمولی)

هشدار اشتباه رایج

فرآیند مارکوف $\neq$ فرآیند بدون حافظه به طور کلی. مارکوف یعنی «حافظه فقط یک مرحله»، نه «بدون حافظه». فرآیند برنولی حافظه‌اش صفر است (هر پرتاب مستقل). مارکوف فقط آخرین حالت را به خاطر می‌سپارد. فرآیندهای وابسته به مسیر، تاریخچه کامل را دارند.

آرکیتایپ ۴: فضای فاز (فصل ۴)

شکل سؤال: «قضیه لیوویل را بیان و تفسیر کنید»، «ارگودیسیته چیست؟»، «نقشه پوانکاره رسم کنید»، «قضیه KAM چه می‌گوید؟»

راهبرد:

۱. **لیوویل:** $d\rho/dt = 0$ — حجم در فضای فاز حفظ می‌شود — نگاشت حفظ حجم
۲. **ارگودیسیته:** میانگین زمانی = میانگین گروهی — بر روی زیرفضای ثابت‌های حرکت
۳. **نقشه پوانکاره:** تقاطع مسیر با یک سطح در فضای فاز — از بُعد پیوسته به گسسته
۴. **KAM:** اغتشاش کوچک $\rightarrow$ توری‌های با نسبت فرکانس گنگ حفظ می‌شوند، توری‌های با نسبت گویا نابود می‌شوند

هشدار اشتباه رایج

«ارگودیسیته = هر نقطه‌ای بازدید می‌شود» — **نادرست**. ارگودیسیته یعنی میانگین زمانی هر تابع قابل مشاهده با میانگین فضایی روی سطح انرژی برابر می‌شود. مسیر ارگودیکی نیازی ندارد از هر نقطه دقیقاً بگذرد — فقط باید شامل هر ناحیه از سطح انرژی شود.

آرکیتایپ ۵: آنتروپی (فصل ۵)

شکل سؤال: «تغییر آنتروپی گاز ایده‌آل را هنگام تغییر حجم محاسبه کنید»، «شوخی ماکسول را توضیح دهید»، «آنتروپی مخلوط چیست؟»، «قانون سوم ترمودینامیک چیست؟»

راهبرد:

۱. **تغییر حجم گاز ایده‌آل:** حجم فضای فاز $\Delta S = k_B \ln(V'^N/V^N) = Nk_B \ln \lambda \to G \propto V^N$
۲. **آنتروپی مخلوط:** حذف دیواره بین دو گاز $\to$ هر اتم $k_B \ln$ ۲ اضافه می‌کند
۳. **ماکسول:** دیمن باید اطلاعات پردازش کند $\to$ پردازش اطلاعات خودش آنتروپی تولید می‌کند $\to$ قانون دوم نقض نمی‌شود
۴. **قانون سوم:** ۰ $S \to$ ۰ $\Rightarrow T \to$ ۰ (برای سیستم‌های منظم). شیشه‌ها $S = k_B \ln W_0 >$ ۰ دارند

> **نکته کلیدی فرمول طلایی گاز ایده‌آل**
>
> $\Delta S = Nk_B \ln \lambda$ یکی از محتمل‌ترین سؤالات آزمون است. به خاطر بسپارید:
> - هر ذره به طور مستقل حجمش λ برابر می‌شود $\to \Delta s = k_B \ln \lambda$
> - N ذره مستقل $\to \Delta S = Nk_B \ln \lambda$
> - بررسی: ✓ $\lambda =$ ۱ $\Rightarrow \Delta S =$ ۰ ✓ $\lambda >$ ۱ $\Rightarrow \Delta S >$ ۰

آرکیتایپ ۶: آشوب و فراکتال (فصل ۶)

شکل سؤال: «نقشه لجستیک را تحلیل کنید»، «توان لیاپانوف را محاسبه کنید»، «بُعد هاوسدورف مجموعه کانتور/زیپینسکی/کخ را بیابید»، «سیستم لورنتس را توصیف کنید»

راهبرد:

۱. **نقشه لجستیک:** ۱ $< r <$ ۳: انقراض — ۱ $< r <$ ۳٫۵۷: نقطه ثابت — ۳ $< r <$ ۳٫۵۷: دوره doubling — $r >$ ۳٫۵۷: آشوب
۲. **لیاپانوف:** $\lambda = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum \ln |f'(x_i)|$. $\lambda >$ ۰ $\to$ آشوب. برای سیستم هامیلتونی: مجموع $\lambda_i =$ ۰
۳. **هاوسدورف:** $d_H = \ln m / \ln r$ — کانتور: $\ln$ ۲$/\ln$ ۳ — زیپینسکی: $\ln$ ۳$/\ln$ ۲ — کخ: $\ln$ ۴$/\ln$ ۳
۴. **لورنتس:** سه معادله — اثر پروانه‌ای — جاذب عجیب — $d_H \approx$ ۲٫۰۶

> **هشدار اشتباه رایج**
>
> بُعد هاوسدورف را با بُعد توپولوژیک اشتباه نکنید. مجموعه کانتور بُعد توپولوژیکی ۰ دارد (مجموعه گسسته) اما بُعد هاوسدورف ۰٫۶۳۱ $\approx$. فراکتال = $d_H > d_{\text{topological}}$.

آرکیتایپ ۷: مقیاس‌پذیری (فصل ۷)

شکل سؤال: «نمای مقیاس‌پذیری ODE زیر را بیابید»، «پنج مکانیسم ظهور مقیاس‌پذیری را شرح دهید»، «قانون زیپف را از SSR استخراج کنید»، «نمای قانون توانی را با MLE تخمین بزنید»

راهبرد:

۱. **نما از ODE:** فرض کنید $y(\lambda x) = \lambda^\alpha y(x)$، در ODE جای‌گذاری کنید و α را از خودسازگاری بیابید
۲. **پنج مکانیسم:** (۱) بحرانی (۲) SOC (۳) فرآیندهای ضربی (۴) پیوستگی ترجیحی (۵) SSR
۳. **زیپف از SSR:** $p(i) = i^{-\lambda}$ — بدون restart: $\lambda =$ ۱
۴. **MLE:** $\hat{\lambda} =$ ۱ $+ N\left[\sum \ln(x_i/x_{\min})\right]^{-1}$

نکته کلیدی پنج مکانیسم مقیاس‌پذیری – عبارت کلیدی

برای آزمون، این عبارت را به خاطر بسپارید: «**ب**حرج، **اختیار**، **ض**رب، **ت**رجیح، **ک**اهش» – بحرانی، اختیاری، (SOC) ضربی، ترجیحی، کاهش فضای نمونه .(SSR) پنج حرف «باضتک».

آرکیتایپ ۸: گراف (فصل ۸)

شکل سؤال: «گراف خودمکمل چیست؟»، «اثبات کنید $n \equiv 0 \pmod 4$ یا $n \equiv 1 \pmod 4$»، «توزیع درجه را بیابید»، «آیا دو گراف ایزومورف هستند؟»

راهبرد:

۱. **خودمکمل:** $|E(G)| + |E(\bar{G})| = \binom{n}{2}$ و $|E(G)| = |E(\bar{G})| \Rightarrow \binom{n}{2}$ زوج $\Rightarrow n \equiv 0, 1 \pmod 4$

۲. **توزیع درجه:** $p(k) = n_k/n$ – هیستوگرام درجات

۳. **ایزومورفیسم:** ماتریس مجاورت هر دو گراف را بکشید – اگر با جای‌گذاری رأس‌ها یکی شود $\rightarrow$ ایزومورف

۴. **لم دست‌دهی:** $\sum d(v) = 2|E|$ – تعداد رأس‌های درجه فرد همیشه زوج

هشدار اشتباه رایج

خودریختی (Automorphism) با ایزومورفیسم (Isomorphism) فرق دارد. خودریختی نگاشتی از گراف به خودش است که ساختار را حفظ می‌کند – یعنی یک «تقارن» گراف. ایزومورفیسم بین دو گراف **متفاوت** تعریف می‌شود. خودریختی $\subset$ ایزومورفیسم.

۶.۱ ترفندهای آزمون

در این بخش، ترفندهای عملی برای آزمون را جمع‌بندی می‌کنیم – نه ترفندهای تقلب، بلکه استراتژی‌های مدیریت زمان، اولویت‌بندی و تصمیم‌گیری در لحظه.

مدیریت زمان

نکته کلیدی قانون تقسیم زمان

فرض کنید آزمون ۹۰ دقیقه است و ۳ سؤال دارید:

۱. **۵ دقیقه اول:** همه سؤالات را بخوانید. هر کدام را با آرکیتایپ متناسب نشانه‌گذاری کنید

۲. **۳۰ دقیقه:** سؤالی که «بلدید» و «مطمئن» هستید – کامل حل کنید

۳. **۳۰ دقیقه:** سؤالی که «تقریباً می‌دانید» – ایده اصلی و محاسبات اصلی را بنویسید

۴. **۲۰ دقیقه:** سؤالی که «سخت» است – هر چه بلدید بنویسید، حتی ایده ناقص نمره می‌آورد

۵. **۵ دقیقه آخر:** بررسی نهایی – آیا آنتروپی مثبت است؟ آیا بُعد فرمول درست است؟

اولویت‌بندی موضوعات

بر اساس تحلیل نمونه سؤالات و ساختار درس، احتمال وقوع سؤالات به این ترتیب است:

موضوع	اولویت	ساعت مطالعه
آنتروپی (محاسبه ΔS)	**بسیار بالا**	۳
احتمال (توزیع‌ها، CLT)	**بسیار بالا**	۴
فرآیندهای تصادفی و RW	**بالا**	۳
مقیاس‌پذیری و قانون توانی	**بالا**	۳
آشوب و فراکتال	**متوسط**	۲
فضای فاز	**متوسط**	۵.۱
گراف	**پایین–متوسط**	۱
مبانی سیستم‌های پیچیده	**پایین**	۵.۰

نکته کلیدی قانون ۲۰/۸۰ دوباره

اگر فقط ۱۰ ساعت وقت دارید: ۴ ساعت احتمال، ۳ ساعت آنتروپی و فرآیندهای تصادفی، ۲ ساعت مقیاس‌پذیری، ۱ ساعت بقیه. این حدود ۸۰٪ نمره را پوشش می‌دهد.

سؤالات ترفندی

هشدار سه تله رایج آزمون

۱. **«اثبات کنید» بدون راهنمایی:** سؤالاتی که فقط می‌گویند «اثبات کنید» بدون هیچ راهنمایی، اغلب آسان‌تر از چیزی هستند که به نظر می‌رسند. تعریف را بنویسید و از آن شروع کنید. مثلاً: «اثبات کنید $n \equiv ۰, ۱ \pmod ۴$» — فقط از رابطه $|E| = \frac{۱}{۲}\binom{n}{۲}$ شروع کنید.
۲. **شرایط نامتعارف:** گاهی سؤال شرایط خاصی می‌دهد: «اگر $\alpha < ۲$»، «اگر $p \neq q$»، «اگر سیستم هامیلتونی نباشد». این شرایط را دقیقاً بخوانید — جواب تغییر می‌کند.
۳. **سؤال ترکیبی:** گاهی سؤال از دو فصل ترکیبی است. مثلاً: «تغییر آنتروپی در انتشار تصادفی» — این ترکیب فصل ۳ و ۵ است. ابتدا هر فصل را جداگانه در نظر بگیرید و سپس اتصال را پیدا کنید.

تکنیک‌های بازیابی فرمول

نکته کلیدی فرمول‌ها را با شهود به خاطر بسپارید

به جای حفظ کردن طوطی‌وار، فرمول‌ها را از شهود بسازید:

- **بازده کارنو:** $\eta = ۱ - T_۲/T_۱$ — گرمای هدررفته نسبت به گرمای جذب‌شده
- **هاوسدورف:** $d_H = \ln m / \ln r$ — تعداد قطعات تقسیم‌شده تقسیم بر فاکتور مقیاس
- **MLE قانون توانی:** $\hat{\lambda} = ۱ + N/\sum \ln(x_i/x_{\min})$ — فقط «۱ به علاوه حاصل‌ضرب»
- **گاز ایده‌آل:** ΔS هر ذره $\ln \lambda \to N k_B \ln \lambda$ اضافه می‌کند
- **پراکندگی RW:** $\langle x^۲ \rangle = ۲Dt$ — پخش ریشه‌مربع رشد می‌کند
- **نقشه لجستیک:** $x_{n+۱} = r x_n (۱ - x_n)$ — رشد ضرب در ظرفیت باقی‌مانده

هر فرمول یک «داستان» دارد. داستان را به خاطر بسپارید، نه نمادها را.

نکته کلیدی روش بازسازی CLT

اگر CLT را فراموش کردید، این راه بازسازی را طی کنید:

۱. میانگین N متغیر مستقل را بنویسید: $\bar{X}_N = \frac{۱}{N}\sum X_i$

۲. چون $\langle X_i \rangle = \mu$، پس $\langle \bar{X}_N \rangle = \mu$ — باید از میانگین کم کنیم

۳. انحراف معیار $\bar{X}_N$ برابر $\sigma/\sqrt{N}$ — باید نرمال‌سازی کنیم

۴. نتیجه: $Z = \frac{۱}{\sigma\sqrt{N}}\sum(X_i - \mu) \to \mathcal{N}(۰, ۱)$

اگر منطق سه مرحله بالا را بفهمید، هرگز فرمول CLT را فراموش نمی‌کنید.

نکته کلیدی روش بازسازی $\Delta S = Nk_B \ln \lambda$

اگر این فرمول را فراموش کردید:

۱. آنتروپی بولتزمن: $S = k_B \ln G$ که G حجم فضای فاز است

۲. برای گاز ایده‌آل: $G \propto V^N$ (هر ذره مستقل، حجم V را می‌بیند)

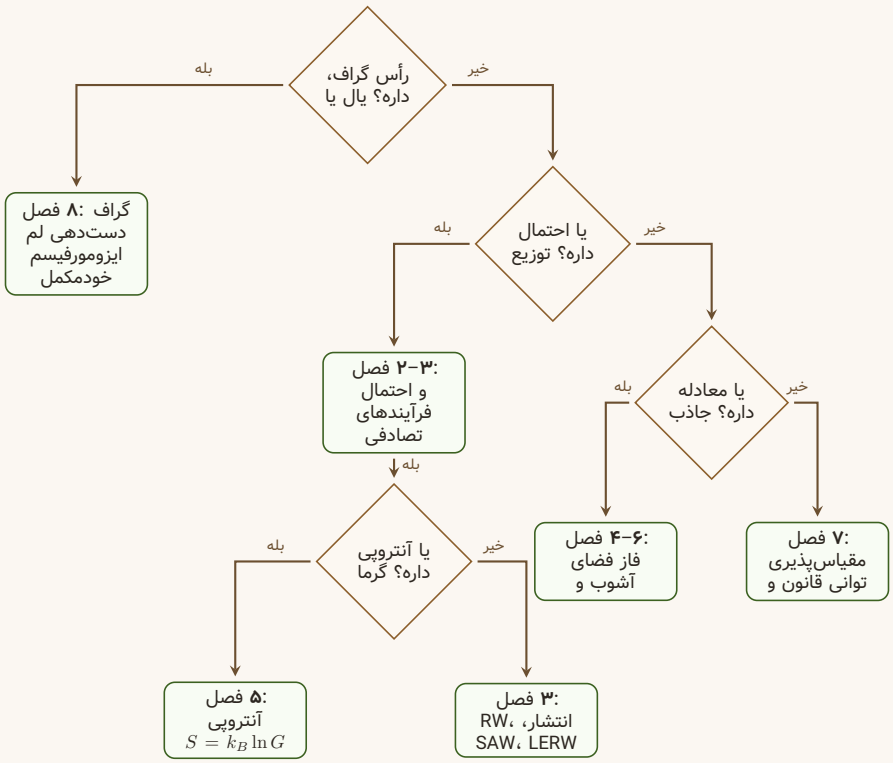
۳. حجم جدید: $G' \propto (\lambda V)^N = \lambda^N V^N = \lambda^N G \to V' = \lambda V$

۴. $\Delta S = k_B \ln(G'/G) = k_B \ln(\lambda^N) = Nk_B \ln \lambda$

چهار مرحله ساده. هیچ چیز حفظ‌شده لازم نیست.

در لحظه آزمون: درخت تصمیم

وقتی در لحظه آزمون هستید و سؤالی می‌بینید، از این درخت تصمیم سریع استفاده کنید:



نکته کلیدی باز هم ۱۰ ثانیه

با این درخت تصمیم، در کمتر از **۱۰** ثانیه می‌توانید سؤال را دسته‌بندی کنید و ابزار مناسب را انتخاب کنید. تمرین کنید: هر سؤال نمونه یا تمرین کتاب را از ریشه درخت شروع کنید و مسیر را طی کنید. بعد از **۵–۱۰** بار، این فرآیند خودکار می‌شود.

کلمات کلیدی هر فصل — لیست سریع

فصل	کلمات کلیدی نشانه‌دهنده
فصل ۱	سیستم پیچیده، برخاستگی، حیات، سوخت‌وساز، نقش، عامل‌محور
فصل ۲	کولموگوروف، CLT، LLN، گاوسی، کوشی، CGF، قانون توانی، لگاریتم‌نرمال
فصل ۳	مارکوف، پیاده‌روی، انتشار، SAW، LERW، SLE، برنولی
فصل ۴	لیوویل، ارگودیسیته، KAM، پوانکاره، توری، ثابت حرکت
فصل ۵	آنتروپی، کارنو، $k_B \ln G$، ماکسول، مخلوط، قانون سوم
فصل ۶	آشوب، لیاپانوف، لجستیک، لورنتس، فراکتال، هاوسدورف، انشعاب
فصل ۷	مقیاس‌پذیری، توانی، MLE، زیپف، کلایبر، باراباشی، SOC SSR،
فصل ۸	گراف، رأس، یال، درجه، ماتریس مجاورت، ایزومورف، خودمکمل

نکته کلیدی نکته پایانی

این فصل را چند بار بخوانید — نه برای حفظ کردن، بلکه برای **آشناسازی**. وقتی در آزمون سؤالی ببینید، ذهن شما به طور خودکار «آها، این همان آرکیتایپ **۵** است» یا «این از پل **۶** استفاده می‌کند» فکر می‌کند. این شهود، تفاوت بین یک نمره متوسط و یک نمره عالی است.
موفقیت یعنی وقتی سؤال را می‌خوانید، **بدون فکر کردن** بدانید از کجا شروع کنید. این فصل شما را به آن نقطه می‌رساند.

۲ فصل اول: سیستم‌های پیچیده — چیستی و چرایی

۱.۲ چرا سیستم‌های پیچیده؟

تصور کنید در یک ترافیک سنگین گیر افتاده‌اید. هیچ ماشین واحدی تصمیم نگرفته بود که ترافیک بسازد. با این حال، ترافیک آنجاست — پدیده‌ای برخاسته از هزاران تصمیم فردی.

این ترافیک، نمونه‌ای ساده از یک **سیستم پیچیده** است: هزاران عامل مستقل، هرکدام با اهداف و اطلاعات محدود، در تعامل با یکدیگر، و بدون هیچ برنامه‌ریزی مرکزی، رفتار جمعی‌ای تولید می‌کنند که هیچ‌کدام از آن‌ها به تنهایی قصدش را نداشتند. این مفهوم، همان **برخاستگی** (Emergence) است که ستون فقرات علم سیستم‌های پیچیده را تشکیل می‌دهد.

۱.۱.۲ شکست تقلیل‌گرایی

در فیزیک سنتی، ما عادت کرده‌ایم سیستم‌ها را به اجزای کوچک‌تر تجزیه کنیم: مولکول به اتم، اتم به هسته و الکترون، هسته به پروتون و نوترون. این رویکرد **تقلیل‌گرایی** (Reductionism) نامیده می‌شود و قرن‌ها موفقیت‌آمیز بوده است.

اما بسیاری از پدیده‌های مهم در طبیعت و جامعه، در برابر این رویکرد مقاومت می‌کنند. شما نمی‌توانید «ترافیک» را تنها با مطالعه یک ماشین درک کنید. نمی‌توانید «هوشیاری» را از بررسی یک نورون به دست آورید. نمی‌توانید «بحران اقتصادی» را از رفتار یک سرمایه‌گذار تبیین کنید. در همه این موارد، **کل بزرگ‌تر از مجموع اجزاست**.

هشدار تله تقلیل‌گرایی

در آزمون، سؤالی ممکن است بپرسد: «آیا با شناخت اجزای یک سیستم، رفتار کل آن قابل پیش‌بینی است؟» پاسخ برای سیستم‌های پیچیده **خیر** است. رفتار جمعی وابستگی غیرخطی به جزئیات تعاملات دارد و نمی‌توان آن را از اجزای منفرد استنتاج کرد.

۲.۱.۲ سه ویژگی اصلی سیستم‌های پیچیده

بر اساس درس اول دوره، سه ویژگی اساسی سیستم‌های پیچیده عبارتند از:

۱. **غیرتقلیلی (Non-reductive):** رفتار کل را نمی‌توان با کاهش به اجزای فردی فهمید.
۲. **تعداد بسیار زیاد درجه آزادی با تعاملات غیرخطی:** هر عنصر با عناصر دیگر تعامل دارد و این تعاملات ذاتاً غیرخطی‌اند.
۳. **برخاستگی (Emergence):** خواص جمعی‌ای ظاهر می‌شوند که a priori در اجزای فردی نهفته نیستند.

مثال دسته پرندگان — Murmuration

وقتی هزاران پرنده به صورت همزمان در آسمان حرکت می‌کنند و الگوهای خیره‌کننده‌ای می‌سازند، هیچ پرنده‌ای «رهبر» نیست. هر پرنده فقط به چند همسایه نزدیک خود واکنش نشان می‌دهد: فاصله خود را حفظ کند، هم‌جهت حرکت کند، و به هم‌نوعان نزدیک نگردد. این سه قانون ساده، بدون هیچ فرمانده مرکزی، یکی از زیباترین پدیده‌های طبیعت را خلق می‌کند.

مثال کلونی مورچه‌ها

یک مورچه منفرد قابلیت‌های بسیار محدودی دارد. اما یک کلونی میلیون‌ها مورچه می‌تواند جاده‌های حمل‌ونقل بسازد، مزرعه قارچ پرورش دهد، و جنگ‌های سازمان‌یافته انجام دهد. هوش جمعی از تعاملات ساده محلی برمی‌خیزد.

مثال ترافیک تهران

شهر تهران نمونه‌ای عالی از سیستم پیچیده است. میلیون‌ها راننده، هرکدام با مقصد و اطلاعات محدود، در شبکه بزرگراه‌ها و خیابان‌ها حرکت می‌کنند. ترافیک سنگین صبحگاهی آزادراه همت، بحران تقاضای بیش‌ازظرفیت اتوبان‌ها، و حتی تشکیل موج‌های ترافیکی (phantom traffic jams) همه پدیده‌های برخاسته‌ای‌اند که محصول تعاملات غیرخطی عوامل فردی‌اند.

۲.۲ تعریف رسمی سیستم پیچیده

در طول دوره، تعریف‌های مختلفی از سیستم پیچیده ارائه شد. اما تعریف نهایی و جامع، در اسلاید پایانی **درس پنجم** ارائه شد — نقطه پایان فکری این درس.

تعریف سیستم پیچیده — تعریف دوره

سیستم پیچیده سیستمی است که دارای دو ویژگی زیر باشد:

۱. **تعداد بسیار زیادی از واحدها با تعاملات غیرخطی** — که شبکه‌ای را تشکیل می‌دهند.
۲. **تعداد بسیار زیادی از فازها در هم‌زیستی** — حالت‌های تعادلی، پایا، یا پویا.

۱.۲.۲ تخریب دو جزء تعریف

جزء اول: واحدهای غیرخطی در تعامل. واحد می‌تواند اسپین، ذره، سلول، عامل اقتصادی، یا هر عنصر دیگری باشد. مهم این است که تعداد آن‌ها بسیار زیاد باشد و تعاملات بین آن‌ها **غیرخطی** باشد – یعنی اثر ترکیبی دو ورودی، برابر با مجموع اثرهای منفرد نیست. در ریاضی، اگر $f(x+y) \neq f(x)+f(y)$ باشد، تعامل غیرخطی است.

این واحدها با یکدیگر شبکه‌ای می‌سازند. ساختار این شبکه – یعنی چه عامل با چه عامل دیگری تعامل دارد و نوع این تعامل چیست – نقشی تعیین‌کننده در رفتار سیستم ایفا می‌کند.

جزء دوم: فازهای هم‌زیست متعدد. در ترمودینامیک، فاز حالت ماکروسکوپی ماده است (جامد، مایع، گاز). در سیستم‌های پیچیده، مفهوم فاز بسیار گسترده‌تر است. هر فاز، ساختار یا الگوی رفتاری خاصی از سیستم است. وقتی تعداد بسیار زیادی فاز بتوانند همزمان وجود داشته باشند، با هم رقابت کنند، و انتقال‌های فازی پیچیده بین آن‌ها رخ دهد، با یک سیستم پیچیده روبرو هستیم.

مثال شیشه اسپینی – نماد سیستم پیچیده

شیشه اسپینی (Spin Glass) نمونه‌ای آرکیتیپیک از سیستم پیچیده است. در این سیستم مغناطیسی، اسپین‌ها با برهم‌کنش‌های تصادفی (چه مثبت و چه منفی) با یکدیگر تعامل دارند. نتیجه این است که تعداد بسیار زیادی از حالت‌های پایه (Ground States) وجود دارند که ساختار انرژی آن‌ها بسیار خشن و فراگیر است. این سیستم دارای بی‌نهایت فاز در هم‌زیستی است و قانون گیبس برای آن شکسته می‌شود. شیشه اسپینی، «مدل اسباب‌بازی» فیزیک سیستم‌های پیچیده است.

نکته کلیدی نقطه پایان فکری دوره

این تعریف دقیقاً از اسلاید پایانی درس پنجم (Course V) اقتباس شده است. استاد روحانی پس از بررسی شیشه‌های اسپینی، قانون گیبس، و تقارن رپلیکا، در نهایت این تعریف را به عنوان نتیجه‌گیری نهایی دوره ارائه کرد. فهمیدن این تعریف و ارتباطش با مفاهیمی مثل فاز، شبکه، و برخاستگی، برای آزمون بسیار مهم است.

۳.۲ مفهوم برخاستگی (Emergence)

برخاستگی مفهومی کلیدی در علم سیستم‌های پیچیده است. به زبان ساده:

تعریف برخاستگی (Emergence)

برخاستگی، ظهور خواص جمعی است که در اجزای فردی سیستم، از قبل نهفته نیستند. این خواص نتیجه‌ی مستقیم **تعاملات** و نه نتیجه‌ی خواص ذاتی تک‌تک اجزاست.

برخاستگی سطوح مختلفی دارد. برخاستگی **ضعیف** زمانی است که خواص جدید، مستقیماً از خواص اجزا قابل فهم باشند (مثل سرعت گاز ایده‌آل از میانگین سرعت مولکول‌ها). برخاستگی **قوی** زمانی است که خواص جدید کاملاً غیرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی از اجزا باشند (مثل هوشیاری از نورون‌ها).

مثال آب – مولکول H_2O برخاسته نیست؟

یک مولکول آب (H_2O) دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن است. به تنهایی، هیچ مولکولی «خیس» نیست. مفهوم «خیسی» (wetness) ویژگی جمعی میلیاردها مولکول آب است که از پیوندهای هیدروژنی بین آن‌ها برمی‌خیزد. حرکت امواج در اقیانوس، شکل قطره، خاصیت مویینگی – همه برخاسته‌اند.

مثال هوشیاری از نورون‌ها

مغز انسان از حدود **۸۶** میلیارد نورون تشکیل شده است. هر نورون به تنهایی، فقط یک سلول زیستی است که سیگنال‌های الکتریکی شلیک می‌کند. هیچ نورون منفردی «آگاه» نیست، «فکر» نمی‌کند، یا «خاطره» ندارد. اما مجموع این نورون‌ها در شبکه‌ای پیچیده با هزار میلیارد سیناپس، هوشیاری، حافظه، احساس، و خلاقیت را تولید می‌کند. هوشیاری، نهایی‌ترین مثال برخاستگی قوی است.

نکته کلیدی برخاستگی و شبکه‌ها

برخاستگی بدون شبکه معنا ندارد. اگر اجزا مستقل و بدون تعامل باشند، هیچ خاصیت جمعی جدیدی ظاهر نمی‌شود. **ساختار شبکه تعاملات** تعیین می‌کند چه خواص برخاسته‌ای ظاهر می‌شوند و به چه شکلی.

۴.۲ شبکه‌ها و سیستم‌های سازگار

۱.۴.۲ اهمیت ساختار شبکه

در سیستم‌های پیچیده، هر عنصر فقط با **برخی** عناصر دیگر تعامل دارد، نه با همه. ساختار این تعاملات، یعنی **شبکه**، نقشی حیاتی در رفتار سیستم ایفا می‌کند.

به عنوان مثال، در شبکه عصبی مغز، نورون‌ها فقط با همسایگان مجاور و از طریق سیناپس‌ها تعامل دارند. در شبکه‌های اجتماعی، هر فرد فقط با تعداد محدودی از دیگران در تماس است. در شبکه‌های متابولیکی سلولی، آنزیم‌ها فقط با سوبستراهای خاص واکنش می‌دهند.

نظریه شبکه‌ها یکی از مهم‌ترین دستاوردهای علم سیستم‌های پیچیده است و ابزارهایی ریاضی برای توصیف، تحلیل، و مدل‌سازی ساختار تعاملات ارائه می‌دهد.

۲.۴.۲ سیستم‌های سازگار (Adaptive Systems)

بسیاری از سیستم‌های پیچیده، صرفاً واکنشگر نیستند، بلکه **سازگار**ند – یعنی رفتار خود را بر اساس محیط و تجربه تغییر می‌دهند. سیستم ایمنی بدن، مغز انسان، بازارهای مالی، و اکوسیستم‌ها همگی سیستم‌های سازگارند.

سیستم سازگار، سیستمی است که بر اساس بازخورد محیط، قوانین تعامل یا ساختار شبکه خود را تغییر می‌دهد. این تغییر می‌تواند شامل یادگیری، حافظه، یا تکامل باشد.

۳.۴.۲ سیستم‌های برون‌تعادلی

بسیاری از سیستم‌های پیچیده **درون‌تعادلی** نیستند – یعنی در حالت تعادل ترمودینامیکی قرار ندارند. سیستم‌های زیستی همیشه در جریان انرژی و ماده هستند. سیستم‌های شیمیایی دور از تعادل، الگوهای فضایی و زمانی جدیدی ایجاد می‌کنند (مثل واکنش‌های بلوسوف–ژابوتینسکی). اقتصاد، جامعه، و اتمسفر زمین همگی سیستم‌های برون‌تعادلی‌اند.

مثال سیستم ایمنی – سازگاری در عمل

سیستم ایمنی بدن انسان نمونه‌ای عالی از سیستم سازگار و شبکه‌ای است. میلیون‌ها سلول ایمنی (لنفوسیت‌ها) در شبکه‌ای پیچیده با یکدیگر و با عوامل بیماری‌زا تعامل دارند. وقتی یک پاتوژن جدید وارد بدن می‌شود، سیستم ایمنی آن را شناسایی، پاسخ ایمنی تنظیم می‌کند، و سپس «حافظه ایمنی» ایجاد می‌کند. این سازگاری شامل تغییر در تعداد و نوع سلول‌ها، تولید آنتی‌بادی‌های جدید، و تنظیم شبکه سیناپسی بین سلول‌های ایمنی است.

۵.۲ تعریف حیات

یکی از مسائل بنیادینی که علم سیستم‌های پیچیده به آن می‌پردازد، این است: **حیات چیست؟** درس چهارم دوره، سه شرط لازم برای حیات را ارائه کرد:

تعریف تعریف حیات – سه شرط

یک سیستم «زنده» نامیده می‌شود اگر و تنها اگر سه شرط زیر را داشته باشد:

۱. **سوخت‌وساز (Metabolism):** جریان انرژی برای فعالیت‌های سیستم. سیستم باید دور از تعادل باشد: مواد لازم را از محیط بگیرد و مواد زائد را دفع کند.
۲. **خودتکثیر (Self-replication):** سیستم بتواند کپی‌ای از خود بسازد. دو سیستم موازی وجود دارند: سیستم انرژی (سوخت‌وساز) و سیستم اطلاعات (نقشه/کد).
۳. **نقشه یا کد (Blueprint/Code):** برای مدیریت سوخت‌وساز و تکثیر، یک نقشه یا کد وجود دارد که به نسل‌های بعدی منتقل می‌شود. این کد دقیقاً (و لزوماً به طور کامل دقیق نیست) کپی می‌شود.

۱.۵.۲ دو سیستم موازی: انرژی و اطلاعات

زندگی به دو سیستم موازی نیاز دارد. سیستم **انرژی** (سوخت‌وساز) وظیفه تأمین انرژی و مواد لازم را برعهده دارد. سیستم **اطلاعات** (نقشه) دستورالعمل‌های لازم برای ساخت و کارکرد سیستم را ذخیره می‌کند. در سلول‌های زنده، سیستم انرژی شامل متابولیسم سلولی است و سیستم اطلاعات شامل DNA است.

۲.۵.۲ نادقیق بودن تکثیر

نکته مهم این است که تکثیر **نیازی نیست کاملاً دقیق** باشد. در واقع، اگر تکثیر کاملاً دقیق بود، تکامل نمی‌توانست رخ دهد. خطاهای جزئی در کپی‌کردن (mutations)، تنوع ژنتیکی ایجاد می‌کنند که ماده خام انتخاب طبیعی هستند.

مثال ویروس – مرز حیات

ویروس‌ها مرز حیات را نشان می‌دهند. آن‌ها دارای **نقشه** (DNA یا RNA) و توانایی **خودتکثیر** هستند (البته فقط داخل سلول میزبان). اما **سوخت‌وساز** مستقلی ندارند – نمی‌توانند مستقلاً انرژی تولید یا مصرف کنند. به همین دلیل، ویروس‌ها «حاشیه‌ای» هستند: بین حیات و غیرحیات قرار دارند.

نکته کلیدی ارتباط با تکامل داروینی

اگر سیستمی با سه شرط بالا وجود داشته باشد، لزوماً بر اساس **تکامل داروینی** و **انتخاب طبیعی** (Natural Selection) تکامل می‌یابد. «برازندگی» (Fitness) هر فرد، تعداد فرزندانی است که به نسل بعدی اضافه می‌کند. این نکته ارتباط مستقیمی بین تعریف حیات و نظریه تکامل برقرار می‌کند.

۶.۲ مدل‌های عامل‌محور (Agent-Based Models)

۱.۶.۲ شبیه‌سازی رایانه‌ای و پیشرفت علم

بسیاری از سیستم‌های پیچیده، به دلیل غیرخطی بودن تعاملات و تعداد بسیار زیاد عوامل، **تحلیلی** قابل حل نیستند – یعنی نمی‌توان برای آن‌ها پاسخ صریح و دقیق ریاضی یافت. روش‌های تقریبی هم اغلب شکست می‌خورند.

به همین دلیل، پیشرفت اصلی علم سیستم‌های پیچیده مرهون **رایانه‌ها** بوده است. شبیه‌سازی رایانه‌ای، غالباً تنها راه مطالعه و درک دینامیک این سیستم‌هاست.

۲.۶.۲ مدل عامل‌محور چیست؟

در یک **مدل عامل‌محور** (Agent-Based Model)، هر عامل (واحد) سیستم به صورت جداگانه مدل‌سازی می‌شود. قوانین رفتار و تعامل هر عامل مشخص می‌شود، سپس سیستم به صورت دینامیکی شبیه‌سازی می‌شود و رفتار جمعی مشاهده می‌گردد.

مراحل یک مدل عامل‌محور:

۱. تعریف عوامل و ویژگی‌های آن‌ها (مثلاً: رانندگان با مقصد خاص)
۲. تعریف قوانین تعامل بین عوامل (مثلاً: فاصله ایمن حفظ کن)
۳. تعریف ساختار شبکه (مثلاً: نقشه شهری)
۴. شبیه‌سازی دینامیکی و مشاهده رفتار جمعی
۵. تحلیل نتایج و استخراج الگوهای ماکروسکوپی

نکته کلیدی نیازی به برنامه‌نویسی نیست

در این درس، از شما انتظار نمی‌رود که بتوانید مدل عامل‌محور برنامه‌نویسی کنید. فقط باید **مفهوم** را بفهمید: وقتی روش‌های تحلیلی شکست می‌خورند، عوامل را به صورت فردی مدل می‌کنیم، شبیه‌سازی می‌کنیم، و از رفتار جمعی درس می‌گیریم. این ایده پایه‌ای، برای درک مطالب بعدی دوره کافی است.

۳.۶.۲ دستاوردهای تفکر پیچیده

علاوه بر مدل‌های عامل‌محور، علم سیستم‌های پیچیده دستاوردهای متنوعی داشته است: **نظریه شبکه‌ها**، شبکه‌های تنظیم ژن، **بحران خودسازمان‌ده** (Self-Organized Criticality)، الگوریتم‌های ژنتیکی، **اقتصادفیزیک** (Econophysics)، و بسیاری موارد دیگر. همه این دستاوردها از یک بینش مشترک برمی‌خیزند: رفتار جمعی سیستم‌ها با تعاملات غیرخطی، اغلب قابل پیش‌بینی از اجزای منفرد نیست، اما با رویکرد مناسب قابل فهم است.

۳ فصل دوم: نظریه احتمال — ابزار ریاضی اصلی

این فصل متراکم‌ترین فصل از نظر ریاضی است. نظریه احتمال زبان اصلی سیستم‌های پیچیده است: هر پدیده‌ای با تعداد زیادی درجه آزادی، راحت‌تر با زبان احتمال توصیف می‌شود تا با معادلات قطعی.

۱.۳ احتمال چیست؟

از شهود به تعریف

وقتی تاس می‌اندازیم، سکه پرتاب می‌کنیم، یا کارتی از دسته می‌کشیم، نتیجه را از قبل نمی‌دانیم. این "عدم قطعیت" همان چیزی است که نظریه احتمال آن را فرمول‌بندی می‌کند. اما احتمال فقط درباره قمار نیست — در فیزیک، زیست‌شناسی، اقتصاد و تقریباً هر علمی با عدم قطعیت سر و کار داریم.

سه سوال اساسی مطرح است:

۱. فضای تمام خروجی‌های ممکن چیست؟ (sample space)
۲. به هر خروجی چقدر احتمال اختصاص می‌دهیم؟
۳. چگونه احتمال رویدادهای مرکب را محاسبه می‌کنیم؟

تعریف اصل‌های کولموگوروف

فرض کنید Ω فضای نمونه (مجموعه تمام خروجی‌های ممکن) یک آزمایش تصادفی باشد. یک تابع P که به هر زیرمجموعه $A \subseteq \Omega$ یک عدد واقعی اختصاص می‌دهد، یک **احتمال** نامیده می‌شود اگر سه شرط زیر را برآورده کند:

۱. مثبت بودن:

$$P(A) \geq ۰ \quad \forall A \subseteq \Omega \tag{۱}$$

۲. یکانی:

$$P(\Omega) = ۱ \tag{۲}$$

۳. σ-افزودنی: برای هر دنباله شمارش‌پذیر از زیرمجموعه‌های نافقط‌دار $A_۱, A_۲, \ldots$:

$$P\left(\bigcup_{i=۱}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=۱}^{\infty} P(A_i) \tag{۳}$$

نکته ظریف و بسیار مهم، اصل سوم (σ-افزودنی) است. بگذارید با یک مثال نشان دهم چرا فقط "افزودنی ساده" کافی نیست:

مثال σ-افزودنی در مقابل افزودنی محدود

فرض کنید یک عدد حقیقی به طور یکنواخت از بازه $[۰, ۱]$ انتخاب می‌شود. احتمال انتخاب یک عدد خاص (مثلاً $x = ۰/۵$) برابر صفر است، زیرا نقطه در مقابل بازه "بی‌نهایت کوچک" است. ولی احتمال اینکه "برخی" عددی انتخاب شود برابر ۱ است!
اگر فقط **افزودنی محدود** داشته باشیم (یعنی برای مجموعه‌های متناهی)، نتوانیم بین "هیچ‌کدام" و "برخی" فرق بگذاریم. فقط σ-افزودنی (یعنی جمع بی‌نهایت مقادیر صفر) اجازه می‌دهد بگوییم:

$$P\left(\bigcup_{x \in [۰,۱]} \{x\}\right) = \sum_{x \in [۰,۱]} P(\{x\}) = \sum_{x \in [۰,۱]} ۰ = ۰ \quad ؟؟$$

این تناقض ظاهری فقط با σ-افزودنی قابل حل است، زیرا قضیه روی مجموعه‌های قابل اندازه‌گیری اعمال می‌شود.

متغیر تصادفی

یک **متغیر تصادفی**، نگاشتی قابل اندازه‌گیری از فضای نمونه به اعداد واقعی است:

$$X : \Omega \to \mathbb{R} \tag{۴}$$

به عبارت ساده‌تر: متغیر تصادفی، عددی است که مقدارش بستگی به نتیجه یک آزمایش تصادفی دارد. مثلاً $X =$ "عدد روی تاس" یک متغیر تصادفی گسسته و $X =$ "قد یک دانشجوی تصادفی" یک متغیر تصادفی پیوسته است.

۲.۳ قوانین احتمال

از سه اصل کولموگوروف، تمام قوانین احتمال قابل استنتاج هستند.

قانون متمم

اگر $\bar{A}$ متمم A باشد (یعنی A **نشود**)، آن‌گاه:

$$P(\bar{A}) = ۱ - P(A) \tag{۵}$$

شهود: یا A رخ می‌دهد یا A رخ نمی‌دهد — یکی از این دو حتماً اتفاق می‌افتد، پس احتمالش **۱** است.

قانون اتحاد (جمع)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \tag{۶}$$

شهود: اگر A و B اشتراکی نداشته باشند ($A \cap B = \emptyset$)، آن‌گاه $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. اما اگر اشتراک دارند، بخش اشتراک را دو بار شمرده‌ایم، پس باید یک بار کم کنیم.

احتمال شرطی

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \qquad P(A) > ۰ \tag{۷}$$

شهود: با دانستن اینکه A رخ داده است، فضای نمونه از Ω به A تقلیل می‌یابد. احتمال B در این "جهان جدید" برابر نسبت اندازه $A \cap B$ به اندازه A است.

احتمال شرطی، قلب آمار بیزی و پایه بسیاری از مدل‌های سیستم‌های پیچیده است. وقتی از "داده‌های جدید" حرف می‌زنیم، در واقع داریم احتمال شرطی محاسبه می‌کنیم.

مثال پارادوکس مثبت کاذب — درس کلیدی برای آزمون

فرض کنید یک تست پزشکی دارد:

- حساسیت **۹۹٪**: اگر بیمار باشید، **۹۹٪** اوقات مثبت می‌دهد.
- ویژگی **۹۹٪**: اگر سالم باشید، **۹۹٪** اوقات منفی می‌دهد.
- شیوع بیماری: **۱** در **۱۰۰۰۰** نفر.

سوال: اگر تست شما مثبت شود، چقدر احتمال دارد واقعاً بیمار باشید؟
حدس رایج: "حدود **۹۹٪**". **جواب درست:** حدود **۱٪**!

محاسبه با قضیه بیز:

$$P(\text{بیمار} \mid \text{مثبت}) = \frac{P(\text{مثبت} \mid \text{بیمار}) \cdot P(\text{بیمار})}{P(\text{مثبت})} \tag{۸}$$

$$= \frac{۰/۹۹ \times ۰/۰۰۰۱}{۰/۹۹ \times ۰/۰۰۰۱ + ۰/۰۱ \times ۰/۹۹۹۹} \tag{۹}$$

$$= \frac{۰/۰۰۰۰۹۹}{۰/۰۰۰۰۹۹ + ۰/۰۰۹۹۹۹} \approx \frac{۰/۰۰۰۰۹۹}{۰/۰۱۰۰۹۸} \approx ۰/۰۰۹۸ \approx ۱\% \tag{۱۰}$$

درس: دلیل این نتیجه غیرشهودی، **فراوانی افراد سالم** است. از آن‌جا که بیماری نادر است، حتی با تست دقیق **۹۹٪**، تعداد مثبت‌های کاذب (از افراد سالم) بسیار بیشتر از مثبت‌های واقعی است. این پارادوکس در هر زمینه‌ای با رویدادهای نادر و تست‌های ناقص رخ می‌دهد.

۳.۳ توابع توزیع مهم

تابع توزیع، توصیف کامل رفتار احتمالی یک متغیر تصادفی است. در جدول زیر شش توزیع اساسی که برای این درس باید بشناسید خلاصه شده‌اند:

توزیع	تابع چگالی / جرم	پارامترها	مثال
نرمال (گاوسی)	$\frac{۱}{\sigma\sqrt{۲\pi}}\exp\left(-\frac{(x-\mu)^۲}{۲\sigma^۲}\right)$	$\mu,\ \sigma$	قد دانشجویان
یکنواخت	$\frac{۱}{b-a},\quad a<x<b$	$[a,b]$	چرخ رولت
نمایی	$\lambda e^{-\lambda x},\quad x\geq ۰$	λ	زمان بین اتوبوس‌ها
دوجمله‌ای	$\binom{N}{n_۱}p^{n_۱}q^{n_۲}$	$p,\ N$	پرتاب سکه
پواسون	$\frac{\lambda^n}{n!}e^{-\lambda}$	λ	تعداد ایمیل‌ها
کوشی	$\frac{۱}{\pi}\frac{۱}{x^۲+۱}$	—	خراب‌کننده CLT

حالا هر توزیع را با مثال واقعی بررسی می‌کنیم:

مثال توزیع نرمال — قانون طبیعت

توزیع نرمال، پادشاه بلامنازع آمار است. اگر $X\sim\mathcal{N}(\mu,\sigma^۲)$، آن‌گاه:

$$f(x)=\frac{۱}{\sigma\sqrt{۲\pi}}\exp\left(-\frac{(x-\mu)^۲}{۲\sigma^۲}\right)$$

مثال واقعی: قد دانشجویان یک دانشگاه. میانگین $\mu\approx$ ۱۷۰ سانتی‌متر و انحراف معیار $\sigma\approx$ ۱۰ سانتی‌متر. حدود ۶۸٪ دانشجویان قد بین ۱۶۰ و ۱۸۰ سانتی‌متر دارند (قانون ۶۸-۹۵-۹۹/۷).
چرا نرمال همه‌جا هست؟ قضیه حد مرکزی (بخش ۶.۳) پاسخ می‌دهد: وقتی عوامل مستقل زیادی با هم جمع شوند، توزیع نرمال ظاهر می‌شود.

مثال توزیع یکنواخت — برابری مطلق

در توزیع یکنواخت روی $[a,b]$، هر نقطه بازه احتمال برابری دارد:

$$f(x)=\frac{۱}{b-a},\quad a<x<b$$

مثال واقعی: چرخ رولت در کازینو — هر خانه احتمال ۱/۳۷ (در رولت اروپایی) دارد. اعداد تصادفی تولیدشده توسط کامپیوتر (تقریباً) یکنواخت توزیع شده‌اند.
توجه: توزیع یکنواخت پیوسته، تنها توزیعی است که همه اعضای خانواده σ-پایدار با واریانس متناهی نیست، اما نقش مهمی به عنوان نقطه شروع در شبیه‌سازی مونت‌کارلو دارد.

مثال توزیع نمایی — بدون حافظه

توزیع نمایی توصیف‌کننده زمان بین رویدادهای مستقل در یک فرآیند پواسون:

$$f(x) = \lambda\, e^{-\lambda x}, \quad x \geq ۰$$

مثال واقعی: زمان انتظار تا رسیدن اتوبوس در ایستگاه، اگر اتوبوس‌ها به طور تصادفی و مستقل بیایند. اگر میانگین زمان بین اتوبوس‌ها **۱۵** دقیقه باشد ($\lambda = ۱/۱۵$)، آن‌گاه احتمال اینکه بیشتر از **۳۰** دقیقه صبر کنید:

$$P(X > ۳۰) = e^{-۳۰/۱۵} = e^{-۲} \approx ۰/۱۳۵$$

ویژگی بدون حافظه: اگر X نمایی باشد، $P(X > s+t \mid X > s) = P(X > t)$. یعنی گذشته هیچ اثری بر آینده ندارد — مانند پرتاب سکه، نه مانند máquina. aged

مثال توزیع دوجمله‌ای — مادر همه توزیع‌های گسسته

توزیع دوجمله‌ای تعداد موفقیت در N آزمایش مستقل با احتمال موفقیت p را توصیف می‌کند:

$$P(n_۱, N) = \binom{N}{n_۱} p^{n_۱}\, q^{n_۲}, \quad q = ۱ - p$$

که $n_۱$ تعداد موفقیت‌ها و $n_۲ = N - n_۱$ تعداد شکست‌هاست.

مثال واقعی: یک سکه را **۱۰۰** بار پرتاب کنید. احتمال دقیقاً **۵۰** بار شآمدن:

$$P(۵۰) = \binom{۱۰۰}{۵۰} \left(\frac{۱}{۲}\right)^{۱۰۰} \approx ۰/۰۷۹۶$$

ارتباط با پیاده‌روی تصادفی: در پیاده‌روی یک‌بعدی، اگر $p = q = ۱/۲$ باشد، توزیع مکان دقیقاً دوجمله‌ای است.

مثال توزیع پواسون — قانون رویدادهای نادر

وقتی $N \to \infty$ و $p \to ۰$ به طوری که $Np = \lambda$ ثابت بماند، توزیع دوجمله‌ای به پواسون تقلیل می‌یابد:

$$P(n) = \frac{\lambda^n}{n!}\, e^{-\lambda}$$

مثال واقعی: تعداد ایمیل‌هایی که در یک ساعت دریافت می‌کنید. اگر میانگین **۴** ایمیل در ساعت باشد ($\lambda = ۴$):

- $P(۰) = e^{-۴} \approx ۰/۰۱۸$ (احتمال دریافت هیچ ایمیلی)
- $P(۴) = \frac{۴^{۴}}{۴!} e^{-۴} \approx ۰/۱۹۵$ (احتمال دریافت دقیقاً **۴** ایمیل)

پواسون تقریب طبیعی برای "تعداد رویدادها در یک بازه زمانی" وقتی رویدادها نادر و مستقل هستند.

مثال توزیع کوشی – نقطه ضعف قضیه حد مرکزی

$$f(x) = \frac{۱}{\pi}\frac{۱}{x^۲ + ۱}$$

ویژگی عجیب: این توزیع نه میانگین متناهی دارد و نه واریانس! انتگرال $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x)\,dx$ واگراست.
مثال واقعی: زاویه‌ای که نور از یک منبع نقطه‌ای به یک لبه تیز می‌تابد، توزیع کوشی دارد (در اپتیک).
اهمیت برای ما: کوشی نمونه‌ای کلیدی از شکست قضیه حد مرکزی است. اگر متغیرهای تصادفی مستقل کوشی باشند، میانگینشان نیز کوشی است – هرگز نرمال نمی‌شود!

۴.۳ تابع مولد کومولانت

ایده اصلی: چگونه می‌توانیم تمام ویژگی‌های آماری یک توزیع را در یک تابع جا بدهیم؟ پاسخ: تابع مولد کومولانت.

تعریف تابع مولد کومولانت

تابع مولد کومولانت به صورت لگاریتم میانگین e^{kx} تعریف می‌شود:

$$\log\langle e^{kx}\rangle = \sum_{n=۰}^{\infty} \frac{k^n}{n!}\,\kappa_n \qquad (۱۱)$$

که در آن κ_nها **کومولانت‌ها** نامیده می‌شوند.

دو کومولانت اول آشنا هستند:

$$\kappa_۱ = \langle x\rangle = \mu \quad \text{(میانگین)} \qquad (۱۲)$$

$$\kappa_۲ = \langle x^۲\rangle - \langle x\rangle^۲ = \sigma^۲ \quad \text{(واریانس)} \qquad (۱۳)$$

کومولانت‌های مرتبه بالاتر اطلاعات بیشتری درباره "شکل" توزیع می‌دهند:

- $\kappa_۳$: چولگی (skewness) – عدم تقارن توزیع
- $\kappa_۴$: کشیدگی (kurtosis) – میزان دم‌های سنگین

نکته کلیدی چرا گاوسی خاص است؟

کومولانت‌های مرتبه سوم و بالاتر برای فرآیندهای گاوسی **همه صفر** هستند:

$$\kappa_۱ = \mu, \quad \kappa_۲ = \sigma^۲, \quad \kappa_۳ = \kappa_۴ = \cdots = ۰$$

یعنی تابع مولد کومولانت گاوسی فقط دو جمله دارد! این ویژگی، دلیل اصلی ویژگی‌های خاص توزیع نرمال است: تمام اطلاعات آماری فقط در میانگین و واریانس خلاصه شده‌اند.
نکته آزمون: برای فرآیندهای مارکوفی نیز کومولانت‌های مرتبه سوم و بالاتر صفر هستند. بنابراین اگر $\kappa_۳ \neq ۰$ باشد، فرآیند حتماً غیرمارکوفی است.

۵.۳ قانون اعداد بزرگ

سوال بنیادین: آیا میانگین نمونه‌ها به میانگین واقعی نزدیک می‌شود؟ قانون اعداد بزرگ (LLN) پاسخ مثبت می‌دهد.

فرض کنید $X^{(۱)}, X^{(۲)}, \ldots, X^{(N)}$ متغیرهای تصادفی مستقل و هم‌توزیع (i.i.d.) با میانگین μ باشند. میانگین نمونه‌ها:

$$\bar{X}_N = \frac{۱}{N} \sum_{i=۱}^{N} X^{(i)} \tag{۱۴}$$

قضیه قانون اعداد بزرگ ضعیف

برای هر $\varepsilon > ۰$:

$$\lim_{N \to \infty} P\left(|\bar{X}_N - \mu| > \varepsilon\right) = ۰ \tag{۱۵}$$

تفسیر: احتمال اینکه میانگین نمونه‌ها از مقدار واقعی بیشتر از ε فاصله داشته باشد، با افزایش N به صفر میل می‌کند. این "همگرایی در احتمال" نامیده می‌شود.

قضیه قانون اعداد بزرگ قوی

$$\lim_{N \to \infty} \bar{X}_N = \mu \quad \text{(تقریباً قطعی)۱به احتمال} \tag{۱۶}$$

تفسیر: تقریباً هر دنباله نمونه‌ای به μ همگرا می‌شود. قانون قوی از قانون ضعیف قوی‌تر است: تقریباً قطعی بودن همگرایی، قوی‌تر از همگرایی در احتمال است.

مثال کازینو همیشه برنده است – نه به خاطر تقلب!

فرض کنید بازی رولت روسی دارد که احتمال برد بازیکن **۴۸٫۶٪** (۱۸ از **۳۷** خانه) و احتمال باخت **۵۱٫۴٪** است. مزیت کازینو فقط **۲٫۷٪** است – به نظر ناچیز!
ولی قانون اعداد بزرگ تضمین می‌کند که در تعداد زیاد بازی (مثلاً $N = ۱۰۰۰۰$)، میانگین سود کازینو نزدیک به **۰٫۰۲۷** می‌شود. سود کل:

$$\text{سود} \approx ۱۰۰۰۰ \times ۰٫۰۲۷ = ۲۷۰ \text{واحد}$$

با انحراف معیار $\sigma/\sqrt{N} \sim ۱/\sqrt{۱۰۰۰۰} = ۰٫۰۱$. یعنی نوسانات تقریباً صفر هستند.
نکته: همین اصل در هر زمینه‌ای با "نمونه‌های زیاد" کار می‌کند: بیمه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آزمایش‌های پزشکی.

هشدار وقتی قانون اعداد بزرگ شکست می‌خورد

در سیستم‌های پیچیده، LLN لزوماً برقرار نیست:

- **فرآیندهای وابسته به مسیر:** اگر فضای نمونه خودش با زمان تغییر کند، نمونه‌های بیشتر لزوماً اطلاعات بیشتری نمی‌دهند.
- **فرآیندهای تقویتی:** اگر نتیجه قبلی بر احتمال‌های آینده تأثیر بگذارد، استقلال شرط لازم LLN نقض می‌شود.
- **نامساوی ارگودیسیته:** میانگین زمانی $\neq$ میانگین گروهی.

۶.۳ قضیه حد مرکزی (CLT)

سوال: توزیع نرمال از کجا می‌آید؟ چرا در طبیعت همه‌جا دیده می‌شود؟

قضیه قضیه حد مرکزی

فرض کنید $X^{(1)}, X^{(2)}, \ldots, X^{(N)}$ متغیرهای تصادفی مستقل و هم‌توزیع با میانگین $\langle X \rangle = \mu$ و واریانس $\sigma^2 < \infty$. آن‌گاه در حد $N \to \infty$:

$$Z = \frac{1}{\sigma\sqrt{N}} \sum_{i=1}^{N} \left(X^{(i)} - \mu \right) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1) \tag{17}$$

به زبان ساده: مجموع N متغیر تصادفی مستقل (با نرمال‌سازی مناسب) همیشه نرمال می‌شود — حتی اگر خود متغیرها اصلاً نرمال نباشند!

این نتایج بسیار قدرتمند است: فرم توزیع‌های فردی اهمیتی ندارد — فقط داشتن میانگین و واریانس متناهی کافی است.

مثال چرا قد افراد نرمال توزیع شده؟

قد انسان حاصل **جمع** عوامل مستقل زیادی است: ژن‌های مختلف (عوامل ارثی)، تغذیه، ورزش، بیماری‌های دوران کودکی، کیفیت خواب، و غیره. هر عامل تأثیر کمی دارد، اما وقتی همه با هم جمع می‌شوند، قضیه حد مرکزی ضامن نرمال شدن توزیع نهایی است.
نکته کلیدی: CLT درباره **جمع** است. اگر متغیر نهایی حاصل **ضرب** عوامل مستقل باشد (مثل قیمت سهام)، لگاریتم نرمال (بخش **۹.۳**) ظاهر می‌شود.

وقتی CLT شکست می‌خورد — نکته بحرانی آزمون

قضیه حد مرکزی دو شرط اساسی دارد. نقض هر کدام، نتیجه کاملاً متفاوتی می‌دهد:
شرط اول — میانگین باید وجود داشته باشد. اگر $\langle |X| \rangle$ واگرا باشد، CLT کار نمی‌کند. نمونه بارز: **توزیع کوشی**. اگر $X^{(i)}$ها کوشی باشند، میانگینشان نیز کوشی است و هرگز نرمال نمی‌شود.
شرط دوم — واریانس باید متناهی باشد. اگر $\sigma^2 = \infty$، شرایط بسیار محدودتر می‌شود. در این حالت دم‌های توزیع باید به صورت توانی رفتار کنند:

$$P(x) \sim x^{-(1+\alpha)}, \quad 0 < \alpha < 2 \tag{18}$$

وقتی واریانس متناهی نباشد، CLT جای خود را به **فرآیندهای α-پایدار** می‌دهد (بخش **۷.۳**).

هشدار هر چیز نرمال نیست!

خطای رایج دانشجویان این است که فرض کنند "چون نمونه‌های زیادی داریم، پس نرمال است". این فقط وقتی درست است که:
۱. نمونه‌ها **مستقل** باشند
۲. **واریانس متناهی** داشته باشند
۳. جمع (نه ضرب!) متغیرها مد نظر باشد
در سیستم‌های پیچیده، دم‌های پهن (fat tails) بسیار رایج هستند و می‌توانند غالب شوند. نمونه‌ها ممکن است وابسته باشند و فضای نمونه ممکن است تغییر کند. در این شرایط، فرض نرمال بودن می‌تواند به اشتباهات فاجعه‌بار منجر شود.

۷.۳ فرآیندهای α-پایدار

وقتی CLT شکست می‌خورد (واریانس متناهی ندارد)، چه جایگزینی داریم؟ پاسخ: فرآیندهای پایدار.

تعریف فرآیند α-پایدار

متغیر تصادفی X **پایدار** نامیده می‌شود اگر برای هر سه کپی مستقل $X^{(۱)}, X^{(۲)}, X^{(۳)}$ و ضرایب $a, b > ۰$:

$$a\,X^{(۱)} + b\,X^{(۲)} \overset{d}{=} c\,X^{(۳)} + d \tag{۱۹}$$

برای برخی ثابت‌ها c و d.

معنی شهودی: "شکل" توزیع تحت جمع حفظ می‌شود — دقیقاً همان کاری که CLT برای نرمال انجام می‌دهد، اما برای کلاس بزرگ‌تری از توزیع‌ها.

پارامتر $\alpha \in (۰, ۲]$:

- $\alpha = ۲$: توزیع گاوسی — تنها عضو این خانواده با واریانس متناهی. برای گاوسی: $a^۲ + b^۲ = c^۲$.
- $\alpha = ۱$: توزیع کوشی — بدون میانگین و بدون واریانس.
- $\alpha = ۱/۲$: توزیع لوی — بسیار دم‌سنگین.
- $۰ < \alpha < ۲$: دم‌های توانی با واریانس نامتناهی.

مثال بحران‌های مالی و شکست بلک-شولز

مدل بلک-شولز (Black-Scholes) برای قیمت‌گذاری اختیار معامله، فرض می‌کند بازده سهام نرمال توزیع شده است. اما داده‌های واقعی نشان می‌دهند که توزیع بازده بازار سهام دارای **دم‌های بسیار سنگین‌تر** از نرمال است، با نمای پایداری حدود $\alpha \approx ۱/۷$.

نتیجه عملی:

- بلک-شولز احتمال رویدادهای شدید را بسیار **کمتر** از واقعیت تخمین می‌زند.
- بحران مالی ۲۰۰۸ تا حد زیادی ناشی از همین اشتباه بود: مدل‌ها احتمال سقوط هم‌زمان بازار را تقریباً صفر در نظر گرفته بودند!

این مثال نشان می‌دهد که فهم تفاوت نرمال و غیرنرمال، فقط یک تمرین ریاضی نیست — میلیاردها دلار بر سر آن است.

۸.۳ توزیع‌های قانون توانی

در سیستم‌های پیچیده، توزیع‌های قانون توانی بسیار رایج هستند:

$$P(x) \sim x^{-\alpha} \tag{۲۰}$$

این توزیع‌ها وقتی ظاهر می‌شوند که **فراکتال‌ها** یا **پدیده‌های بحرانی** حضور داشته باشند. ویژگی اصلی آنها: **دم‌های سنگین** — رویدادهای شدید بسیار محتمل‌تر از آنچه مدل نرمال پیش‌بینی می‌کند.

مثال سه نمونه کلاسیک قانون توانی

۱. بزرگای زلزله‌ها — قانون گوتنبرگ-ریشتر:

$$\log N(M) = a - b\,M$$

تعداد زلزله‌ها با بزرگای بزرگ‌تر از M به صورت توانی کاهش می‌یابد. یک زلزله ۸ ریشتری تقریباً ۱۰۰۰ بار نادرتر از زلزله ۵ ریشتری — نه "نهایت نادر".

۲. اندازه شهرها — قانون زیپف:

$$\text{ثابت} \approx \text{جمعیت} \times \text{رتبه}$$

بزرگ‌ترین شهر حدود **۲** برابر دومین شهر، **۳** برابر سومین شهر و غیره. این قانون در کشورهای مختلف تأیید شده است.

۳. توزیع ثروت — قانون پارتو:

$$P(\text{ثروت} > w) \sim w^{-\alpha}, \quad \alpha \approx \text{۱/۵}$$

۸۰٪ ثروت در دست **۲۰٪** مردم — نامتعادل‌تر از آنچه مدل نرمال پیش‌بینی می‌کند.

نکته کلیدی ارتباط با مقیاس‌پذیری (پیش‌نمایش فصل ۷)

توزیع‌های قانون توانی ارتباط عمیقی با مقیاس‌پذیری دارند. اگر $P(x) \sim x^{-\alpha}$، آن‌گاه در نمودار لگاریتم-لوگاریتم یک خط صاف با شیب $-\alpha$ می‌بینیم. این خطی‌بودن در مقیاس لگاریتمی، نشانه **مقیاس‌پذیری** است — پدیده در تمام مقیاس‌ها شکل مشابهی دارد. قانون گوتنبرگ-ریشتر، قانون زیپف و قانون پارتو همگی نمونه‌هایی از مقیاس‌پذیری در طبیعت و جامعه هستند.

۹.۳ توزیع لگاریتم-نرمال

سوال: اگر یک کمیت حاصل **ضرب** عوامل مستقل باشد، چه توزیعی دارد؟
فرض کنید $Y = \prod_{i=۱}^{N} X^{(i)}$ که $X^{(i)}$ها مستقل هستند. لگاریتم می‌گیریم:

$$\log Y = \sum_{i=۱}^{N} \log X^{(i)} \tag{۲۱}$$

اگر $z^{(i)} = \log X^{(i)}$ میانگین و واریانس متناهی داشته باشند، CLT اعمال می‌شود:

$$\log Y \sim \mathcal{N}\left(N\langle z\rangle,\ N\sigma_z^{۲}\right) \tag{۲۲}$$

پس Y توزیع **لگاریتم-نرمال** دارد:

$$p(y) = \frac{۱}{y\,\sigma\sqrt{۲\pi}}\,\exp\left(-\frac{(\log y - \mu)^{۲}}{۲\sigma^{۲}}\right) \tag{۲۳}$$

مثال قیمت سهام و رشد باکتری‌ها

قیمت سهام: بازده سهام ماهانه به صورت ضربی عمل می‌کند: اگر بازده ماه اول $r_۱$ و ماه دوم $r_۲$ باشد، قیمت نهایی:

$$P = P_۰ \times r_۱ \times r_۲ \times \cdots \times r_N$$

این ضرب عوامل مستقل است $\Rightarrow \log P$ نرمال است $\Rightarrow P$ لگاریتم-نرمال.

رشد باکتری‌ها: تعداد باکتری‌ها در هر نسل تقریباً دو برابر می‌شود، اما با ضریب تصادفی:

$$N_t = N_۰ \times r_۱ \times r_۲ \times \cdots \times r_t$$

تأثیرات محیطی (دما، غذا، سم) ضرب می‌شوند $\Rightarrow \log N_t$ نرمال $\Rightarrow N_t$ لگاریتم-نرمال.

نکته مهم: لگاریتم-نرمال نیز دم‌های سنگین دارد (اگرچه به اندازه قانون توانی سنگین نیست). برای زمان‌های کوتاه، شبیه قانون توانی رفتار می‌کند؛ برای زمان‌های بلند، از قانون توانی سنگین‌تر می‌شود.

۱۰.۳ جمع‌بندی فصل

نتیجه میانی نقشه راه: کدام توزیع، کجا ظاهر می‌شود؟

شرایط		نتیجه	توزیع
جمع مستقل، متناهی	متغیرهای واریانس	CLT	نرمال
ضرب مستقل	متغیرهای	CLT روی لگاریتم	لگاریتم-نرمال
واریانس ($\alpha < 2$)	نامتناهی	فرآیند پایدار	α-پایدار
رویدادهای نادر، تعداد در بازه		حد پواسون	پواسون
N آزمایش مستقل، p ثابت		—	دوجمله‌ای
فراکتال / بحرانی		—	قانون توانی

نتیجه میانی فرمول‌های کلیدی فصل دوم

قوانین احتمال:

$$P(\bar{A}) = ۱ - P(A) \tag{۱.۲}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \tag{۲.۲}$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \tag{۳.۲}$$

کومولانت‌ها:

$$\log\langle e^{kx} \rangle = \sum_{n=۰}^{\infty} \frac{k^n}{n!} \kappa_n \tag{۴.۲}$$

$$\kappa_۱ = \mu, \quad \kappa_۲ = \sigma^۲ \tag{۵.۲}$$

LLN:

$$\lim_{N \to \infty} P\left(\left|\bar{X}_N - \mu\right| > \varepsilon\right) = ۰ \tag{۶.۲}$$

CLT:

$$Z = \frac{۱}{\sigma\sqrt{N}} \sum_{i=۱}^{N} (X^{(i)} - \mu) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(۰, ۱) \tag{۷.۲}$$

پایدار:

$$aX^{(۱)} + bX^{(۲)} \overset{d}{=} cX^{(۳)} + d \tag{۸.۲}$$

قانون توانی:

$$P(x) \sim x^{-\alpha} \tag{۹.۲}$$

۴ فرآیندهای تصادفی و گام تصادفی

در این فصل با سه دسته اصلی فرآیندهای تصادفی آشنا می‌شویم و سپس مهم‌ترین مدل آن‌ها — گام تصادفی — را به صورت کامل اثبات می‌کنیم. گام تصادفی پایه و اساس نفوذ، حرکت براونی و بسیاری از پدیده‌های فیزیکی است.

۱.۴ سه نوع فرآیند تصادفی

فرآیند تصادفی نگاشتی است که هر زمان n را به یک متغیر تصادفی $X(n)$ نسبت می‌دهد. تفاوت اصلی فرآیندها در **حافظه** آن‌هاست: چقدر از گذشته برای پیش‌بینی آینده نیاز داریم؟

نوع فرآیند	حافظه	شرط ریاضی
برنولی (Bernoulli)	حافظه صفر — هر گام کاملاً مستقل	$P(X_{n+۱}) = P(X_{n+۱})$
مارکوف (Markov)	فقط آخرین حالت	$P(X_{n+۱}\|X_n, \ldots) = P(X_{n+۱}\|X_n)$
وابسته به مسیر (Path-dependent)	کل تاریخچه	$P(X_{n+۱}\|X_n, X_{n-۱}, \ldots)$

مثال پرتاب سکه — فرآیند برنولی

هر بار که سکه را پرتاب می‌کنید، نتیجه قبلی هیچ تأثیری ندارد. احتمال شیر در هر پرتاب p و خط $q = ۱ - p$ است. این ساده‌ترین فرآیند تصادفی ممکن است.

مثال آب و هوا — فرآیند مارکوف

آب و هوای فردا فقط به وضعیت امروز بستگی دارد، نه به هفته گذشته. اگر امروز بارانی باشد، احتمال بارانی بودن فردا بیشتر است — اما اینکه دیروز آفتابی بوده، مهم نیست (در تقریب مرتبه اول).

مثال زندگی — وابسته به مسیر

هر تصمیم شما، فضای امکانات آینده را محدود یا گسترش می‌دهد. انتخاب رشته تحصیلی، شغل و شهر محل زندگی — هر قدم، آینده‌های ممکن را تغییر می‌دهد. اکثر سیستم‌های پیچیده طبیعتاً وابسته به مسیر هستند.

۲.۴ فرآیندهای مارکوف

در فرآیند مارکوف، احتمال انتقال از حالت i به حالت j با ماتریس انتقال P_{ij} نشان داده می‌شود:

تعریف ماتریس انتقال مارکوف

$$P_{ij} = P(X_{n+۱} = j \mid X_n = i)$$

شرط نرمال‌سازی — از هر حالت i باید به جایی برویم:

$$\boxed{\sum_j P_{ij} = ۱} \tag{۲۴}$$

نکته کلیدی کومولانت‌ها در فرآیندهای مارکوف

برای فرآیندهای مارکوف، کومولانت‌های مرتبه سوم و بالاتر صفر هستند:

$$\kappa_n = ۰ \quad \text{برای} \quad n \geq ۳$$

این یعنی توزیع کاملاً توسط میانگین ($\kappa_۱$) و واریانس ($\kappa_۲$) مشخص می‌شود — ویژگی توزیع گاوسی. در مقابل، برای فرآیندهای غیر-مارکوف، تمام کومولانت‌ها ممکن است غیرصفر باشند.

۳.۴ فرآیندهای وابسته به مسیر

فرآیندهای وابسته به مسیر دو ویژگی اساسی دارند که آن‌ها را از فرآیندهای مارکوف متمایز می‌کند:
اول: غیر-ارگودیک بودن. میانگین زمانی با میانگین مجموعه‌ای برابر نیست:

$$\lim_{T\to\infty} \frac{۱}{T} \int_۰^T A(t)\,dt \;\neq\; \int A\,\rho(\mathbf{x})\,d\mathbf{x} \tag{۲۵}$$

در فیزیک آماری به این اصل ارگودیک تکیه می‌کنیم. وقتی ارگودیک بودن از بین برود، بسیاری از نتایج استاندارد فرو می‌ریزند.

دوم: قانون اعداد بزرگ خراب می‌شود. شهود ما این است که «با نمونه‌گیری بیشتر، میانگین دقیق‌تر می‌شود». این فقط در فرآیندهای ارگودیک صادق است.

مثال کوزه پولیا — تقویت احتمال‌ها

یک کوزه شامل توپ‌های قرمز و آبی داریم. هر بار یک توپ بیرون می‌آوریم و سپس **یک توپ هم‌رنگ** به کوزه برمی‌گردانیم. اگر توپ قرمز بیرون آمده باشد، احتمال قرمز بودن گام بعدی افزایش می‌یابد.
هر چه قرمزها بیشتر شوند، آینده بیشتر به سمت قرمز تمایل پیدا می‌کند. این یک فرآیند تقویتی (reinforcement) است: تاریخچه، احتمال‌های آینده را تغییر می‌دهد.

هشدار عملکرد گذشته ≠ تضمین آینده

به همین دلیل در بازارهای مالی همیشه نوشته شده: «عملکرد گذشته تضمین‌کننده نتایج آینده نیست». در فرآیندهای وابسته به مسیر، میانگین روی داده‌های تاریخی لزوماً پیش‌بینی‌کننده آینده نیست.

۴.۴ گام تصادفی یک‌بعدی — Walk Random D۱

توجه: این مهم‌ترین بخش فصل است. اثبات کامل زیر را باید بتوانید از حفظ بنویسید.

تعریف تعریف گام تصادفی

یک راه‌رو روی یک خط گسسته قرار دارد. هر گام:
- به راست با احتمال p
- به چپ با احتمال q $(p+q=۱)$

در زمان $t=۰$ در مبدأ است و هر Δt یک گام برمی‌دارد.

جایگاه راه‌رو

راه‌رو $n_۱$ گام به راست و $n_۲$ گام به چپ برمی‌دارد. جابجایی خالص:

$$\boxed{m = n_۱ - n_۲ = ۲n_۱ - N} \tag{۲۶}$$

با $N = n_۱ + n_۲$ (تعداد کل گام‌ها). بنابراین:

$$n_۱ = \frac{N+m}{۲}, \qquad n_۲ = \frac{N-m}{۲} \tag{۲۷}$$

توزیع احتمال

هر مسیر خاص با $n_۱$ گام راست و $n_۲$ گام چپ، احتمال $p^{n_۱}q^{n_۲}$ دارد. تعداد کل مسیرهای ممکن با این ترکیب برابر است با $\binom{N}{n_۱}$.

نتیجه میانی توزیع دوجمله‌ای گام تصادفی

$$\boxed{P(m,N) = \binom{N}{n_۱} p^{n_۱} q^{n_۲} = \binom{N}{\frac{N+m}{۲}} p^{\frac{N+m}{۲}} q^{\frac{N-m}{۲}}} \tag{۲۸}$$

محاسبه میانگین با تابع مولد

تابع مولد:

$$G(k) = \langle e^{ikm} \rangle = (pe^{ik} + qe^{-ik})^N \tag{۲۹}$$

میانگین از مشتق در $k = ۰$ به دست می‌آید:

$$\langle m \rangle = \frac{۱}{i} \frac{\partial G}{\partial k}\bigg|_{k=۰} = N \left(pe^{ik} - qe^{-ik}\right) \left(pe^{ik} + qe^{-ik}\right)^{N-۱}\bigg|_{k=۰}$$

$$= N(p-q) \cdot ۱^{N-۱} \tag{۳۰}$$

نتیجه میانی میانگین گام تصادفی

$$\boxed{\langle m \rangle = N(p-q)} \tag{۳۱}$$

اگر $p = q = ۱/۲$ (گام تصادفی متقارن)، آنگاه $\langle m \rangle = ۰$: هیچ جهت برتری وجود ندارد.

محاسبه واریانس

واریانس از مشتق دوم به دست می‌آید:

$$\sigma_m^۲ = \frac{\partial^۲ G}{\partial k^۲}\bigg|_{k=۰} - \langle m \rangle^۲$$

$$= N(p+q) - N^۲(p-q)^۲$$

چون $p + q = ۱$:

$$\sigma_m^۲ = N - N^۲(p-q)^۲ \tag{۳۲}$$

با استفاده از رابطه $p + q = ۱$ می‌توان نشان داد:

$$\sigma_m^۲ = N - N^۲(p-q)^۲ = N\left[۱ - N(p-q)^۲\right] = ۴Npq \tag{۳۳}$$

نتیجه میانی واریانس گام تصادفی

$$\boxed{\sigma^۲ = ۴Npq} \tag{۳۴}$$

قانون $۱/\sqrt{N}$ – پهنای نسبی

پهنای نسبی توزیع:

$$\frac{\sigma}{\langle m \rangle} = \frac{\sqrt{۴Npq}}{N(p-q)} \sim \frac{۱}{\sqrt{N}} \tag{۳۵}$$

نتیجه میانی قانون $1/\sqrt{N}$

$$\frac{\sigma}{\langle m \rangle} \sim \frac{1}{\sqrt{N}} \tag{۳۶}$$

پهنای نسبی توزیع با زمان صفر می‌شود. این همان دلیلی است که میانگین‌گیری روی نمونه‌های زیاد، دقت را بهبود می‌بخشد.

مثال قدم‌های مرد مست

تصور کنید یک مرد مست از نقطه‌ای شروع به قدم زدن می‌کند و هر قدم به طور تصادفی چپ یا راست می‌رود. بعد از N قدم، انتظار دارید فاصله او از مبدا چقدر باشد؟
شاید فکر کنید N – اما نه! انتظار فاصله $\sqrt{N}$ است. اگر ۱۰۰ قدم بردارد، فقط ۱۰ قدم از مبدا فاصله گرفته است. خیلی آهسته‌تر از چیزی که شهود می‌گوید.

مثال حرکت براونی – اینشتین، ۱۹۰۵

اینشتین نشان داد که ذرات معلق در مایع (مانند گرده گل در آب) گام تصادفی سه‌بعدی انجام می‌دهند. هر ذره به طور مداوم از طرف مولکول‌های مایع کوبیده می‌شود و مسیر نامنظمی طی می‌کند. این حرکت براونی، تحقق فیزیکی گام تصادفی است.

۵.۴ معادله نفوذ – Equation Diffusion

حد پیوسته گام تصادفی

برای زمان‌های طولانی ($N \to \infty$)، توزیع دوجمله‌ای به توزیع گاوسی میل می‌کند (قضیه حد مرکزی). با اندازه گام Δx و فاصله زمانی Δt:
جایگاه فیزیکی $x = m\,\Delta x$ و زمان $t = N\,\Delta t$ است. ضریب نفوذ:

$$D = \frac{(\Delta x)^2}{2\Delta t} \tag{۳۷}$$

معادله نفوذ و حل آن

در حد پیوسته، توزیع احتمال از معادله نفوذ پیروی می‌کند:

قضیه معادله نفوذ

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D\,\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} \tag{۳۸}$$

با شرط اولیه $P(x,0) = \delta(x)$ (ذره در مبدأ شروع می‌کند).

حل این معادله:

$$P(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi D t}}\exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right) \tag{۳۹}$$

اگر $p \neq q$ باشد، یک جریان (drift) به سمت راست یا چپ اضافه می‌شود:

$$P(x,t) = \frac{۱}{\sqrt{۴\pi D t}} \exp\left(-\frac{(x - vt)^۲}{۴Dt}\right) \tag{۴۰}$$

که در آن $v = (p-q)\Delta x/\Delta t$ سرعت جریان است.

نتایج کلیدی

جابه‌جایی میانگین مربعات:

$$\boxed{\langle x^۲ \rangle = ۲Dt} \tag{۴۱}$$

توجه: $\sqrt{\langle x^۲\rangle} \sim \sqrt{t}$، نه t — نفوذ بسیار آهسته‌تر از حرکت یکنواخت است.

مثال قطره جوهر در آب

یک قطره جوهر را در یک لیوان آب رها می‌کنید. جوهر با گذشت زمان پخش می‌شود، اما چقدر سریع؟ عرض ناحیه رنگی با $\sqrt{t}$ رشد می‌کند — نه با t. بعد از **۴** ثانیه فقط **۲** برابر عرض اولیه پخش شده، نه **۴** برابر!

مثال عطر در اتاق

وقتی عطری اسپری می‌کنید، بوی آن با سرعت $\sqrt{t}$ در اتاق پخش می‌شود. به همین دلیل بوی عطر چند دقیقه طول می‌کشد تا به گوشه اتاق برسد — نفوذ آهسته است.

۶.۴ گام تصادفی خود-پرهیز — Walk Self-Avoiding

تعریف تعریف

گام تصادفی خود-پرهیز (SAW) دنباله‌ای از گام‌هاست که **هرگز از یک نقطه دوباره عبور نمی‌کند**. یک SAW بسته خود-پرهیز چندضلعی (SAP) نامیده می‌شود.

تفاوت اصلی با گام تصادفی معمولی: شرط خود-پرهیزی، راه‌رو را مجبور می‌کند «بازتر» پخش شود. شعاع چرخش (radius of gyration) R_g با تعداد گام‌ها به صورت توانی رشد می‌کند:

$$R_g \sim N^{\nu} \tag{۴۲}$$

بُعد d	۱	۲	۳	≥ ۴
ν مع‌مولی (RW)	۱	۱/۲	۱/۲	۱/۲
ν (SAW)	۱	۳/۴	$\approx$ ۳/۵	۱/۲

جدول ۱: نمای مقیاس ν در ابعاد مختلف

نکات مهم:

- در $d = ۱$ هیچ تفاوتی نیست — راه‌رو نمی‌تواند برگردد.

- در $d = ۲$: $\nu = ۳/۴$ برای SAW در مقابل $\nu = ۱/۲$ برای RW. خود-پرهیزی بُعد فراکتال $d_H = ۳/۲$ را برای RW به دست می‌دهد.
- در $d \geq ۴$: بُعد انتقادی بالاست (upper critical dimension) — شرط خود-پرهیزی دیگر مهم نیست و $\nu = ۱/۲$ می‌شود.

مثال زنجیره‌های پلیمری در محلول

یک پلیمر در محلول نمی‌تواند خودش را قطع کند — مولکول‌ها فضای فیزیکی اشغال می‌کنند. بنابراین شکل یک پلیمر، SAW است. شعاع چرخش پلیمر با $N^{۳/۵}$ مقیاس می‌شود (در سه بُعد)، نه $N^{۱/۲}$.

۷.۴ گام تصادفی با پاک‌سازی حلقه — Walk Random Loop-Erased

تعریف LERW

گام تصادفی با پاک‌سازی حلقه (LERW) از یک گام تصادفی معمولی ساخته می‌شود: هر بار که حلقه‌ای تشکیل می‌شود، آن را **به ترتیب زمانی** پاک می‌کنیم. نتیجه یک مسیر ساده (بدون گره) است.

LERW شبیه SAW است اما «چاق‌تر» به نظر می‌رسد — بیشتر پخش شده است. دو ارتباط مهم:

پیوند با LERW لاپلاسی: اگر نقطه بعدی با احتمال متناسب با $f(\xi)$ انتخاب شود که f تابع هارمونیک گسسته است، نتیجه معادل LERW است. تابع f شرط مرزی $f = ۰$ در نقطه فعلی و $f = ۱$ در مقصد دارد.

ارتباط با درخت پوشا یکنواخت (UST): با الگوریتم ویلسون می‌توان یک UST را با استفاده از LERW ساخت. این دو مفهوم «دوگانه» یکدیگرند.

$$\text{LERW} \longleftrightarrow \text{UST} \tag{۴۳}$$

۸.۴ فرآیند شرام-لونر — SLE

در سال **۲۰۰۰**، اودد شرام (Oded Schramm) حد مقیاس‌پذیر LERW دوبعدی را مطالعه کرد و **فرآیند شرام-لونر (SLE)** را ابداع کرد. این یک خانواده از منحنی‌های تصادفی در صفحه است که با پارامتر κ مشخص می‌شود:

κ	مدل متناظر	بُعد فراکتال $d_f = ۱ + \kappa/۸$
۲	LERW	۱٫۲۵
۸/۳	SAW	$۴/۳ \approx ۱٫۳۳$
۶	پرسکولاسیون	$۷/۴ = ۱٫۷۵$

ویژگی‌های اصلی SLE:

- **نامتغیری هولومورفیک (conformal invariance)** — تحت تبدیلات هولومورفیک تغییر شکل نمی‌دهد.
- **ویژگی مارکوف دامنه‌ای** — نوعی تعمیم مارکوف به هندسه.
- معادله لونر: $\dfrac{\partial g_t(z)}{\partial t} = \dfrac{۲}{g_t(z) - a(t)}$ با تابع تصادفی $a(t)$.

وندلین ورنر (Wendelin Werner) در سال **۲۰۰۶** به خاطر کار روی SLE و نظریه میدان‌های هولومورفیک، **مدال فیلدز** گرفت — اولین ریاضی‌دان probabilist که این جایزه را دریافت کرد.

نکته کلیدی SLE — فقط مفهوم را بدانید

SLE یک موضوع پیشرفته است. برای میان‌ترم کافی است بدانید:
۱. SLE خانواده‌ای از منحنی‌های تصادفی دوبعدی است با پارامتر κ.
۲. بُعد فراکتال: $d_f = 1 + \kappa/8$.
۳. با تغییر κ، حد مقیاس‌پذیر مدل‌های مختلف (SAW، پرسکولاسیون و...) به دست می‌آید.
۴. ارتباط با نظریه میدان‌های هولومورفیک — مدال فیلدز ۲۰۰۶.
از ریاضیات معادله لونر سؤال نخواهد شد.

۵ فصل چهارم: فضای فاز و سیستم‌های دینامیکی

۱.۵ فضای فاز چیست؟

تصور کنید نقشه‌ای دارید که هر حالت ممکن یک سیستم را نشان می‌دهد. هر نقطه روی این نقشه، یک «حالت» کامل سیستم را مشخص می‌کند — یعنی هر چیزی که برای پیش‌بینی آینده‌ی سیستم لازم بدانیم. این مفهوم را **فضای فاز** (phase space) می‌نامیم.

فضای فاز با مختصات تعمیم‌یافته‌ی (q_i) و تکانه‌های مزدوج (p_i) پارامترسازی می‌شود. برای یک سیستم با N ذره، هر ذره سه مختصات مکانی (q) و سه تکانه (p) دارد. بنابراین فضای فاز یک فضای $6N$-بعدی است. برای مثال، حتی یک سیستم ساده‌ی سه ذره‌ای در فضای فاز ۱۸-بعدی زندگی می‌کند!

مثال آونگ ساده

فضای فاز آونگ ساده فقط ۲-بعدی است: زاویه‌ی انحراف θ و تکانه‌ی زاویه‌ای $p = I\dot{\theta}$. هر نقطه در این صفحه‌ی ۲-بعدی، وضعیت کامل آونگ را در یک لحظه مشخص می‌کند. مسیر آونگ در این فاز، یک مدار بسته‌ی بیضی‌شکل است (برای نوسانات کوچک).

اگر مسیر سیستم را در فضای فاز رسم کنیم، به آن **تصویر فاز** (phase portrait) می‌گوییم. تصویر فاز مانند «اثر انگشت» سیستم‌های دینامیکی است — هر نوع رفتار دینامیکی الگوی مشخصی در فضای فاز دارد. از روی تصویر فاز می‌توان فهمید سیستم نوسانی است، جذب‌شونده، یا آشوبناک.

در یک سیستم هامیلتونی، خطوط هم‌انرژی (iso-energy lines) در فضای فاز، مسیرهای ممکن سیستم را مشخص می‌کنند. مجموعه‌ی تمام حالت‌هایی که انرژی ثابت E دارند، **سطح انرژی** (energy surface) نامیده می‌شود.

نکته کلیدی چرا فضای فاز؟

فضای فاز ابزاری قدرتمند برای تجسم دینامیک سیستم است. به جای تحلیل معادلات دیفرانسیل، با نگاه به هندسه‌ی مسیرها در فضای فاز می‌توان ماهیت رفتار سیستم را تشخیص داد.

۲.۵ قضیه لیوویل

قضیه قضیه لیوویل (Liouville's Theorem)

توزیع چگالی در فضای فاز ثابت می‌ماند:

$$\frac{d\rho}{dt} = ۰ \tag{۴۴}$$

به عبارت دیگر، جریان هامیلتونی (Hamiltonian flow) فضای فاز را **تراکم‌ناپذیر** نگه می‌دارد.

این قضیه یکی از پایه‌ای‌ترین نتایج مکانیک آماری و سیستم‌های دینامیکی است. معنای هندسی آن بسیار روشن است: یک قطره‌ی کوچک در فضای فاز ممکن است کش بیاید، تا بخورد و شکل عجیبی به خود بگیرد، اما **حجم** آن هرگز تغییر نمی‌کند. این ویژگی مستقیماً از معادلات هامیلتون نتیجه می‌شود و بر تمام سیستم‌های هامیلتونی صادق است.

مثال قطره رنگ در آب

قطره رنگی را تصور کنید که در آب چکانده شده. قطره کش می‌آید، می‌تاخد و درهم می‌رود، اما حجم کل رنگ ثابت می‌ماند. در فضای فاز هم دقیقاً همین اتفاق می‌افتد: دینامیک یک **نگاشت حفظ مساحت** (area-preserving map) است.

نتیجه میانی نگاشت حفظ حجم

دینامیک هامیلتونی، یک نگاشت حفظ‌کننده‌ی حجم روی فضای فاز است. حجم یک ناحیه در $t = ۰$ با حجم همان ناحیه در هر زمان t برابر است. نتیجه‌ی مستقیم: مجموع تمام توان‌های لیاپانوف در سیستم‌های هامیلتونی–ژاکوبی صفر است.

نکته کلیدی ارتباط با آنتروپی

قضیه لیوویل به معمای مهمی منجر می‌شود: اگر حجم در فضای فاز حفظ می‌شود، پس آنتروپی (که نسبت به حجم قابل دسترسی تعریف می‌شود) چگونه می‌تواند افزایش یابد؟ پاسخ این معما در فصل آنتروپی بررسی می‌شود.

۳.۵ جاذب‌ها (Attractors)

تعریف جاذب (Attractor)

جاذب ناحیه‌ای از فضای فاز است که مسیرهای سیستم به سمت آن کشیده می‌شوند. مجموعه‌ی نقاط ابتدایی که در نهایت به یک جاذب منجر می‌شوند، **حوضچه‌ی جاذب** (basin of attraction) نامیده می‌شود.

سه نوع اصلی جاذب وجود دارد:

۱. **نقطه‌ی ثابت** (Fixed Point): سیستم به یک حالت تعادلی همگرا می‌شود. در این حالت $\dot{x} = ۰$. نقطه‌ی ثابت می‌تواند پایدار (جاذب) یا ناپایدار (دافع) باشد.
۲. **چرخه‌ی حدی** (Limit Cycle): سیستم یک رفتار تناوبی را تکرار می‌کند. مدار بسته‌ی منزوی در فضای فاز که مسیرهای نزدیک به آن به سمتش مارپیچ می‌شوند.
۳. **جاذب عجیب** (Strange Attractor): سیستم رفتار آشوبناک اما محدود نشان می‌دهد. ساختار فرکتالی دارد و مسیرها هرگز تکرار نمی‌شوند.

نکته‌ی مهم: جاذب‌های نقطه‌ی ثابت و چرخه‌ی حدی در سیستم‌های تفرقی (dissipative) رخ می‌دهند. در سیستم‌های هامیلتونی (بدون تلفات) انتظار جاذب نداریم — همانطور که قضیه لیوویل حفظ حجم را تضمین می‌کند. نقطه‌ی ثابت می‌تواند پایدار (spiral یا node) یا ناپایدار (saddle point) باشد.

مثال آونگ: از نقطه‌ی ثابت تا چرخه‌ی حدی

آونگ ساده بدون اصطکاک: روی مدار بسته در فضای فاز حرکت می‌کند (نه جاذب، نه نقطه‌ی ثابت). آونگ با اصطکاک: نوساناتش آرام‌تر می‌شوند و در نهایت به نقطه‌ی ثابت $\theta = ۰$، $p = ۰$ همگرا می‌شود. آونگ محرک با فرکانس مناسب: به یک چرخه‌ی حدی (نوسان پایدار) همگرا می‌شود.

هشدار جاذب عجیب = آشوب

جاذب عجیب ساختاری فرکتالی دارد. مسیرها در جاذب عجیب هرگز خود را قطع نمی‌کنند، اما مسیرهای نزدیک به هم با نرخ نمایی از هم دور می‌شوند. اثر پروانه‌ی لورنتس نمونه‌ی مشهور آن است (بُعد هاسدورف $\approx ۲٫۰۶$).

۴.۵ ارگودیس بودن (Ergodicity)

تعریف ارگودیس بودن

یک سیستم زمانی **ارگودیک** است که میانگین زمانی هر کمیت اندازه‌پذیر، با میانگین آن روی مجموعه (ensemble) برابر باشد:

$$\lim_{T\to\infty} \frac{۱}{T} \int_{۰}^{T} f\big(q(t),\, p(t)\big)\, dt \;=\; \langle f \rangle \qquad (۴۵)$$

به زبان ساده: اندازه‌گیری یک نقطه از سیستم در طول زمان بسیار طولانی، همان نتیجه‌ای می‌دهد که اندازه‌گیری همزمان تمام نقاط مشابه سیستم.

مثال دمای اتاق

دمای یک اتاق را در نظر بگیرید. یک روش: دمای یک نقطه‌ی مشخص را در طول روز اندازه‌گیری کنید و میانگین بگیرید (میانگین زمانی). روش دیگر: دمای همه‌ی نقاط اتاق را همزمان اندازه بگیرید و میانگین کنید (میانگین مجموعه‌ای). برای سیستم ارگودیک هر دو جواب یکسان هستند.

مسیر ارگودیک کل فضای فاز را نمی‌پوشاند، بلکه فقط زیرفضایی را پوشش می‌دهد که ثابت‌های حرکت تعیین می‌کنند. ثابت‌های حرکت (constants of motion) به دلیل ارگودیس بودن نقض نمی‌شوند. مهم‌ترین ثابت حرکت، **انرژی** است: اگر ثابت حرکت دیگری وجود نداشته باشد، مسیر ارگودیک تمام سطح انرژی ثابت را می‌پوشاند.

برای N ذره با n ثابت حرکت مستقل، مسیر ارگودیک زیرفضایی $۲N - n$ بعدی را پوشش می‌دهد. هرچه ثابت حرکت بیشتری داشته باشیم، زیرفضای قابل دسترسی کوچک‌تر است. این مطلب ارتباط مستقیمی با آنتروپی دارد: افزایش بُعد زیرفضای پوشش‌داده‌شده معادل افزایش آنتروپی سیستم است.

نتیجه میانی بُعد مسیر ارگودیک

اگر N ذره داشته باشیم و n ثابت حرکت مستقل وجود داشته باشد، مسیر ارگودیک زیرفضای $(2N - n)$-بعدی را در فضای فاز می‌پوشد.

هشدار هشدار: اکثر سیستم‌های پیچیده ارگودیک نیستند!

بسیاری از سیستم‌های پیچیده – به‌ویژه فرآیندهای وابسته به مسیر (path-dependent) که در فصل ۳ بررسی کردیم – **غیرارگودیک** هستند. در سیستم‌های غیرارگودیک، میانگین زمانی با میانگین مجموعه‌ای برابر نیست و قانون اعداد بزرگ لزوماً برقرار نیست.

۵.۵ سیستم‌های انتگرال‌پذیر (Integrable Systems)

تعریف سیستم انتگرال‌پذیر

سیستم انتگرال‌پذیر سیستمی است که به تعداد درجات آزادی، ثابت حرکت مستقل دارد. برای N درجه آزادی، N ثابت حرکت مستقل در حبس وجود دارد.

حرکت یک سیستم انتگرال‌پذیر بسیار منظم و قابل پیش‌بینی است. در فضای فاز، مسیرها روی **تورهای ناوردا** (invariant tori) حرکت می‌کنند. هر مجموعه‌ی شرایط ابتدایی، سیستم را روی یک تور مشخص قرار می‌دهد و سیستم هرگز از آن تور خارج نمی‌شود. وجود تورهای ناوردا دلیلی است بر اینکه سیستم‌های انتگرال‌پذیر هرگز ارگودیک نمی‌شوند: مسیرها محدود به تور خود هستند و کل سطح انرژی را نمی‌پوشانند.

مثال منظومه‌ی شمسی – تقریب اول

در تقریب اول (بدون در نظر گرفتن اندرکنش‌های بین سیارات)، منظومه‌ی شمسی یک سیستم انتگرال‌پذیر است. هر سیاره روی تور خودش حرکت می‌کند و هیچ‌گاه مسیرش را با سیاره‌ی دیگر عوض نمی‌کند.

۶.۵ قضیه KAM

واضح است که سیستم‌های انتگرال‌پذیر استثنا هستند و سیستم‌های غیرانتگرال‌پذیر بسیار رایج‌ترند. سوال کلیدی این است: وقتی یک سیستم انتگرال‌پذیر را کمی برهم بزنیم چه اتفاقی می‌افتد؟

قضیه قضیه KAM (Kolmogorov–Arnold–Moser)

وقتی یک سیستم انتگرال‌پذیر تحت اغتشاش کوچک قرار می‌گیرد:

- تورهایی با **نسبت فرکانسی گویا** (rational frequency ratio) $\omega_1/\omega_2 \in \mathbb{Q}$ ناپایدار می‌شوند و **شکسته** می‌شوند.
- تورهایی با **نسبت فرکانسی ناگویا** (irrational frequency ratio) $\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{Q}$ پایدار می‌مانند و فقط کمی تغییر شکل می‌دهند.

هرچه نسبت فرکانسی به عدد گویا «نزدیک‌تر» باشد، تور سریع‌تر ناپایدار می‌شود. اغتشاش بزرگ‌تر هم تورهای بیشتری را می‌شکند. نکته‌ی ظریف: از آنجا که اعداد گویا در اعداد حقیقی متراکم‌اند، بین هر دو تور پایدار، تورهای ناپایدار وجود دارند. با این حال، مجموع تورهای پایدار هنوز اندازه‌ی مثبتی دارند (مجموعه‌ی با اندازه‌ی صفر در فضای فاز).

برای سیستم‌های دو درجه آزادی، قضیه KAM را می‌توان روی یک تور دوبعدی تصور کرد. مدار سیستم با فرکانس‌های ω_1 و ω_2 به دور تور می‌چرخد. اگر ω_1/ω_2 گویا باشد، مدار بسته است و اغتشاش به سرعت آن را نابود می‌کند.

مثال شکاف کاسینی در حلقه‌های زحل

در حلقه‌های زحل، شکاف کاسینی (بین حلقه‌ی A و حلقه‌ی B در شعاع **۱۱۸ ۰۰۰** کیلومتری) یک پدیده‌ی واقعی است. ذراتی که در این شکاف قرار دارند، زمان دورانشان به دور زحل **دقیقاً نصف** زمان دوران ماه میماس است — نسبت فرکانسی **۱ : ۲** (عدد گویا). طبق قضیه KAM، این ذرات در برابر اغتشاش میماس ناپایدار هستند و از مدارشان بیرون پرتاب می‌شوند.

نکته کلیدی :KAM پل بین نظم و آشوب

قضیه KAM نشان می‌دهد که گذار از نظم (تورهای ناوردا) به آشوب تدریجی است. با افزایش اغتشاش، تورهای ناگویا یکی پس از دیگری شکسته می‌شوند و فضای فاز ترکیبی از تورهای باقی‌مانده و ناحیه‌های آشوبناک می‌شود. KAM پلی هندسی بین دو دنیای نظم و آشوب است.

۷.۵ نقشه‌ی پوآنکاره — Poincaré Map

برای تجسم دینامیک یک سیستم با ابعاد بالا، نقشه‌ی پوآنکاره ابزاری بسیار مفید است. ایده‌ی اصلی این است: به جای دنبال کردن مسیر پیوسته‌ی سیستم، فقط نقاط تقاطع مسیر با یک صفحه‌ی عرضی مشخص را ثبت می‌کنیم.

تعریف نقشه‌ی پوآنکاره

یک صفحه‌ی عرضی (Poincaŕe section) را در فضای فاز انتخاب می‌کنیم. هر بار که مسیر سیستم از این صفحه عبور کرد، نقطه‌ی تقاطع را ثبت می‌کنیم. این تبدیل دینامیک پیوسته به یک **نگاشت گسسته** را نقشه‌ی پوآنکاره می‌نامند.

ویژگی‌های مهم نقشه‌ی پوآنکاره:

- برای جاذب نقطه‌ی ثابت: فقط یک نقطه در مقطع
- برای چرخه‌ی حدی: تعداد محدودی نقطه‌ی تکراری
- برای جاذب عجیب: ساختار فرکتالی از نقاط — هرگز تکرار نمی‌شود

نقشه‌ی پوآنکاره به ما اجازه می‌دهد ابعاد موثر سیستم را کاهش دهیم. برای مثال، یک سیستم سه‌بعدی با نقشه‌ی پوآنکاره به یک نگاشت دوبعدی تبدیل می‌شود و تحلیل آن بسیار ساده‌تر می‌گردد.

در مطالعه‌ی قضیه KAM، نقشه‌ی پوآنکاره به ویژه مفید است. تورهای ناوردا به عنوان منحنی‌های بسته‌ی صاف در نقشه ظاهر می‌شوند، در حالی که ناحیه‌های آشوبناک ابری از نقاط پراکنده ایجاد می‌کنند. با افزایش اغتشاش، شکاف‌های آشوبناک بزرگ‌تر می‌شوند و تورهای منظم یکی پس از دیگری از بین می‌روند.

نکته کلیدی کاربرد در تشخیص جاذب

از نقشه‌ی پوآنکاره می‌توان نوع جاذب را تشخیص داد: نقطه‌ی منفرد = نقطه‌ی ثابت، چند نقطه = چرخه‌ی حدی، ابر نقطه‌ای فرکتالی = جاذب عجیب. این روش به ویژه برای سیستم‌هایی مثل نقشه‌ی لجستیک و سیستم لورنتس کاربرد دارد.

۸.۵ خلاصه‌ی فصل

در این فصل ابزارهای اصلی برای تحلیل سیستم‌های دینامیکی در فضای فاز را معرفی کردیم. در ادامه‌ی مسیر، این مفاهیم پایه‌ای اهمیت خود را نشان خواهند داد:

- **فضای فاز**: بوم تصویرسازی دینامیک — هر نقطه یک حالت کامل است.
- **قضیه لیوویل**: حجم در فضای فاز حفظ می‌شود — نقطه‌ی آغاز معمای آنتروپی.
- **جاذب‌ها**: سه نوع اصلی (نقطه ثابت، چرخه حدی، جاذب عجیب) که آینده‌ی سیستم را تعیین می‌کنند.
- **ارگودیس بودن**: میانگین زمانی = میانگین مجموعه‌ای — شرط اساسی مکانیک آماری، اما اکثر سیستم‌های پیچیده غیرارگودیک هستند.
- **سیستم‌های انتگرال‌پذیر**: حرکت روی تورهای ناوردا — منظم و قابل پیش‌بینی.
- **قضیه KAM**: تورهای با نسبت فرکانسی گویا شکسته می‌شوند — پل هندسی بین نظم و آشوب.
- **نقشه‌ی پوآنکاره**: ابزار تجسمی برای کاهش ابعاد و تشخیص نوع جاذب.

نکته کلیدی نکته‌ی آزمون

سوالات مربوط به این فصل معمولاً ترکیبی از مفاهیم هستند. مثلاً: «قضیه لیوویل چگونه با افزایش آنتروپی سازگار است؟» یا «چرا شکاف کاسینی در حلقه‌های زحل شکل گرفته؟» پاسخ به هر دو سوال نیازمند درک ارتباط بین مفاهیم فضای فاز، لیوویل، و KAM است.
این فصل پایه‌ی مفهومی برای فصل آنتروپی (فصل ۵) و فصل آشوب و فرکتال‌ها (فصل ۶) فراهم می‌کند. مطمئن شوید که ارتباط لیوویل–آنتروپی و آشوب–KAM را به خوبی درک کرده‌اید.

۶ فصل پنجم: آنتروپی — پل بین فیزیک و اطلاعات

آنتروپی یکی از مهم‌ترین مفاهیم در فیزیک آماری و نظریه اطلاعات است. این فصل پُر از سوالات احتمالی آزمون است — یکی از سه سوال نمونه مستقیماً به آنتروپی مربوط می‌شود. در این فصل ابتدا چرخه کارنو و قانون دوم ترمودینامیک را مرور می‌کنیم، سپس آنتروپی را از چند زاویه مختلف بررسی می‌کنیم و در نهایت مشتق کامل تغییر آنتروپی گاز ایده‌آل را ارائه می‌دهیم.

۱.۶ چرخه کارنو (Carnot Cycle)

چرخه کارنو یک فرآیند ترمودینامیکی ایده‌آل است که بیشترین بازده ممکن را در تبدیل گرما به کار ارائه می‌دهد. این چرخه شامل چهار مرحله متوالی است که روی یک گاز ایده‌آل در یک سیلندر با پیستون انجام می‌شود:

مرحله ۱: انبساط هم‌دما ($a \to b$): گاز فشار وارد می‌کند، پیستون به بیرون حرکت می‌کند و **کار** انجام می‌شود. برای حفظ دمای ثابت T_1، مقدار گرما Q_1 از محیط جذب می‌شود.

مرحله ۲: انبساط بی‌دررو ($b \to c$): پیستون به بیرون حرکت می‌کند، گاز منبسط می‌شود و دما از T_1 به T_2 کاهش می‌یابد. هیچ تبادل گرمایی انجام نمی‌شود ($Q = 0$).

مرحله ۳: تراکم هم‌دما ($c \to d$): پیستون به داخل حرکت می‌کند، مقدار گرما Q_2 از گاز خارج می‌شود و دما در T_2 ثابت می‌ماند.

مرحله ۴: تراکم بی‌دررو ($d \to a$): پیستون به داخل حرکت می‌کند، گاز تراکم می‌یابد و دما از T_2 به T_1 برمی‌گردد. هیچ تبادل گرمایی انجام نمی‌شود.

در نمودار V-P، این چهار مرحله یک حلقه بسته تشکیل می‌دهند. مساحت داخل حلقه برابر با کار خالص انجام‌شده در یک دور چرخه است.

تعریف بازده کارنو

بازده (efficiency) چرخه کارنو – یعنی نسبت کار خالص خروجی به گرمای جذب‌شده – برابر است با:

$$\eta = ۱ - \frac{T_۲}{T_۱} \qquad (۴۶)$$

که در آن $T_۱$ دمای منبع گرم و $T_۲$ دمای منبع سرد است ($T_۱ > T_۲$).

مثال چرا یخچال شما ۱۰۰% کارآمد نیست؟

اگر یخچال شما بتواند تمام گرمای داخل را به بیرون منتقل کند، بازده برابر **۱۰۰**% خواهد بود ($\eta = ۱$). اما از رابطه (**۴۶**) می‌بینیم که این تنها زمانی ممکن است که $T_۲ = ۰$، یعنی منبع سرد در دمای صفر مطلق باشد – که عملاً غیرممکن است. کارنو می‌گوید نمی‌شود!

نکته کلیدی حد بالای بازده

بازده کارنو **بالاترین بازده ممکن** برای هر موتور حرارتی است که بین دو دمای $T_۱$ و $T_۲$ کار می‌کند. هیچ موتور واقعی – نه حتی پیشرفته‌ترین توربین‌ها – نمی‌تواند بازده بیشتری داشته باشد. موتورهای واقعی همیشه بازده کمتری دارند (به دلیل اصطکاک، افت حرارتی، فرآیندهای غیرمعکوس‌پذیر و غیره).

۲.۶ قانون دوم ترمودینامیک

قانون دوم ترمودینامیک یکی از بنیادی‌ترین قوانین فیزیک است و جهت پیکان زمان را تعیین می‌کند.

تعریف قانون دوم ترمودینامیک

فرمولاسیون کلاوزیوس: هیچ فرآیندی نمی‌تواند به عنوان نتیجه منحصر به خودش، گرمایی را از جسم سردتر به جسم گرمتر منتقل کند.
فرمولاسیون آنتروپی: آنتروپی یک سیستم ایزوله هرگز کاهش نمی‌یابد:

$$\Delta S \geq ۰ \qquad (۴۷)$$

چرا قانون دوم درست است؟ دلیل عمیق آن در شمارش حالت‌هاست. حالت‌های بی‌نظم سیستم (مثلاً ذرات پراکنده) به صورت نمایی بیشتر از حالت‌های منظم هستند. وقتی فرآیندی رخ می‌دهد، سیستم به طور طبیعی به سمت حالت‌هایی با تعداد بیشتر میل می‌کند – زیرا احتمال رسیدن به آن‌ها بسیار بیشتر است.

مثال تخم‌مرغ شکسته هرگز جمع نمی‌شود!

یک تخم‌مرغ سالم را در نظر بگیرید. فقط **یک حالت** تخم‌مرغ سالم وجود دارد – همه مولکول‌ها در جای مشخص خود هستند. اما وقتی تخم‌مرغ را بشکنید، **تریلیون‌ها حالت** مختلف برای چیدمان مولکول‌ها وجود دارد که همگی «تخم‌مرغ شکسته» نامیده می‌شوند. احتمال اینکه مولکول‌ها خودبه‌خود به حالت اول برگردند تقریباً صفر است. این همان قانون دوم ترمودینامیک است!

مثال اتاق مرتب و اتاق نامرتب

اتاق مرتب شما حالت‌های بسیار محدودی دارد: کتاب‌ها باید روی قفسه باشند، لباس‌ها در کمد و غیره. اما اتاق نامرتب حالت‌های بی‌شماری دارد: کتاب می‌تواند روی تخت، روی زمین، روی میز باشد و غیره. تعداد حالت‌های نامرتب به صورت نمایی بیشتر از حالت‌های مرتب است. به همین دلیل اتاق‌ها خودبه‌خود کثیف می‌شوند — نه به این دلیل که شما بی‌نظم هستید، بلکه به این دلیل که **طبیعت آنتروپی را دوست دارد!**

۳.۶ آنتروپی آمیختگی (Entropy of Mixing)

یکی از ساده‌ترین مثال‌ها برای درک آنتروپی، آمیختگی دو گاز است. فرض کنید دو محفظه با گازهای مختلف (مثلاً اتم‌های سفید و سیاه) در دما و فشار یکسان داریم. وقتی جداکننده برداشته شود، گازها به طور طبیعی مخلوط می‌شوند.

تعریف آنتروپی آمیختگی

تغییر آنتروپی در فرآیند آمیختگی:

$$\Delta S = k_B \ln(\text{تعداد پیکربندی‌های جدید}) \tag{۴۸}$$

هر اتمی که در یکی از دو جعبه بدون نگاه کردن قرار داده شود، مقدار $k_B \ln ۲$ به آنتروپی اضافه می‌کند.

برای N اتم که هر کدام می‌توانند در یکی از دو محفظه باشند، تعداد کل پیکربندی‌ها برابر ۲^N است:

$$\Delta S = k_B \ln \left(۲^N \right) = N k_B \ln ۲ \tag{۴۹}$$

مثال گوی‌های قرمز و آبی

گوی‌های قرمز و آبی را در یک جعبه بریزید. خودشان به طور طبیعی مخلوط می‌شوند. اما برای جداسازی مجدد آن‌ها باید **کار** انجام دهید. این کار حداقل برابر با $T\Delta S$ خواهد بود. فرآیند مخلوط شدن برگشت‌ناپذیر است، زیرا تعداد حالت‌های مخلوط به صورت نمایی بیشتر از حالت‌های جداست.

سوال مهم: اگر هر دو طرف اتم‌های مشابه داشته باشند چه؟ در این صورت آمیختگی آنتروپی تولید نمی‌کند، زیرا پیکربندی جدیدی ایجاد نمی‌شود. فقط وقتی ذرات متفاوت باشند، آمیختگی آنتروپی دارد.

۴.۶ آنتروپی شمارشی (Counting Entropy)

آنتروپی شمارشی مستقیماً از شمارش حالت‌های قابل دسترس یک سیستم به دست می‌آید.

تعریف فرمول بنیادی بولتزمن — آنتروپی شمارشی

$$\boxed{S = k_B \ln G} \tag{۵۰}$$

که در آن G تعداد پیکربندی‌های قابل دسترس سیستم (یعنی حجم فضای فاز) است. در فرمول اصلی بولتزمن به جای G از Ω استفاده می‌شود:

$$S = k_B \ln \Omega \quad (۵۱)$$

فضای فاز سیستم‌ای با N ذره در فضای سه‌بعدی، فضایی $۶N$-بعدی است ($۳N$ مختصات موقعیت و $۳N$ مختصات تکانه). هر نقطه در این فضا یک «حالت میکروسکوپی» سیستم را مشخص می‌کند. G (یا Ω) برابر حجم بخش قابل دسترس این فضای فاز است.

نکته مهم: آنتروپی فقط به تعداد حالت‌ها بستگی دارد، نه به خود حالت‌ها. هر چه حالت‌های بیشتر در دسترس باشند، آنتروپی بالاتر است.

۵.۶ دیو ماکسول (Maxwell's Demon)

آزمایش فکری دیو ماکسول یکی از مشهورترین پارادوکس‌های فیزیک است.

تعریف آزمایش فکری دیو ماکسول

یک «شیطان» کوچک در کنار دریچه‌ای بین دو محفظه گاز قرار دارد. هر بار که مولکولی به دریچه نزدیک می‌شود، شیطان با سرعت دریچه را باز و بسته می‌کند:

- مولکول‌های **سریع** فقط به سمت چپ عبور می‌کنند.
- مولکول‌های **آهسته** فقط به سمت راست عبور می‌کنند.

نتیجه: محفظه چپ گرم و محفظه راست سرد می‌شود — بدون اینکه کاری انجام شده باشد! ظاهراً **قانون دوم ترمودینامیک نقض شده** است.

حل پارادوکس: یک تحلیل کامل باید خود شیطان را هم در نظر بگیرد. شیطان برای تصمیم‌گیری در مورد هر مولکول باید **اطلاعات** پردازش کند. طبق اصل لاندائور (Landauer's principle)، پاک‌سازی اطلاعات مستلزم اتلاف انرژی و تولید آنتروپی است. آنتروپی تولیدشده در پردازش اطلاعات شیطان **بیشتر** از آنتروپی حذف‌شده توسط جداسازی مولکول‌هاست:

$$\Delta S_{\text{دیمون}} > |\Delta S_{\text{گاز}}| \quad (۵۲)$$

بنابراین قانون دوم ترمودینامیک نقض نمی‌شود.

نکته کلیدی پل فیزیک و نظریه اطلاعات

دیو ماکسول اولین نمونه‌ی شناخته‌شده از ارتباط عمیق بین فیزیک و نظریه اطلاعات است. این ارتباط یکی از موضوعات محوری در مطالعه سیستم‌های پیچیده است و نشان می‌دهد که **اطلاعات** یک مفهوم فیزیکی است — نه فقط انتزاعی.

۶.۶ قانون سوم و آنتروپی باقی‌مانده

قانون سوم ترمودینامیک رفتار آنتروپی را نزدیک دمای صفر مطلق مشخص می‌کند.

تعریف قانون سوم ترمودینامیک

وقتی دمای یک سیستم به صفر مطلق میل کند، آنتروپی به یک مقدار ثابت (W_0-گاهی غیرصفر) میل می‌کند:

$$\lim_{T\to 0} S = k_B \ln W_0 \qquad (۵۳)$$

که در آن W_0 تعداد حالت‌های پایه است.

برای بلورهای کامل: فقط یک حالت پایه وجود دارد ($W_0 = 1$) و بنابراین:

$$S = k_B \ln(1) = 0 \qquad (۵۴)$$

اما **شیشه‌ها** حالت خاصی دارند. شیشه یک «مایع منجمد» است که در فرآیند سرد شدن سریع، بلوری نشده است. تعداد حالت‌های پایه بسیار زیاد است:

$$S_{\text{شیشه}} = k_B \ln W_0 > 0 \qquad (۵۵)$$

این مقدار ثابت $S_0 = k_B \ln W_0$ را **آنتروپی باقی‌مانده** (residual entropy) می‌نامند.

مثال شیشه – مایع منجمد

شیشه حتی در صفر مطلق آنتروپی مثبتی دارد. چرا؟ زیرا در ساختار آمورف شیشه، اتم‌ها در ترتیب‌های بی‌نظم بسیاری می‌توانند قرار بگیرند و تمام این پیکربندی‌ها همان انرژی را دارند. بنابراین $W_0 \gg 1$ و $S_0 > 0$. این آنتروپی هرگز بدون شکستن شیشه و بلوری‌سازی آن حذف نمی‌شود.

۷.۶ آنتروپی به عنوان فقدان اطلاعات

تا اینجا آنتروپی را به عنوان کمیت «عینی» – ویژگی سیستم – شناختیم. اما تعریف سوم آنتروپی، آن را به عنوان کمیت «ذهنی» (وابسته به ناظر) معرفی می‌کند.

تعریف آنتروپی ذهنی در مقابل عینی

- **آنتروپی عینی:** ویژگی سیستم که با تغییر ناظر تغییر نمی‌کند (تعریف ترمودینامیکی).
- **آنتروپی ذهنی:** کمیت وابسته به دقت مشاهده ناظر – اندازه ناآگاهی ما از حالت دقیق سیستم.

پارامتر h (اندازه دانه‌بندی فضای فاز) دقت مشاهده ناظر را مشخص می‌کند. هرچه h کوچک‌تر باشد، اطلاعات دقیق‌تر و آنتروپی کمتر.

مثال سکه زیر لیوان

سکه‌ای زیر لیوان قرار دارد. برای شما که نمی‌بینید، سکه شیر یا خط است – آنتروپی بالا ($S = k_B \ln 2$). اما برای کسی که از قبل نگاه کرده و نتیجه را می‌داند، آنتروپی صفر است – حالت قطعی است. آیا آنتروپی سیستم تغییر کرده؟ نه! فقط ناظر تغییر کرده است. آنتروپی به ناظر بستگی دارد!

نکته کلیدی آزمون: این پارادوکس – که آنتروپی همزمان عینی و ذهنی به نظر می‌رسد – یکی از موضوعات عمیق نظریه سیستم‌های پیچیده است و ممکن است در سوالات تحلیلی مطرح شود.

۸.۶ معمای آنتروپی (The Entropy Dilemma)

در اینجا به تناقضی بنیادین می‌رسیم که حل آن درک عمیق‌تری از آنتروپی ارائه می‌دهد.

پارادوکس: قضیه لیوویل (Liouville's theorem) بیان می‌کند که حجم فضای فاز تحت جریان همیلتونی (جریان همیلتون–ژاکوبی) حفظ می‌شود. یعنی اگر یک حجم کوچک از فضای فاز در زمان t_0 داشته باشیم، در زمان t شکل تغییر می‌کند اما حجم ثابت می‌ماند. پس اگر حجم فضای فاز حفظ شود، چگونه می‌تواند آنتروپی (که معیار حجم اشغال‌شده است) افزایش یابد؟

تعریف حل معمای آنتروپی

ما فضای فاز را با دقت محدود مشاهده می‌کنیم. پارامتر h اندازه «دانه‌بندی» (graininess) مشاهده ماست — یعنی کوچک‌ترین تفکیک‌پذیری ما در فضای فاز.

اگر حجم اولیه فضای فاز یک کره‌ی فشرده باشد، پس از گذشت زمان به شکلی بسیار پیچیده و منبسط درمی‌آید. حجم واقعی ثابت است، اما **حجم اشغال‌شده در دقت** h با زمان افزایش می‌یابد — زیرا رشته‌های نازک جریان فضای فاز به چندین «سلول» با اندازه h نفوذ می‌کنند.

نتیجه میانی پل بین مکانیک قطعی و ترمودینامیک

این نکته **پل بین مکانیک قطعی** (که جریان لیوویل Volume-preserving است) **و غیرعکوس‌پذیری ترمودینامیکی** (که آنتروپی افزایش می‌یابد) را فراهم می‌کند. قانون دوم ترمودینامیک نتیجه مشاهده با دقت محدود است، نه نتیجه نامعتبر بودن مکانیک کلاسیک.

۹.۶ برای آزمون: آنتروپی گاز ایده‌آل

این مهم‌ترین بخش فصل — حتماً تسلط کامل داشته باشید!

در اینجا مشتق کامل تغییر آنتروپی گاز ایده‌آل هنگام مقیاس‌شدن حجم ارائه می‌دهیم. این مشتق از سه روش مستقل قابل تأیید است.

صورت مسئله: نشان دهید که اگر حجم گاز ایده‌آلی از N ذره با ضریب λ مقیاس شود، افزایش آنتروپی برابر است با:

$$\Delta S = N \ln \lambda \tag{۵۶}$$

(در واحدهای $k_B = ۱$).

روش ۱: نسبت حجم فضای فاز

گام ۱ — تعریف سامانه. یک گاز ایده‌آل تک‌اتمی از N ذره نقطه‌ای یکسان در یک ظرف سه‌بعدی با حجم V در دمای T را در نظر بگیرید.

گام ۲ — فضای فاز. فضای فاز این سامانه $۶N$-بعدی است: $۳N$ مختصات موقعیت $\{\mathbf{q}_i\}$ و $۳N$ مختصات تکانه $\{\mathbf{p}_i\}$.

گام ۳ — همیلتونیان. برای گاز ایده‌آل (بدون برهم‌کنش):

$$H = \sum_{i=۱}^{N} \frac{|\mathbf{p}_i|^۲}{۲m} \tag{۵۷}$$

گام ۴ – حجم فضای فاز قبل از مقیاس. بخش موقعیت: هر ذره در حجم V قرار دارد، پس فضای موقعیت V^N است. بخش تکانه: کره‌ای به شعاع $R = \sqrt{۲mE}$ در $۳N$ بُعد با حجم:

$$\Omega_p(E) = \frac{\pi^{۳N/۲}}{\Gamma\left(\frac{۳N}{۲}+۱\right)} (۲mE)^{۳N/۲} \tag{۵۸}$$

حجم کل فضای فاز:

$$\Omega_۱ = V^N \cdot \Omega_p(E) \tag{۵۹}$$

گام ۵ – حجم فضای فاز بعد از مقیاس. حجم از V به λV تغییر می‌کند (فرایند ایزوترمال، T و E ثابت). بخش موقعیت: $(\lambda V)^N = \lambda^N V^N$. بخش تکانه: بدون تغییر (زیرا E ثابت است):

$$\Omega_۲ = (\lambda V)^N \cdot \Omega_p(E) = \lambda^N V^N \cdot \Omega_p(E) \tag{۶۰}$$

گام ۶ – نسبت حجم فضای فاز:

$$\frac{\Omega_۲}{\Omega_۱} = \frac{(\lambda V)^N \cdot \Omega_p(E)}{V^N \cdot \Omega_p(E)} = \lambda^N \tag{۶۱}$$

نتیجه میانی نکته کلیدی

نسبت حجم فضای فاز برابر λ^N است. بخش تکانه **تغییر نمی‌کند** و تمام تغییرات ناشی از بخش موقعیت است. هر ذره به طور مستقل ضریب λ به نسبت حجم اضافه می‌کند و با N ذره، توان N حاصل می‌شود.

گام ۷ – محاسبه تغییر آنتروپی. با تعریف بولتزمن $S = k_B \ln \Omega$:

$$\Delta S = S_۲ - S_۱ = k_B \ln \Omega_۲ - k_B \ln \Omega_۱ = k_B \ln\left(\frac{\Omega_۲}{\Omega_۱}\right) \tag{۶۲}$$

$$\Delta S = k_B \ln\left(\lambda^N\right) = N k_B \ln \lambda \tag{۶۳}$$

در واحدهای طبیعی ($k_B = ۱$):

$$\boxed{\Delta S = N \ln \lambda} \tag{۶۴}$$

روش ۲: معادله ساکور–تترود (Sackur–Tetrode)

گام ۱. معادله ساکور–تترود برای گاز ایده‌آل تک‌اتمی:

$$S = N k_B \left[\ln\left(\frac{V}{N}\left(\frac{۴\pi mE}{۳Nh^۲}\right)^{۳/۲}\right) + \frac{۵}{۲}\right] \tag{۶۵}$$

گام ۲. با جایگذاری $E = \frac{۳}{۲}Nk_BT$:

$$S = N k_B \left[\ln\left(\frac{V}{N}\left(\frac{۲\pi m k_B T}{h^۲}\right)^{۳/۲}\right) + \frac{۵}{۲}\right] \tag{۶۶}$$

گام ۳. پس از تغییر حجم از V به λV (فرایند ایزوترمال):

$$S' = Nk_B\left[\ln\left(\frac{\lambda V}{N}\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\right) + \frac{5}{2}\right] \tag{۶۷}$$

گام ۴. با استفاده از $\ln(\lambda x) = \ln\lambda + \ln x$:

$$S' = Nk_B\left[\ln\lambda + \ln\left(\frac{V}{N}\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\right) + \frac{5}{2}\right] \tag{۶۸}$$

گام ۵. تغییر آنتروپی:

$$\Delta S = S' - S = Nk_B \ln\lambda \quad \checkmark \tag{۶۹}$$

روش ۳: انتگرال ترمودینامیکی $dS = PdV/T$

گام ۱. برای فرایند ایزوترمال گاز ایده‌آل:

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = \frac{P\,dV}{T} \tag{۷۰}$$

گام ۲. با معادله حالت $PV = Nk_BT$:

$$dS = \frac{Nk_B T\,dV}{T\cdot V} = Nk_B\frac{dV}{V} \tag{۷۱}$$

گام ۳. انتگرال‌گیری از V تا λV:

$$\Delta S = Nk_B\int_V^{\lambda V}\frac{dV}{V} = Nk_B\big[\ln V\big]_V^{\lambda V} = Nk_B(\ln(\lambda V) - \ln V) = Nk_B\ln\lambda \quad \checkmark \tag{۷۲}$$

پاسخ نهایی نتیجه نهایی — تغییر آنتروپی گاز ایده‌آل

هر سه روش مستقل نتیجه یکسانی می‌دهند. در واحدهای $k_B = 1$:

$$\boxed{\Delta S = N\ln\lambda} \tag{۷۳}$$

این نتیجه نشان می‌دهد که تغییر آنتروپی فقط به **نسبت حجم‌ها** بستگی دارد — نه به شکل ظرف، نه به جنس گاز و نه به مسیر فرآیند. این خاصیت **گسترش‌پذیری** (extensivity) آنتروپی را نشان می‌دهد: آنتروپی با تعداد ذرات متناسب است و هر ذره به طور مستقل $k_B\ln\lambda$ به تغییر آنتروپی کمک می‌کند.

۱۰.۶ خلاصه فرمول‌های کلیدی فصل ۵

نتیجه میانی کارت مرجع – آنتروپی

(آنتروپی ۱) $$\eta_{\text{کارنو}} = ۱ - \frac{T_۲}{T_۱}$$

(آنتروپی ۲) $$S = k_B \ln G = k_B \ln \Omega$$

(آنتروپی ۳) $$\Delta S_{\text{آمیختگی}} = N k_B \ln ۲$$

(آنتروپی ۴) $$\Delta S_{\text{ایزوترمال}} = N k_B \ln\left(\frac{V_۲}{V_۱}\right) = N k_B \ln \lambda$$

(آنتروپی ۵) $$S_{\text{ساکور-تترووود}} = N k_B \left[\ln\left(\frac{V}{N}\left(\frac{۲\pi m k_B T}{h^۲}\right)^{۳/۲}\right) + \frac{۵}{۲}\right]$$

(آنتروپی ۶) $$\Delta S_{\text{دیمون}} > |\Delta S_{\text{گاز}}|$$

(آنتروپی ۷) $$\Omega_{\text{گاز}} = V^N \cdot \frac{(۲\pi m E)^{۳N/۲}}{\Gamma(۳N/۲ + ۱)}$$

۷ فصل ششم: آشوب، انشعاب و فراکتال‌ها

۱.۷ سه سرنوشت سیستم‌های دینامیکی

هر سیستم دینامیکی بلندمدت به یکی از سه حالت زیر میل می‌کند:

۱. **نقطه ثابت (Fixed Point):** سیستم به یک حالت پایدار همگرا می‌شود و دیگر تغییر نمی‌کند. شرط آن $\dot{x} = ۰$ است.

۲. **چرخه حدی (Limit Cycle):** سیستم به یک مدار متناوب پایدار میل می‌کند. مثال کلاسیک آن نوسان‌گرهای خودمختار هستند.

۳. **جاذب عجیب (Strange Attractor):** سیستم رفتار آشوبناک و غیردوره‌ای دارد، ولی مسیرها در فضای فاز روی یک مجموعه فراکتال محدود می‌مانند.

مثال سه مثال فیزیکی

- **آونگ با اصطکاک:** انرژی از دست می‌رود و آونگ در نهایت در نقطه پایینی متوقف می‌شود $\Rightarrow$ **نقطه ثابت**.
- **آونگ محرک (clock) فرانکفورت):** موتور کوچکی انرژی تزریق می‌کند و آونگ برای همیشه نوسان می‌کند $\Rightarrow$ **چرخه حدی**.
- **سیستم لورنتس (جوی):** سه متغیر با اتصال غیرخطی باعث رفتار غیرقابل پیش‌بینی می‌شوند $\Rightarrow$ **جاذب عجیب**.

۲.۷ انشعاب و انشعاب هاف – Bifurcation & Hopf

وقتی یک پارامتر سیستم (مثلاً نرخ رشد یا تراکم) به تدریج تغییر می‌کند، ممکن است در یک مقدار بحرانی، رفتار کیفی سیستم **ناگهان** تغییر کند. به این تغییر کیفی **انشعاب (Bifurcation)** می‌گویند.

انشعاب هاف (Hopf) یک نوع خاص و بسیار مهم است: وقتی یک جفت مقادیر ویژه مختلط مزدوج از نیمه چپ صفحه مختلط به نیمه راست عبور می‌کنند، ثبات نقطه ثابت از بین می‌رود و یک **مدار متناوب** متولد می‌شود.

مثال جریان ترافیک

در تراکم کم خودروها جریان نرم و پایدار است. وقتی تراکم از یک آستانه بحرانی عبور می‌کند، ناگهان **امواج توقف-حرکت** پدیدار می‌شوند: خودروها به نوبت توقف و حرکت می‌کنند بدون دلیل ظاهری. این یک انشعاب هاف است: رفتار یکنواخت به رفتار نوسانی تغییر می‌کند.

نکته کلیدی کلیدواژه‌های آزمون

انشعاب = تغییر کیفی با تغییر پارامتر. انشعاب هاف = نقطه ثابت $\rightarrow$ چرخه حدی. دیاگرام انشعاب نقشه لجستیک نمونه بارز از cascade انشعاب‌ها را نشان می‌دهد.

۳.۷ نقشه لجستیک (Logistic Map) — STAR TOPIC

نقشه لجستیک ساده‌ترین مدل غیرخطی است که گذار از نظم به آشوب را نشان می‌دهد:

$$\boxed{x_{n+1} = r\, x_n(1 - x_n)} \tag{۷۴}$$

در این رابطه $x_n \in [0,1]$ نسبت جمعیت به ظرفیت محیط و r نرخ رشد است. با وجود سادگی ظاهری، این نقشه رفتار شگفت‌انگیزی دارد:

محدوده r	رفتار سیستم
$r < 1$	جمعیت به صفر انقراض می‌یابد
$1 < r < 3$	همگرا به نقطه ثابت واحد
$3 < r < 3{,}449\ldots$	دوبری دوره: چرخه با دوره ۲
$3{,}449 < r < 3{,}544\ldots$	دوره ۴
$r \to 3{,}57$	آبشار انشعاب (period doubling cascade)
$r \approx 3{,}57$	شروع آشوب
$3{,}57 < r < 3{,}828\ldots$	پنجره‌های نظم درون آشوب
$r > 3{,}828427\ldots$	آشوب متراکم

مثال جمعیت خرگوش‌ها روی یک جزیره

فرض کنید تعداد خرگوش‌ها نسبت به ظرفیت جزیره x_n است و هر سال به شکل $x_{n+1} = rx_n(1 - x_n)$ تولیدمثل می‌کنند. نرخ رشد r همه‌چیز را تعیین می‌کند:

- $r = 2{,}5$: جمعیت به یک عدد ثابت می‌رسد.
- $r = 3{,}2$: جمعیت بین دو مقدار نوسان می‌کند (یک سال زیاد، سال بعد کم).
- $r = 3{,}9$: جمعیت کاملاً غیرقابل پیش‌بینی می‌شود — آشوب!

هشدار

نقشه لجستیک **فقط یک‌بعدی** است، ولی آشوب تولید می‌کند! این نشان می‌دهد که بُعد بالا شرط لازم آشوب نیست. در فضا فاز سه‌بعدی یا بیشتر، آشوب به‌طور ذاتی وجود دارد.

نکته کلیدی ثابت فوینگن‌بائوم

در مسیر دوبری دوره، نسبت فاصله انشعاب‌های متوالی به یک ثابت جهانی همگرا می‌شود:

$$\delta = \lim_{n\to\infty} \frac{r_n - r_{n-1}}{r_{n+1} - r_n} = ۴/۶۶۹۲\ldots \tag{۷۵}$$

این ثابت فوینگن‌بائوم نام دارد و در **همه** سیستم‌هایی که از مسیر دوبری دوره به آشوب می‌روند، یکسان است.

۴.۷ نمای لیاپانوف (Lyapunov Exponent)

نمای لیاپانوف سرعت واگرایی مسیرهای نزدیک در فضای فاز را کمّی می‌کند. برای نقشه یک‌بعدی $x_{n+1} = f(x_n)$:

$$\lambda = \lim_{N\to\infty} \frac{۱}{N} \sum_{i=۰}^{N-۱} \ln \left| \frac{df}{dx}\Big|_{x_i} \right| \tag{۷۶}$$

تفسیر:

- $\lambda < ۰$: مسیرها همگرا — سیستم پایدار است.
- $\lambda = ۰$: مرز بین پایداری و آشوب.
- $\lambda > ۰$: مسیرها به صورت نمایی واگرا — **آشوب**.

مثال پیش‌بینی آب‌وهوا

در مدل‌های جوی، خطاهای کوچک اندازه‌گیری شرایط اولیه (مثلاً اختلاف **۰/۰۰۱** درجه در دمای یک نقطه) به صورت نمایی رشد می‌کنند. با $\lambda \approx ۰/۵$ day$^{-۱}$، خطا هر **۲** روز دوبرابر می‌شود. به همین دلیل پیش‌بینی آب‌وهوا بیش از حدود **۲** هفته عملاً غیرممکن است — نه به دلیل ضعف مدل‌ها، بلکه به دلیل **ذات آشوبناک** جو.

هشدار بسیار مهم — سیستم‌های همیلتونی

برای سیستم‌های همیلتونی–ژاکوبی (HJ)، بر اساس **قضیه لیوویل** حجم فضای فاز حفظ می‌شود. در نتیجه:

$$\sum_{i=۱}^{۲N} \lambda_i = ۰ \tag{۷۷}$$

اگر یکی از نماهای لیاپانوف مثبت باشد (آشوب)، حداقل یکی دیگر باید **منفی** باشد تا مجموع صفر بماند. این یعنی در سیستم‌های همیلتونی غیرانتگرال‌پذیر، آشوب **ذاتی** است.

۵.۷ سیستم لورنتس (Lorenz System)

ادوارد لورنتس در سال **۱۹۶۳** یک مدل ساده‌شده برای همرفت جوی ارائه داد:

$$\frac{dx}{dt} = \sigma(y - x) \tag{۷۸}$$

$$\frac{dy}{dt} = x(\rho - z) - y \tag{۷۹}$$

$$\frac{dz}{dt} = xy - \beta z \tag{۸۰}$$

متغیرها و پارامترها:

- x: نرخ همرفت
- y: دمای افقی
- z: تغییرات دمای افقی
- σ: عدد پرانتل (معمولاً ۱۰)
- ρ: عدد ریلی
- β: پارامتر هندسی (معمولاً $۸/۳$)

مثال اثر پروانه

پروانه‌ای که در برزیل بال می‌زند، می‌تواند چند هفته بعد گردبادی در تگزاس ایجاد کند. این شعر نیست — این **ریاضیات** است. سیستم لورنتس دقیقاً همین رفتار را نشان می‌دهد: دو حالت اولیه با اختلاف $۱۰^{-۵}$ پس از مدتی کاملاً متفاوت می‌شوند. این پدیده **وابستگی حساس به شرایط اولیه** نام دارد.

نکته کلیدی مسئله ۱۴ اسمیل

جاذب لورنتس سال‌ها تحلیل دقیق ریاضی نداشت. این مسئله چهاردهم از فهرست مسائل اسمیل بود و سرانجام وارویک تاکر در سال **۲۰۰۲** با یک حل‌کننده ODE محاسباتی با دقت اثبات‌شده آن را اثبات کرد.

W. Tucker, “A Rigorous ODE Solver and Smale’s 14th Problem,” FoCM 2(1):53–117 (2002).

۶.۷ فراکتال‌ها و بُعد هاوسدورف

۱.۶.۷ تعریف فراکتال

فراکتال مجموعه‌ای در فضای اقلیدسی است که بُعد فراکتال آن **کمی بیشتر** از بُعد توپولوژیکی‌اش باشد. ویژگی‌های کلیدی:

- **خود-شبیه**: هر جزء شبیه کل مجموعه است.
- **ناپیوستگی**: فراکتال‌ها در هیچ نقطه‌ای مشتق‌پذیر نیستند.
- **مقیاس‌پذیری**: شکل در همه مقیاس‌ها تکرار می‌شود.

تعریف بُعد هاوسدورف

برای یک مجموعه خود-شبیه که با N کپی از خود، هر کدام مقیاس‌شده با ضریب r ساخته شده:

$$\boxed{d_H = \lim_{\varepsilon \to ۰} \frac{\ln N(\varepsilon)}{\ln(۱/\varepsilon)} = \frac{\ln N}{\ln(۱/r)}} \tag{۸۱}$$

d_H می‌تواند غیرصحیح باشد — این ویژگی اصلی فراکتال‌هاست.

۲.۶.۷ غبار کانتور (Cantor Dust)

ساخت مرحله‌به‌مرحله:

۱. بازه $[۰,۱]$ را شروع کنید.
۲. ثلث وسط $(\frac{۱}{۳},\frac{۲}{۳})$ را حذف کنید. دو بازه باقی می‌ماند.
۳. ثلث وسط هر بازه باقیمانده را حذف کنید. چهار بازه.
۴. این روند تا بی‌نهایت تکرار کنید.

در هر مرحله، هر بازه به $N=۲$ قطعه با ضریب مقیاس $r=۱/۳$ تبدیل می‌شود:

$$d_H=\frac{\ln ۲}{\ln ۳}\approx ۰/۶۳۱ \tag{۸۲}$$

بُعد توپولوژیکی صفر (مجموعه گسسته) ولی $۰<d_H\approx ۰/۶۳$ — فراکتال است.

۳.۶.۷ مثلث سرپینسکی

از یک مثلث متساوی‌الاضلاع شروع کنید، مثلث وسط را حذف کنید، و روی هر مثلث باقیمانده تکرار کنید. در هر مرحله $N=۳$ مثلث جدید با ضریب $r=۱/۲$ داریم:

$$d_H=\frac{\ln ۳}{\ln ۲}\approx ۱/۵۸۵ \tag{۸۳}$$

۴.۶.۷ منحنی کخ (Koch Curve)

از یک خط راست شروع کنید، وسط آن را با دو ضلع مثلث متساوی‌الاضلاع جایگزین کنید، و تکرار کنید. در هر مرحله هر قطعه به $N=۴$ قطعه با ضریب $r=۱/۳$ تبدیل می‌شود:

$$d_H=\frac{\ln ۴}{\ln ۳}\approx ۱/۲۶۲ \tag{۸۴}$$

مثال ساحل بریتانیا — پارادوکس مقیاس

طول ساحل بریتانیا به اندازه خط‌کشی که اندازه می‌گیرید بستگی دارد. خط‌کش ۱۰۰ متری طول کوچک‌تری از خط‌کش ۱ متری می‌دهد، چون جزئیات بیشتری ثبت می‌شود. این دقیقاً رفتار فراکتال است: اندازه‌گیری به صورت $\varepsilon^{۱-d_H}\sim$ با کاهش ε رشد می‌کند. بنتوا مندلبروت در مقاله مشهور ۱۹۶۷ خود این مثال را بررسی کرد.

مثال سرخس برگ

هر شاخه یک برگ سرخس شبیه کل برگ است. هر شاخه فرعی شبیه شاخه اصلی است. این خود-شبیه بودن طبیعی دقیقاً همان ساختار فراکتال است که در ریاضیات تعریف می‌شود.

نکته کلیدی جدول سریع — ابعاد فراکتال‌ها

فراکتال	فرمول	مقدار
غبار کانتور	$\ln ۲/\ln ۳$	$\approx ۰/۶۳۱$
منحنی کخ	$\ln ۴/\ln ۳$	$\approx ۱/۲۶۲$
مثلث سرپینسکی	$\ln ۳/\ln ۲$	$\approx ۱/۵۸۵$
جاذب لورنتس	—	$\approx ۲/۰۶$

۷.۷ جاذب‌های عجیب (Strange Attractors)

جاذب عجیب جاذبی است که ساختار فراکتال دارد. ویژگی‌های اصلی:

- مسیر جاذب **با خودش تقاطع** ندارد.
- مسیرهای نزدیک به صورت نمایی واگرا می‌شوند ($\lambda > ۰$).
- جاذب در فضای فاز **محدود** است.
- مسیر فضای فاز را **پُر نمی‌کند** (برخلاف چرخه حدی).

تعریف جاذب عجیب

جاذب عجیب جاذبی است با دو ویژگی اساسی: **(۱)** وابستگی حساس به شرایط اولیه (نمای لیاپانوف مثبت) و **(۲)** ساختار فراکتال (بُعد هاوسدورف غیرصحیح).

جاذب لورنتس بارزترین نمونه است: $d_H \approx ۲/۰۶ \pm ۰/۰۱$. این یعنی جاذب «کمی بیشتر از یک سطح» دارد ولی کمتر از حجم سه‌بعدی پُر می‌کند. شکل بیضی‌مانند (مثل بال پروانه) که دو حلقه متناوب می‌زند، دقیقاً ساختار فراکتال را بازتاب می‌دهد.

نکته کلیدی ارتباط آشوب و فراکتال‌ها

آشوب و فراکتال دو روی یک سکه هستند:

- آشوب = ویژگی **زمانی**: وابستگی حساس به شرایط اولیه.
- فراکتال = ویژگی **مکانی**: خود-شبیه بودن در مقیاس‌ها.
- جاذب عجیب = جایی که این دو ملاقا می‌شوند: رفتار آشوبناک روی ساختار فراکتال.

هر جاذب عجیب فراکتال است، ولی هر فراکتال جاذب نیست (مثل غبار کانتور جاذب نیست).

۸ فصل هفتم: مقیاس‌پذیری و قانون‌های توانی

این فصل مهم‌ترین و بزرگ‌ترین فصل کتاب است. برخلاف سایر فصل‌ها، اسلاید اختصاصی استاد برای مقیاس‌پذیری وجود ندارد و تمام مطلب از فصل **۳** کتاب تورنر استخراج شده است. قانون‌های توانی در تقریباً همه سیستم‌های پیچیده ظاهر می‌شوند و پنج مکانیسم اصلی برای ظهور آن‌ها شناخته شده است.

۱.۸ مقیاس‌پذیری چیست؟

تعریف رابطه مقیاس‌پذیری

اگر دو کمیت به‌صورت تابعی مرتبط باشند و تغییر یکی با ضریب ثابت باعث تغییر دیگری با یک ضریب **ثابت دیگر** شود، آن‌ها در **رابطه مقیاس‌پذیری** هستند:

$$f(\lambda x) = g(\lambda)\, f(x) \tag{۸۵}$$

راه‌حل این معادله همیشه یک قانون توانی است:

$$f(x) = b\, x^{c} \tag{۸۶}$$

نکته کلیدی توانی ⟷ مقیاس‌پذیر، نمایی ⟷ غیرمقیاس‌پذیر

دو مثال کلیدی:
- **تابع توانی:** $f(\lambda x) = (\lambda x)^{\alpha} = \lambda^{\alpha} f(x) = C \cdot f(x)$ ✓ مقیاس‌پذیر
- **تابع نمایی:** $e^{\lambda x} \neq C \cdot e^{x}$ **نمقیاس‌پذیر نیست**

بنابراین، هرگاه رابطه مقیاس‌پذیری وجود داشته باشد، یک قانون توانی در سیستم ظاهر می‌شود. این بسیار مهم است: **قوانین مقیاس‌پذیری** $\Longleftrightarrow$ **قوانین توانی**.

مثال استدلال گالیله درباره استخوان

گالیله نخستین کسی بود که از استدلال مقیاس‌پذیری در زیست‌شناسی استفاده کرد. فرض کنید حیوانی با اندازه (طول) L را دو برابر کنیم:
- جرم حیوان $\sim L^{۳}$: اگر $L \to ۲L$، آنگاه $M \to ۸M$ (هشت برابر)
- مقاومت استخوان $\sim$ مساحت سطح مقطع $:= R^{۲}$: اگر $R \to ۲R$، آنگاه $S \to ۴S$ (فقط چهار برابر!)

تناقض: جرم هشت برابر شد ولی مقاومت استخوان فقط چهار برابر. استخوان شکسته می‌شود! گالیله نتیجه گرفت شعاع استخوان باید مقیاس‌پذیری متفاوتی داشته باشد:

$$S \sim R^{۲} = \left(L^{۳/۲}\right)^{۲} \sim L^{۳} \sim M \tag{۸۷}$$

پس $R \sim L^{۳/۲}$. به همین دلیل فیل‌ها نسبتاً پاهای ضخیم‌تری از موش‌ها دارند.

نمونه‌های قانون مقیاس‌پذیری در سیستم‌های تصادفی پیچیده:

پدیده	متغیر	مکانیسم احتمالی
اندازه شهرها	جمعیت C	ضربی
بزرگی زلزله‌ها	انرژی E	SOC
آتش‌سوزی جنگل	اندازه ریزش	SOC
توزیع ثروت	دارایی W	ضربی
برخورد وبسایت‌ها	تعداد بازدید	ترجیحی
قانون زیپف (فراوانی واژگان)	رتبه-فراوانی	ترجیحی / SSR
شبکه‌های بی‌مقیاس	درجه گره k	ترجیحی
قانون کلیبر	نرخ متابولیسم B	ساختار فراکتالی
نرخ حیات‌شناختی	فرکانس ضربان قلب	آلومتریک

۲.۸ پنج منشأ قانون توانی

پنج مکانیسم اصلی برای ظهور قوانین توانی شناخته شده است. هر مکانیسم را از شهود، ریاضی و مثال واقعی بررسی می‌کنیم.

۱.۲.۸ بحران‌مندی — Criticality

شهود: در نقطه بحرانی گذار فازی (مثلاً نقطه کوری در آهنربا)، سیستم "فراموش می‌کند" طول مقیاس خاصی دارد. هیچ‌چیز متمایز نیست — نوسانات در همه مقیاس‌ها وجود دارند و طول همبستگی واگرا می‌شود.

تعریف بحران‌مندی

در نقطه بحرانی T_c گذار فازی:
- توابع همبستگی واگرا می‌شوند ($\xi \to \infty$)
- کمیت‌های فیزیکی متنوعی (ظرفیت گرمایی، حساسیت مغناطیسی، ...) با قانون توانی واگرا می‌شوند
- نماهای بحرانی ($\alpha, \beta, \gamma, \delta, \nu, \eta$) رفتار سیستم را تعریف می‌کنند

مدل ایزینگ گره‌زدنی اصلی مطالعه بحران‌مندی است. هامیلتونیان آن:

$$H = -J \sum_{(i,j)} s_i s_j, \qquad s_i = \pm ۱ \tag{۸۸}$$

در دمای بحرانی T_c، کمیت‌های مختلف با قوانین توانی واگرا می‌شوند:

کمیت	نماد	رابطه مقیاس	D۲	D۳
ظرفیت گرمایی	C	$C \sim \lvert\tau\rvert^{-\alpha}$	۰	۰٫۱۱
مغناطش	m	$m \sim \lvert\tau\rvert^{\beta}$	۱/۸	۰٫۳۳
حساسیت مغناطیسی	χ	$\chi \sim \lvert\tau\rvert^{-\gamma}$	۷/۴	۱٫۲۴
طول همبستگی	ξ	$\xi \sim \lvert\tau\rvert^{-\nu}$	۱	۰٫۶۳

نوت‌برداری: $\tau = (T - T_c)/T_c$.

نماهای بحرانی از طریق **روابط مقیاس‌پذیری** به هم مرتبط‌اند:

$$d\nu = ۲ - \alpha = ۲\beta + \gamma \tag{۸۹}$$

که d بُعد سیستم است. سیستم‌هایی با مجموعه نماهای بحرانی یکسان در یک **کلاس جهان‌شمول** قرار دارند — یعنی فیزیک آن‌ها در نقطه بحرانی دقیقاً یکسان است!

مثال آب در نقطه بحرانی

آب در نقطه بحرانی ($T_c \approx ۳۷۴$ °C، $p_c \approx ۲۱۸$ atm) کدر می‌شود زیرا نوسانات چگالی در همه مقیاس‌ها وجود دارند. دیگر تفاوتی بین فاز مایع و گاز نیست. این رفتار در همه مواد بحرانی مشابه است — اصل جهان‌شمولی.

پخش (Percolation): پخش یک بحران‌مندی کلاسیک است. روی یک شبکه $N \times N$، هر جایگاه با احتمال p اشغال شود. در آستانه بحرانی $p_c \approx ۰٫۵۹۱$ یک خوشه عظیم شکل می‌گیرد. نماهای بحرانی پخش دوبعدی:

$$\sigma = \frac{۳۶}{۹۱}, \qquad \nu = \frac{۴}{۳} \tag{۹۰}$$

برای شبکه‌های تصادفی، آستانه $p_c = ۱/N$ است.

۲.۲.۸ بحران‌مندی خود-سازمان‌یافته — SOC

شهود: در بحران‌مندی معمولی، باید یک پارامتر (مثلاً دما) را با دقت تنظیم کنیم تا به نقطه بحرانی برسیم. در SOC، سیستم خودش به بحران‌مندی می‌رسد — بدون تنظیم خارجی!

تعریف SOC — بحران‌مندی خود-سازمان‌یافته

سیستم‌های SOC سه ویژگی کلیدی دارند:
۱. **خودسازمانده:** به نقطه بحرانی "می‌روند" بدون تنظیم خارجی
۲. **کند-رانش:** نیروی محرک بسیار کندتر از فرآیند آرامش عمل می‌کند
۳. **باز:** جریانی از انرژی/ماده از سیستم عبور می‌کند

مثال مدل تپه شنی باک-تانگ-وایزنفرد

دانه‌های شنی را آهسته روی یک میز بریزید. تپه بزرگ می‌شود تا به شیب بحرانی برسد. در این نقطه، ریزش‌ها (آوالانش) اتفاق می‌افتد. اندازه ریزش‌ها از یک **قانون توانی** پیروی می‌کند — ریزش‌های کوچک رایج و ریزش‌های بزرگ نادر هستند ولی هر دو از **یک قانون آماری** پیروی می‌کنند. بزرگ‌ترین ریزش قابل پیش‌بینی نیست!
مدل شامل دو دینامیک است:
- **رانش:** اضافه کردن دانه به سیستم (کند)
- **آرامش:** ریزش هزاران دانه هم‌زمان (سریع)

مثال آتش‌سوزی جنگل — مدل SOC

با احتمال p یک درخت در هر خانه سبز شود. وقتی یک درخت آتش بگیرد، به همسایه‌ها سرایت می‌کند. آتش‌سوزی‌های کوچک بسیار رایج و آتش‌سوزی‌های بزرگ نادر هستند — هر دو از همان قانون توانی پیروی می‌کنند. این مدل پایه قانون گوتنبرگ-ریشتر برای زلزله‌ها نیز هست.

کاربردهای SOC: ریسک سیستمیک مالی (ورشکستگی آبشاری)، زلزله‌ها (قانون گوتنبرگ-ریشتر)، نرخ ضربان قلب، بازارهای مالی، و زیست‌شناسی فرگشتی.

۳.۲.۸ فرآیندهای ضربی — Multiplicative Processes

شهود: فرض کنید سرمایه‌گذاری شما هر سال به‌صورت ضربی رشد می‌کند: اگر سال اول **۱۰**% سود کنید و سال دوم **۵**% ضرر کنید، مبلغ نهایی $\mathbf{۱/۰۴۵} = \mathbf{۰/۹۵} \times \mathbf{۱/۱۰}$ است. محصول بسیاری متغیر تصادفی $\Rightarrow$ لگاریتم‌نرمال.
فرمول‌بندی:

$$Y_{t+۱} = Y_t \cdot X_t = X_t X_{t-۱} \cdots X_۱ \cdot Y_۰ \tag{۹۱}$$

با گرفتن لگاریتم: $\log Y_t = \sum_{i=۱}^{t} \log X_i$
با استفاده از قضیه حد مرکزی (CLT)، مجموع $\log X_i$ ها توزیع نرمال دارد $\Rightarrow \log Y_t \Rightarrow$ نرمال است $\Rightarrow Y_t$ **لگاریتم‌نرمال**:

$$p(x) = \frac{۱}{x\sigma\sqrt{۲\pi}} \exp\left(-\frac{(\log x - \mu)^۲}{۲\sigma^۲}\right) \tag{۹۲}$$

هشدار لگاریتم‌نرمال ≠ قانون توانی

توزیع لگاریتم‌نرمال دم سنگین‌تر از گاوسی دارد اما **قانون توانی نیست**. این دو اغلب در داده‌ها اشتباه گرفته می‌شوند. قوانین توانی دقیق فقط با اضافه کردن **محدودیت** ظاهر می‌شوند.

محدودیت‌ها و قوانین توانی دقیق:

(الف) مجموع ثابت – قانون زیپف: فرض کنید N شهر داریم و جمعیت کل ثابت است ($\sum C_i^t = \text{const}$). تابع توزیع تجمعی $G(C) = P(C_t > C)$ معادله انتگرالی زیر را ارضا می‌کند:

$$G(C) = \int_0^\infty G\left(\frac{C}{X}\right) p(X)\, dX \tag{۹۳}$$

با فرض $G(C) = aC^{-1}$:

$$G(C) = aC^{-1} = \int_0^\infty \frac{aX}{C}\, p(X)\, dX = \frac{a}{C} \underbrace{\int_0^\infty X\, p(X)\, dX}_{=1} \tag{۹۴}$$

از آنجا که میانگین نرخ رشد $E[X] = 1$، معادله ارضا می‌شود. **قانون زیپف** در توزیع تجمعی ظاهر می‌شود:

$$G(C) \propto C^{-1} \tag{۹۵}$$

(ب) کران پایین – فرآیند کستن: اگر $Y_t > c$ برای همه t، دم توانی دقیق ظاهر می‌شود.

مثال توزیع ثروت

رشد سرمایه‌گذاری $\rightarrow$ فرآیند ضربی (لگاریتم‌نرمال). با اضافه کردن حداقل دستمزد (کران پایین) $\rightarrow$ قانون پارتو: $p(W) \sim W^{-(1+\alpha)}$. این مدل توزیع ثروت پارتو را به‌خوبی توضیح می‌دهد: سرمایه‌گذاران ثروتمند سرعت بیشتری دارند (رشد ضربی) ولی ورشکستگی کامل رخ نمی‌دهد (کران پایین).

۴.۲.۸ فرآیندهای ترجیحی – Rich-Get-Richer

شهود: هرچه یک سایت محبوب‌تر باشد، احتمال بیشتری دارد که لینک جدید دریافت کند. "اثر متیو" – به هر که دارد، داده می‌شود.

تعریف فرآیند ترجیحی

احتمال رخداد یک پیشامد متناسب با تعداد دفعاتی است که آن پیشامد در گذشته رخ داده است:

$$\Pi(k_i) = \frac{k_i}{\sum_j k_j} \tag{۹۶}$$

مشتق کامل مدل باراباشی-آلبرت:
مرحله ۱ – در هر لحظه یک گره جدید به شبکه اضافه می‌شود و به یک گره موجود با درجه k_i متصل می‌شود.
مرحله ۲ – نرخ تغییر درجه گره i:

$$\frac{dk_i}{dt} = \Pi(k_i) = \frac{k_i}{2t} \tag{۹۷}$$

(چون هر مرحله یک یال اضافه می‌شود، $\sum_j k_j = 2t$.)
مرحله ۳ – جداسازی متغیرها و حل:

$$\frac{dk_i}{k_i} = \frac{dt}{2t} \quad \Longrightarrow \quad \int_1^{k_i(t)} \frac{dk'}{k'} = \int_{t_i}^{t} \frac{dt'}{2t'} \tag{۹۸}$$

$$\ln k_i(t) - \ln ۱ = \frac{۱}{۲}(\ln t - \ln t_i) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{k_i(t) = \left(\frac{t}{t_i}\right)^{۱/۲}} \tag{۹۹}$$

که t_i زمان ورود گره i به شبکه است (شرط اولیه $k_i(t_i) = ۱$).
مرحله ۴ – توزیع درجه. از آنجا که گره‌ها با فاصله زمانی مساوی اضافه می‌شوند:

$$P(t_i) = \frac{۱}{t + m_۰} \tag{۱۰۰}$$

احتمال اینکه درجه گره i کمتر از k باشد:

$$P(k_i(t) < k) = P\left(t_i > \frac{t}{k^۲}\right) = ۱ - \frac{t/k^۲}{t + m_۰} \tag{۱۰۱}$$

مرحله ۵ – مشتق‌گیری نسبت به k برای به دست آوردن تابع چگالی احتمال:

$$P(k) = \frac{d}{dk} P(k_i(t) < k) = \frac{۲t}{(t + m_۰)k^۳} \tag{۱۰۲}$$

برای t بزرگ:

$$\boxed{P(k) \sim ۲k^{-۳}} \tag{۱۰۳}$$

نتیجه میانی نتیجه مدل باراباشی-آلبرت

فرآیند ترجیحی $\Longrightarrow$ توزیع درجه توانی با نمای ۳:

$$P(k) \sim k^{-۳} \tag{۱۰۴}$$

شبکه ناشی **بی‌مقیاس** نامیده می‌شود – بدون مقیاس مشخص، چون همه مقیاس‌های درجه حضور دارند.

مثال چرا برخی وبسایت‌ها بسیار محبوبند؟

در ابتدا، همه وبسایت‌ها تقریباً برابر هستند. اما به محض اینکه سایتی کمی محبوب‌تر شود (مثلاً به‌خاطر محتوای خوب)، افراد بیشتری به آن لینک می‌دهند $\rightarrow$ محبوب‌تر می‌شود $\rightarrow$ لینک بیشتری دریافت می‌کند. این چرخه خودتقویتی (اثر گوگل) باعث می‌شود توزیع درجه وب از قانون توانی با نمای ۳ $\approx$ پیروی کند – همان نتیجه باراباشی-آلبرت.

مدل سایمون (اشاره): هرbert سیمون فراوانی واژگان را بر اساس فرآیند ترجیحی مدل کرد. با دو فرض: (۱) احتمال انتخاب یک واژه متناسب با تعداد تکرارهای آن، (۲) احتمال ثابت α برای واژه جدید. نتیجه: $p(r) \sim r^{-\gamma}$ با $\gamma = (۱ - \alpha)^{-۱}$.

۵.۲.۸ فرآیندهای کاهش فضای نمونه – SSR

هشدار مکانیسم مهم‌تر برای آزمون

کتاب تأکید ویژه‌ای بر فرآیندهای SSR دارد. این مکانیسم پل ارتباطی بین فرآیندهای وابسته به مسیر و توزیع‌های ایستایی سیستم‌های رانش‌دیده غیرتعادلی است.

شهود: توپ روی پله‌بانی. هرگز بالا برنمی‌گردد — فضای نمونه‌اش کوچک و کوچک‌تر می‌شود.
تعریف دقیق: N تاس با وجه‌های مختلف داریم (تاس i دارای i وجه). از تاس N شروع می‌کنیم. اگر نتیجه i شد، تاس $i-1$ را می‌اندازیم. ادامه تا رسیدن به تاس ۱ (توقف). Equivalent: توپ از پله N به‌صورت تصادفی به پله‌های پایین‌تر می‌پرد.
مشتق کامل قانون زیپف از SSR:
احتمال مشاهده توپ در حالت i رابطه ثبات زیر را ارضا می‌کند:

$$p_i = \sum_j p(i \mid j)\, p_j \tag{۱۰۵}$$

احتمال انتقال از حالت j به حالت i:

$$p(i \mid j) = \begin{cases} \frac{1}{j-1} & \text{اگر } i < j \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases} \tag{۱۰۶}$$

جایگذاری در معادله ثبات (۱۰۵):

$$p_i = \sum_{j=i+1}^{N} \frac{1}{j-1}\, p_j \tag{۱۰۷}$$

به‌طور مشابه برای p_{i+1}:

$$p_{i+1} = \sum_{j=i+2}^{N} \frac{1}{j-1}\, p_j \tag{۱۰۸}$$

تفاضل این دو:

$$p_{i+1} - p_i = -\frac{p_{i+1}}{i+1-1} = -\frac{p_{i+1}}{i} \tag{۱۰۹}$$

حل: خواندن به‌صورت دیفرانسیلی: $dp/di = -p/i$
جداسازی متغیرها:

$$\frac{dp}{p} = -\frac{di}{i} \quad \Longrightarrow \quad \int \frac{dp}{p} = -\int \frac{di}{i} \tag{۱۱۰}$$

$$\ln p = -\ln i + \text{const} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{p(i) = i^{-1}} \tag{۱۱۱}$$

این نتیجه **قانون زیپف** است و کاملاً دقیق است (نه تقریبی).

نتیجه میانی قانون زیپف از SSR

فرآیندهای SSR بدون هرگونه مفروضه اضافی، توزیع بازدید $p(i) = i^{-1}$ را تولید می‌کنند. این نتیجه **پایدار** است: برای طیف وسیعی از احتمال‌های اولیه q_i، همان نتیجه حاصل می‌شود. قانون زیپف به‌عنوان **جاذب** عمل می‌کند.

تأثیر نرخ رانش (شروع مجدد): اگر در هر مرحله با احتمال $\lambda - 1$ فرآیند را از نو شروع کنیم:

$$p(i \mid j) = \begin{cases} \dfrac{\lambda}{j-1} + \dfrac{1-\lambda}{N} & \text{برای } i < j \\ \dfrac{1-\lambda}{N} & \text{برای } i \geq j > 1 \end{cases} \tag{۱۱۲}$$

با همان روش، رابطه بازگشتی $p_{i+1} - p_i = -\lambda\, p_{i+1}/i$ حاصل می‌شود که:

$$\boxed{p(i) = p(1)\, i^{-\lambda}} \tag{۱۱۳}$$

نمای توانی دقیقاً برابر نرخ رانش λ است!

توزیع	$\lambda(x)$	$p_{\lambda,q}(x)$
قانون توانی	α	$x^{-\alpha}$
نمایی	βx	$e^{-\beta x}$
توانی با بریده	$\alpha + \beta x$	$x^{-\alpha} e^{-\beta x}$
گاما	$\beta x - \alpha + 1$	$x^{\alpha-1} e^{-\beta x}$
نرمال	βx^2	$e^{-\frac{\beta}{2}x^2}$
نمایی کشیده	βx^α	$e^{-\frac{\beta}{\alpha}x^\alpha}$
لاگ-نرمال	$\frac{\log x}{\sigma^2} - \frac{\beta}{\sigma^2} + 1$	$\frac{1}{x} e^{-(\log x - \beta)^2/2\sigma^2}$
وایبول	$\alpha(\beta x)^\alpha - \alpha + 1$	$x^{\alpha-1} e^{-(\beta x)^\alpha}$

جدول ۳.۳: رابطه نرخ رانش وابسته به حالت $\lambda(x)$ و توزیع‌های متناظر (از کتاب).

رابطه بنیادین بین نرخ رانش و توزیع:

$$\lambda(x) = -x \frac{d}{dx} \log p_{\lambda,q}(x) \tag{۱۱۴}$$

این رابطه اجازه می‌دهد با دانستن $\lambda(x)$ توزیع را محاسبه کنیم و بالعکس.

مثال شطرنج — فرآیند SSR

در هر حرکت شطرنج، تعداد حرکات "معقول" کاهش می‌یابد — هر حرکت، بخشی از فضای نمونه آینده را حذف می‌کند. بازی یک فرآیند SSR است. وقتی بازی تمام شود، از نو شروع می‌شود (رانش).

مثال کشف علمی — کاهش فضای نمونه

وقتی یک حوزه جدید کشف شود، کشفیات آسان‌تر حذف می‌شوند و کشفیات باقی‌مانده سخت‌تر می‌شوند. فرآیند کشف علمی یک فرآیند SSR است — فضای ممکن (مجاور ممکن) با هر کشف کوچک‌تر می‌شود.

۳.۸ اندازه‌گیری قانون توانی – برآورد درست‌نمایی بیشینه MLE

مسئله: فرض کنید N داده مستقل $x_۱, x_۲, \ldots, x_N$ داریم که از توزیع توانی نمونه‌برداری شده‌اند. چگونه نمای λ را تخمین بزنیم؟

مرحله ۱ – توزیع توانی نرمال‌پذیر:

$$p(x) = \frac{\lambda - ۱}{x_{\min}} \left(\frac{x}{x_{\min}} \right)^{-\lambda}, \qquad \lambda > ۱ \tag{۱۱۵}$$

مرحله ۲ – تابع درست‌نمایی: احتمال مشاهده کل داده به‌شرط λ:

$$\mathcal{L}(\lambda) = P(x \mid \lambda) = \prod_{i=۱}^{N} p(x_i) = \prod_{i=۱}^{N} \frac{\lambda - ۱}{x_{\min}} \left(\frac{x_i}{x_{\min}} \right)^{-\lambda} \tag{۱۱۶}$$

مرحله ۳ – لگاریتم‌گیری (بیشینه‌سازی راحت‌تر):

$$\ln \mathcal{L}(\lambda) = \sum_{i=۱}^{N} \left[\ln(\lambda - ۱) - \ln x_{\min} - \lambda \ln \frac{x_i}{x_{\min}} \right] \tag{۱۱۷}$$

مرحله ۴ – مشتق‌گیری نسبت به λ و صفر قرار دادن:

$$\frac{d}{d\lambda} \ln \mathcal{L} = \frac{N}{\lambda - ۱} - \sum_{i=۱}^{N} \ln \frac{x_i}{x_{\min}} = ۰ \tag{۱۱۸}$$

مرحله ۵ – حل برای λ:

$$\frac{N}{\lambda - ۱} = \sum_{i=۱}^{N} \ln \frac{x_i}{x_{\min}} \quad \Longrightarrow \quad \lambda - ۱ = \frac{N}{\sum_{i=۱}^{N} \ln \frac{x_i}{x_{\min}}} \tag{۱۱۹}$$

پاسخ نهایی فرمول MLE برای نمای قانون توانی

$$\boxed{\hat{\lambda} = ۱ + N \left(\sum_{i=۱}^{N} \ln \frac{x_i}{x_{\min}} \right)^{-۱}} \tag{۱۲۰}$$

واریانس برآوردگر:

$$\boxed{\sigma^۲ = \frac{(\lambda - ۱)^۲}{N}} \tag{۱۲۱}$$

نکته کلیدی فرمول MLE برای آزمون

این فرمول **مهم‌ترین فرمول عملی** این فصل است. نه فقط حفظ کنید – بدانید چگونه اعمال کنید:

۱. مقادیر x_i را مرتب کنید و $x_{\min}$ را تعیین کنید (نقطه شروع دم توانی)
۲. برای هر $x_i > x_{\min}$: $\ln(x_i/x_{\min})$ را حساب کنید

۳. مجموع آن‌ها را بگیرید
۴. N را بر مجموع تقسیم کنید و ۱+ اضافه کنید
مثال عددی: فرض کنید $N = ۱۰۰$ و $\sum \ln(x_i/x_{\min}) = ۸۰$. آنگاه:

$$\hat{\lambda} = ۱ + \frac{۱۰۰}{۸۰} = ۱ + ۱/۲۵ = ۲/۲۵, \qquad \sigma = \frac{۱/۲۵}{\sqrt{۱۰۰}} = ۰/۱۲۵$$

هشدار محدودیت MLE

فرمول (۱۲۰) فقط برای $\lambda > ۱$ (فضای نمونه محدود از بالا) معتبر است. برای نماهای بزرگ‌تر از ۱، روش MLE عمومی‌تر (معادله ضمنی) لازم است. همچنین، رسم نمودار log-log و برازش خط مستقیم **نادرست** است — آمار دم ضعیف و اثر شانه در مقادیر کوچک وجود دارد.

۴.۸ فراکتال‌ها و خود-شباهتی

مبانی فراکتال‌ها در فصل ۶ بررسی شد. اینجا محتوای جدید مرتبط با مقیاس‌پذیری را بررسی می‌کنیم.
بُعد به‌عنوان رابطه مقیاس‌پذیری: اگر اندازه‌گیری M یک شیء:

$$M(\lambda L) = \lambda^{d}\, M(L) \tag{۱۲۲}$$

آنگاه d بُعد آن شیء است. راه‌حل: $M(L) = bL^{d}$.
منحنی کخ: از خط واحد شروع می‌کنیم. هر بار وسط هر بازه با دو بازه مثلثی جایگزین می‌شود. در مرحله n:

- تعداد بازه‌ها: ۴^{n}
- طول هر بازه: $(۱/۳)^{n}$
- طول کل: $L = (۴/۳)^{n} \to \infty$

از تعریف بُعد:

$$M\left(\frac{L}{۳}\right) = \frac{۱}{۴}\, M(L) = \left(\frac{۱}{۳}\right)^{d_{\text{Koch}}} M(L) \tag{۱۲۳}$$

$$\boxed{d_{\text{Koch}} = \frac{\ln ۴}{\ln ۳} \approx ۱/۲۶۲} \tag{۱۲۴}$$

نه خط ($d = ۱$) و نه سطح ($d = ۲$) — بُعدی "میان‌طریق".
روش شمارش جعبه‌ای: برای اندازه‌گیری تجربی بُعد فراکتالی، شیء را با جعبه‌های اندازه ε می‌پوشانیم:

$$N(\varepsilon) \sim \varepsilon^{-d_f} \quad \Longrightarrow \quad d_f = -\lim_{\varepsilon \to ۰} \frac{\ln N(\varepsilon)}{\ln \varepsilon} \tag{۱۲۵}$$

سری زمانی فراکتال: در حوزه زمان نیز مقیاس‌پذیری ظاهر می‌شود. وقتی زمان با ضریب λ مقیاس می‌شود، مقادیر نیز باید مقیاس شوند:

$$x_t \to \lambda^{H}\, x(\lambda t) \tag{۱۲۶}$$

که H **نمای هرست** است.
شناسایی سری زمانی: با استفاده از میانگین مجذور جابجایی تعمیم‌یافته:

$$V(\tau) = \langle |x_{t+\tau} - x_t|^{q} \rangle_t \sim \tau^{H(q)} \tag{۱۲۷}$$

$H(1)$	نوع	تفسیر
$H(1) = 1/2$	پیاده‌روی تصادفی	افزایشات مستقل (گاوسی)
$H(1) > 1/2$	پایدار (Persistent)	جهت قبلی ادامه می‌یابد
$H(1) < 1/2$	ضد-پایدار (Anti-persistent)	تغییر جهت محتمل‌تر

اگر $H(q)$ به q وابسته باشد $\Rightarrow$ سری زمانی **چندفراکتال** است (مثال: سری زمانی مالی).

۵.۸ قانون کلیبر – Kleiber's Law

تعریف قانون کلیبر

نرخ متابولیسم B موجود زنده به‌صورت قانون توانی با جرم بدن M مقیاس‌پذیر است:

$$B \sim M^{3/4} \tag{۱۲۸}$$

این قانون در حدود **۲۷ مرتبه بزرگی** – از میتوکندری تا نهنگ – صدق می‌کند!

چرا ۳/۴ نه ۲/۳؟ استدلال ساده سطحی: گرما از سطح تبخیر می‌شود $\Rightarrow B \sim A \sim M^{2/3}$. این **غلط** است! نمای واقعی **۳/۴** است.

مثال موش و فیل – قانون کلیبر در عمل

قلب موش حدود **۵۰۰** بار در دقیقه می‌تپد، قلب فیل فقط **۳۰** بار. اما نرخ متابولیسم **سلولی** فیل کمتر است. قانون کلیبر نشان می‌دهد فرکانس ضربان قلب $\sim M^{-1/4}$ و زمان چرخش خون $\sim M^{1/4}$ مقیاس‌پذیرند.

مدل WBE (West–Brown–Enquist):
سه اصل طراحی شبکه توزیع مواد مغذی (خون در پستانداران):

۱. **پُرکننده فضایی:** شبکه باید تمام سلول‌ها را پوشش دهد
۲. **مستقل از اندازه:** اندازه سلول‌ها و مویرگ‌ها در تمام گونه‌ها تقریباً یکسان است
۳. **بهره‌وری انرژی:** انرژی لازم برای انتقال مواد مینیمم باشد

گام ۱ – حفظ دبی: خون تراکم‌ناپذیر:

$$\dot{Q}_0 = N_k \dot{Q}_k = N_k \pi r_k^2 \bar{u}_k = N_N \pi r_N^2 \bar{u}_N \tag{۱۲۹}$$

گام ۲ – خودشباهتی انشعاب: نسبت‌های انشعابی مستقل از سطح k:

$$N_k = n^k, \quad N_N = n^N, \quad \dot{Q}_0 \sim n^N \sim \left(\frac{M}{M_0}\right)^a \tag{۱۳۰}$$

گام ۳ – پُرکنندگی فضایی $\Rightarrow \gamma = n^{-1/3}$:

$$\gamma_k^3 = \frac{1}{n} \quad \Longrightarrow \quad \gamma = \frac{l_{k+1}}{l_k} = n^{-1/3} \tag{۱۳۱}$$

گام ۴ – تراکم‌ناپذیری $\Rightarrow \beta = n^{-1/2}$:

$$\pi r_k^2 = n \pi r_{k+1}^2 \quad \Longrightarrow \quad \beta = \frac{r_{k+1}}{r_k} = n^{-1/2} \tag{۱۳۲}$$

گام ۵ – حجم خون $M \sim$:

$$V_b \sim (\gamma\beta^{۲})^{-N} \sim M \quad \Longrightarrow \quad N = -\frac{\ln(M/M_{۰})}{\ln(\gamma\beta^{۲})} \tag{۱۳۳}$$

گام ۶ – ترکیب برای نمای نهایی:

$$a = -\frac{\ln n}{\ln(\gamma\beta^{۲})} = -\frac{\ln n}{\ln(n^{-۱/۳}\cdot n^{-۱})} = -\frac{\ln n}{\ln(n^{-۴/۳})} = \frac{۳}{۴} \tag{۱۳۴}$$

پاسخ نهایی نتیجه مدل WBE

$$\boxed{B \sim M^{۳/۴}} \tag{۱۳۵}$$

تمام مقادیر آلومتریک مضارب $۱/۴$ هستند: $Y = Y_{۰}M^{b/۴}$.

متغیر	پیش‌بینی $(b/۴)$	مشاهده	سیستم
نرخ متابولیسم	$۳/۴$	$۰/۷۵$	قلبی-عروقی
ضربان قلب	$-۱/۴$	$-۰/۲۵$	قلبی-عروقی
زمان چرخش خون	$۱/۴$	$۰/۲۵$	قلبی-عروقی
حجم خون	۱	$۱/۰۰$	قلبی-عروقی
حجم ریه	۱	$۱/۰۵$	تنفسی
شعاع آئورت	$۳/۸$	$۰/۳۶$	قلبی-عروقی
فشار آئورت	۰	$۰/۰۳۲$	قلبی-عروقی
مقاومت کل	$-۳/۴$	$-۰/۷۶$	قلبی-عروقی
شعاع نای	$۳/۸$	$۰/۳۹$	تنفسی
فرکانس تنفسی	$-۱/۴$	$-۰/۲۶$	تنفسی

جدول ۵.۳: نماهای مقیاس‌پذیری آلومتریک – پیش‌بینی در برابر مشاهده. هماهنگی عالی بین نظریه و آزمایش.

۹ فصل هشتم: نظریه گراف – مقدماتی برای آزمون

نظریه گراف در اسلایدهای اختصاصی این دوره تدریس نشده، اما در sample questions حضور دارد. این فصل دقیقاً مباحثی را پوشش می‌دهد که برای آزمون نیاز دارید.

۱.۹ تعاریف پایه

تعریف گراف ساده

گراف ساده $G = (V, E)$ شامل مجموعه متناهی V از **رأس‌ها** و مجموعه $E \subseteq \binom{V}{۲}$ از **یال‌ها** است.
درجه رأس v: $d(v) = |\{u \in V : uv \in E\}|$.

تعریف گراف کامل K_n و مکمل گراف $\overline{G}$

گراف کامل K_n: هر دو رأس مجاورند. $|E(K_n)| = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

مکمل گراف $\overline{G}$: روی همان رأس‌ها، با یال‌های $E(\overline{G}) = \binom{V}{2} \setminus E(G)$. بنابراین $|E(G)| + |E(\overline{G})| = \binom{n}{2}$.

تعریف لم دست‌دهی — Handshake Lemma

در هر گراف ساده:

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E| \tag{۱۳۶}$$

هر یال دقیقاً دو انتها دارد و به درجه هر دو رأس آن اضافه می‌شود.

مثال شهود

در هر مهمانی، تعداد کل دست‌های داده‌شده زوج است — چون هر دست‌دادن دو نفر شامل می‌شود و هر یال دقیقاً دو بار شمرده می‌شود.

نکته کلیدی نکته آزمون

از لم دست‌دهی نتیجه می‌شود: **تعداد رأس‌های درجه فرد در هر گراف زوج است**. ممکن است به صورت مستقل در آزمون سوال شود (تمرین ۱ در ادامه).

۲.۹ ایزومورفیسم و خودریختی

تعریف ایزومورفیسم گراف

دو گراف G_1, G_2 **ایزومورف** هستند ($G_1 \cong G_2$) اگر تناظر یک‌به‌یک $\phi : V_1 \to V_2$ وجود داشته باشد به طوری که:

$$uv \in E_1 \iff \phi(u)\phi(v) \in E_2 \tag{۱۳۷}$$

مثال شهود

همان گراف به شکل‌های مختلف کشیده شده — مثل یک چهره از زوایای مختلف. ساختار مجاورت ثابت می‌ماند اما فرم ظاهری تغییر می‌کند.

تعریف خودریختی — Automorphism

خودریختی ایزومورفیسم از G با خودش است: جایگاشت $\phi : V \to V$ که یال‌ها را حفظ می‌کند. گروه تمام خودریختی‌ها:

$$\mathrm{Aut}(G) = \{\phi : V \to V \mid uv \in E \iff \phi(u)\phi(v) \in E\} \tag{۱۳۸}$$

۳.۹ گراف‌های خود-مکمل — Self-Complementary Graphs

هشدار موضوع بسیار مهم — سوال نمونه آزمون

این مبحث مستقیماً از سوال نمونه آزمون استخراج شده و احتمال بالایی برای حضور در میان‌ترم دارد.

تعریف گراف خود-مکمل

گراف G **خود-مکمل** است اگر با متمم خودش ایزومورف باشد: $G \cong \overline{G}$.

مثال شهود

گراف خود-مکمل مثل پازلی است که تکه و سوراخش شکل یکسان دارند: اگر فضای خالی (مکمل) را رنگ کنید، دقیقاً همان شکل اصلی به دست می‌آید.

خواص اصلی

تعداد یال‌ها: از $|E(G)| = |E(\overline{G})|$ و رابطه مکمل نتیجه می‌شود:

$$|E(G)| = \binom{n}{۲} - |E(G)| \implies \boxed{|E(G)| = \frac{n(n-۱)}{۴}} \tag{۱۳۹}$$

شرط لازم روی n: چون $|E(G)| \in \mathbb{Z}$، عدد $n(n-۱)$ باید بر ۴ بخش‌پذیر باشد. بررسی چهار حالت $n \pmod ۴$:

نتیجه میانی

گراف خود-مکمل فقط روی $n = ۴k$ یا $n = ۴k+۱$ رأس وجود دارد ($k \geq ۱$).

اثبات (شمارش یال): $n(n-۱)$ حاصل‌ضرب دو عدد متوالی است، پس دقیقاً یکی زوج است. برای بخش‌پذیری بر ۴: ✓ $n = ۴k \Rightarrow n(n-۱) = ۴k(۴k-۱)$؛ ✓ $n = ۴k+۱ \Rightarrow (۴k+۱)\cdot ۴k$؛ $n = ۴k+۲ \Rightarrow ۲(۲k+۱)(۴k+۱)$ تنها یک عامل ۲؛ $n = ۴k+۳$ — مشابه ۷.

اثبات (تجزیه چرخ): $\psi = \phi^{۲}$ یک خودریختی از G است. دوره‌های ψ یا طول ۱ (رأس ثابت، حداکثر ۱ عدد) یا طول مضرب ۴ دارند (زیرا ϕ یال‌ها را به غیر-یال تبدیل می‌کند و بالعکس). پس n یا $n = ۴k$ یا $n = ۴k+۱$.

مثال ۴: $n = ۴$: گراف مسیر $P_۴$

رأس‌ها: $v_۱, v_۲, v_۳, v_۴$. تعداد یال‌ها: $\frac{۴\times ۳}{۴} = ۳$.

$E = \{v_۱v_۲,\ v_۲v_۳,\ v_۳v_۴\}$، $E(\overline{P_۴}) = \{v_۱v_۳,\ v_۱v_۴,\ v_۲v_۴\}$.

نگاشت ایزومورفیسم: $\phi(v_۱) = v_۲$، $\phi(v_۲) = v_۴$، $\phi(v_۳) = v_۱$، $\phi(v_۴) = v_۳$.

بررسی: ✓ $v_۱v_۲ \mapsto v_۲v_۴ \in E(\overline{P_۴})$؛ ✓ $v_۲v_۳ \mapsto v_۴v_۱ \in E(\overline{P_۴})$؛ ✓ $v_۳v_۴ \mapsto v_۱v_۳ \in E(\overline{P_۴})$.

پاسخ نهایی

$P_۴$ تنها گراف خود-مکمل با ۴ رأس (از نظر کلاس هم‌ریختی) است.

مثال ۵ ($n=۵$): گراف چرخ $C_۵$

تعداد یال‌ها: $\frac{۵\times۴}{۴}=۵$. $E=\{v_۱v_۲,\ v_۲v_۳,\ v_۳v_۴,\ v_۴v_۵,\ v_۵v_۱\}$.
نگاشت $\phi(v_i)=v_{۲i \bmod ۵}$: $\phi(v_۱)=v_۲$، $\phi(v_۲)=v_۴$، $\phi(v_۳)=v_۱$، $\phi(v_۴)=v_۳$، $\phi(v_۵)=v_۵$.
هر یال مجاور $v_iv_{i+۱}$ به یک یال غیر-مجاور نگاشت می‌شود: $v_۱v_۲\mapsto v_۲v_۴\in E(\overline{C_۵})$ ✓؛ $v_۵v_۱\mapsto v_۵v_۲\in E(\overline{C_۵})$ ✓.

پاسخ نهایی

$C_۵$ تنها گراف خود-مکمل با ۵ رأس است. $v_۵$ رأس ثابت تحت $\phi^۲$ ($۴k+۱=۵$).

مثال ۸ ($n=۸$): ساختمان با جایگشت ۴-چرخ

تعداد یال‌ها: $\frac{۸\times۷}{۴}=۱۴$. جایگشت $\phi=(۰\ ۲\ ۵\ ۷)(۱\ ۳\ ۴\ ۶)$.
درون دوره $(۰,۲,۵,۷)$: از ۶ یال ممکن، انتخاب سازگار: $E_۱=\{۰۲,۰۵,۵۷\}$ (۳ یال).
درون دوره $(۱,۳,۴,۶)$: $E_۲=\{۱۳,۱۴,۴۶\}$ (۳ یال).
بین دو دوره: از ۱۶ یال ممکن، ۸ یال: $E_۳=\{۰۱,۰۳,۲۱,۲۶,۵۴,۵۶,۷۳,۷۴\}$.

پاسخ نهایی

$E(G)=\{۰۲,۰۵,۵۷,\ ۱۳,۱۴,۴۶,\ ۰۱,۰۳,۲۱,۲۶,۵۴,۵۶,۷۳,۷۴\}$. تعداد یال‌ها $=۱۴$ ✓.

نکته کلیدی این سوال حتماً تمرین شود!

سوال نمونه آزمون دقیقاً سه بخش داشت: (۱) اثبات $n=۴k$ یا $۴k+۱$، (۲) یافتن گراف‌های خود-مکمل با ۴ و ۵ رأس، (۳) ساختمان گراف خود-مکمل با ۸ رأس.

۴.۹ تمرین‌های اضافی گراف

تمرین ۱ — تعداد رأس‌های درجه فرد

ثابت کنید در هر گراف ساده، تعداد رأس‌های با درجه فرد زوج است.

حل حل تمرین ۱

از لم دست‌دهی $\sum_v d(v)=۲|E|$. سمت راست زوج است. سمت چپ را تفکیک می‌کنیم:

$$\sum_{d(v)\text{زوج}} d(v)\ +\ \sum_{d(v)\text{فرد}} d(v)=۲|E| \qquad (۱۴۰)$$

جمله اول (مجموع اعداد زوج) زوج است. پس جمله دوم (مجموع اعداد فرد) نیز باید زوج باشد. مجموع تعدادی عدد فرد فقط زمانی زوج است که **تعدادشان زوج** باشد.

پاسخ نهایی

تعداد رأس‌های درجه فرد در هر گراف ساده زوج است.

تمرین ۲ – یگانگی $P_۴$ و $C_۵$

نشان دهید $P_۴$ و $C_۵$ یگانه گراف‌های خود-مکمل روی **۴** و **۵** رأس هستند (از نظر کلاس هم‌ریختی).

حل حل تمرین ۲

۴ $n =$: تعداد یال لازم: **۳**. گراف‌های ساده **۴**-رأسی با **۳** یال: $P_۴$ (مسیر) و $K_{۱,۳}$ (ستاره). متمم $K_{۱,۳}$ برابر $K_۳ + K_۱$ (سه‌ضلعی منزوی) است که توزیع درجه متفاوتی دارد $\Rightarrow$ $K_{۱,۳}$ خود-مکمل نیست. پس فقط $P_۴$.

۵ $n =$: تعداد یال لازم: **۵**. در گراف خود-مکمل، درجه d_i در G و $۴ - d_i$ در $\overline{G}$ باید هر دو در توزیع درجه ظاهر شوند. تنها توزیع ممکن: $\{۲, ۲, ۲, ۲, ۲\}$. تنها گراف **۵**-رأسی با همه رأس‌ها درجه **۲**: $C_۵$.

پاسخ نهایی

$P_۴$ یگانه خود-مکمل با **۴** رأس و $C_۵$ یگانه خود-مکمل با **۵** رأس است.

تمرین ۳ – گراف خود-مکمل متفاوت با ۸ رأس

یک گراف خود-مکمل روی **۸** رأس بسازید که با گراف سوال نمونه تفاوت داشته باشد.

حل حل تمرین ۳

جایگاشت متفاوت: $\phi = (۰\ ۱\ ۲\ ۳)(۴\ ۵\ ۶\ ۷)$.

درون $(۰, ۱, ۲, ۳)$: سازگاری: $۰۱ \in E \Rightarrow ۲۳ \in E \Rightarrow ۰۳ \notin E \Rightarrow ۱۲ \notin E \Rightarrow ۰۱ \in E$ ✓. انتخاب: $E_۱ = \{۰۱, ۲۳, ۰۳\}$.

درون $(۴, ۵, ۶, ۷)$: $E_۲ = \{۴۵, ۶۷, ۴۷\}$.

بین دو دوره: $E_۳ = \{۰۴, ۱۵, ۲۶, ۳۷, ۰۶, ۱۷, ۲۴, ۳۵\}$. (اگر $۰۴ \in E$ آن‌گاه $\phi(۰)\phi(۴) = ۱۵ \notin E$ و $\phi^۲(۰)\phi^۲(۴) = ۲۶ \in E$ ✓.)

پاسخ نهایی

$E(G) = \{۰۱, ۲۳, ۰۳,\ ۴۵, ۶۷, ۴۷,\ ۰۴, ۱۵, ۲۶, ۳۷, ۰۶, ۱۷, ۲۴, ۳۵\}$. تعداد یال‌ها $= ۱۴$ ✓.

تمرین ۴ – رأس ثابت هنگام $n \equiv ۱ \pmod ۴$

اگر $n \equiv ۱ \pmod ۴$ و G خود-مکمل باشد، نشان دهید رأسی v با $\phi^۲(v) = v$ وجود دارد (ϕ ایزومورفیسم از G به $\overline{G}$).

حل حل تمرین ۴

$\psi = \phi^۲$ یک خودریختی از G است (ترکیب دو ایزومورفیسم). اگر $uv \in E$ آن‌گاه $\phi(u)\phi(v) \notin E$ و سپس $\phi^۲(u)\phi^۲(v) \in E$. پس ψ یال‌ها را حفظ می‌کند.

در تجزیه چرخ ψ: اگر دوره‌ای طول m داشته باشد، زنجیره $u, \psi(u), \psi^{۲}(u), \ldots$ هر ۴ مرحله تکرار می‌شود. پس $m \mid ۴$: یا $m = ۱$ یا $m = ۴$. تعداد کل رأس‌ها: $n = ۴k + a$ که a تعداد دوره‌های طول ۱ است. اگر $n = ۴k + ۱$ آن‌گاه $a \geq ۱$.

پاسخ نهایی

وقتی $n = ۴k + ۱$، تجزیه چرخ $\phi^{۲}$ حداقل یک دوره طول ۱ دارد $\Rightarrow$ رأسی v با $\phi^{۲}(v) = v$ وجود دارد.

مجموعه تمارین

۱۰ مجموعه تمارین ۱: احتمال و گام تصادفی

۱.۱۰ تمرین ۱.۱ — اصول کولموگوروف

تمرین 1.1 — اصول کولموگوروف

با استفاده مستقیم از اصول کولموگوروف، ثابت کنید که $P(\bar{A}) = ۱ - P(A)$.

حل 1.1

اصل (۱) غیرمنفی‌بودن: برای هر رخداد $A \subseteq \Omega$ داریم $P(A) \geq ۰$.
اصل (۲) نرمال‌سازی: $P(\Omega) = ۱$.
اصل (۳) σ-جمع‌پذیری: اگر رخدادها $A_۱, A_۲, \ldots$ به‌طور جفتاً ناسازگار باشند، آن‌گاه

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) = \sum_i P(A_i)$$

اثبات: چون A و $\bar{A} = \Omega \setminus A$ جفتاً ناسازگارند و $A \cup \bar{A} = \Omega$، از اصل **(۳)** و اصل **(۲)**:

$$P(A) + P(\bar{A}) = P(A \cup \bar{A}) = P(\Omega) = ۱$$

بنابراین:

$$\boxed{P(\bar{A}) = ۱ - P(A)}$$

پاسخ نهایی 1.1

$P(\bar{A}) = ۱ - P(A)$ — مستقیماً از اصول نرمال‌سازی و σ-جمع‌پذیری.

۲.۱۰ تمرین ۲.۱ — احتمال شرطی و قضیه بیز

تمرین 1.2 — احتمال شرطی

یک آزمایش پزشکی با دقت **۹۹٪** (هم حساسیت و هم ویژگی) برای بیماری‌ای با شیوع **۱/۱۰۰۰۰** استفاده می‌شود. اگر بیمار نتیجه مثبت بگیرد، احتمال واقعاً بیمار بودن او چقدر است؟

حل 1.2

تعریف متغیرها:

- D: رخداد «بیمار بودن»، $\bar{D}$: «بیمار نبودن»
- $+$: رخداد «نتیجه مثبت»

مقادیر داده‌شده:

$$P(D) = \frac{۱}{۱۰۰۰۰} = ۰/۰۰۰۱, \quad P(\bar{D}) = ۰/۹۹۹۹$$
$$P(+|D) = ۰/۹۹ \quad \text{(حساسیت)}$$
$$P(-|\bar{D}) = ۰/۹۹ \implies P(+|\bar{D}) = ۰/۰۱ \quad \text{(مثبت کاذب)}$$

قضیه بیز:

$$P(D|+) = \frac{P(+|D)\,P(D)}{P(+)}$$

محاسبه مخرج با قانون احتمال کل:

$$P(+) = P(+|D)\,P(D) + P(+|\bar{D})\,P(\bar{D})$$

$$P(+) = ۰/۹۹ \times ۰/۰۰۰۱ + ۰/۰۱ \times ۰/۹۹۹۹ = ۰/۰۰۰۰۹۹ + ۰/۰۰۹۹۹۹ = ۰/۰۱۰۰۹۸$$

جایگذاری در بیز:

$$P(D|+) = \frac{۰/۹۹ \times ۰/۰۰۰۱}{۰/۰۱۰۰۹۸} = \frac{۰/۰۰۰۰۹۹}{۰/۰۱۰۰۹۸} \approx ۰/۰۰۹۸ \approx ۱\٪$$

پاسخ نهایی 1.2

$P(D|+) \approx ۱\٪$ — با وجود دقت بالای آزمایش، به دلیل شیوع کم بیماری، بیشتر نتایج مثبت کاذب هستند.

نکته کلیدی نکته مهم

این مثال نشان می‌دهد که پارادوکس پایه (base rate fallacy) چقدر مهم است: حتی با آزمایش بسیار دقیق، اگر بیماری نادر باشد، نتیجه مثبت لزوماً به معنای بیماری نیست.

۳.۱۰ تمرین ۳.۱ — شناسایی توزیع‌ها

تمرین 1.3 — شناسایی توزیع

هر یک از سناریوهای زیر را به توزیع مناسب (نرمال، پواسون، نمایی، دوجمله‌ای، قانون توانی) نسبت دهید و توضیح دهید.

(۱) تعداد تصادفات رانندگی در یک تقاطع در طول یک ساعت

(۲) اندازه زلزله‌ها در یک منطقه فعال

(۳) خطای اندازه‌گیری یک آونگ

(۴) تعداد نفرات پیروز در ۵۰ پرتاب سکه عادلانه

(۵) فاصله زمانی بین دو ورود مشتری به یک بانک

حل 1.3

(۱) **پواسون.** رخدادهای نادر در یک بازه زمانی پیوسته با نرخ ثابت λ: $P(n) = \frac{\lambda^n}{n!}\, e^{-\lambda}$.

(۲) **قانون توانی.** بزرگی زلزله‌ها توزیع دم سنگین دارد: $P(M) \sim M^{-\alpha}$. واریانس متناهی نیست.

(۳) **نرمال.** خطاهای اندازه‌گیری نتیجه جمع بسیاری عامل مستقل و کوچک هستند — قضیه حد مرکزی. $f(x) = \frac{۱}{\sqrt{۲\pi}\sigma} \exp\!\left(-\frac{(x-\mu)^۲}{۲\sigma^۲}\right)$.

(۴) **دوجمله‌ای.** تعداد موفقیت‌ها در $N = ۵۰$ آزمایش برنولی مستقل با $p = ۱/۲$: $P(n_۱, N) = \binom{N}{n_۱} p^{n_۱} (۱-p)^{N-n_۱}$.

(۵) **نمایی.** زمان انتظار بین رخدادهای پواسون: $f(t) = \frac{۱}{\lambda}\, e^{-t/\lambda}$ برای $t > ۰$.

پاسخ نهایی 1.3

(۱) پواسون — (۲) قانون توانی — (۳) نرمال — (۴) دوجمله‌ای — (۵) نمایی

۴.۱۰ تمرین ۴.۱ — قضیه حد مرکزی

تمرین 1.4 — قضیه حد مرکزی

مجموع ۱۰۰ پرتاب تاس عادلانه را در نظر بگیرید. احتمال اینکه مجموع بزرگ‌تر از ۳۸۰ باشد را با تقریب نرمال محاسبه کنید.

حل 1.4

گام ۱ — مشخصات یک تاس: برای یک تاس عادلانه:

$$\mu_۱ = \frac{۱+۲+۳+۴+۵+۶}{۶} = ۳/۵, \qquad \sigma_۱^۲ = \frac{۱}{۶}\sum_{k=۱}^{۶}(k-۳/۵)^۲ = \frac{۳۵}{۱۲} \approx ۲/۹۱۷$$

گام ۲ — مشخصات مجموع $N = ۱۰۰$ تاس:

$$\mu_{\text{sum}} = N\,\mu_۱ = ۱۰۰ \times ۳/۵ = ۳۵۰$$

$$\sigma_{\text{sum}}^۲ = N\,\sigma_۱^۲ = ۱۰۰ \times \frac{۳۵}{۱۲} = \frac{۸۷۵}{۳} \approx ۲۹۱/۶۷$$

$$\sigma_{\text{sum}} \approx \sqrt{۲۹۱/۶۷} \approx ۱۷/۰۸$$

گام ۳ — تبدیل به متغیر نرمال استاندارد:

$$Z = \frac{X - \mu_{\text{sum}}}{\sigma_{\text{sum}}} = \frac{۳۸۰ - ۳۵۰}{۱۷/۰۸} \approx \frac{۳۰}{۱۷/۰۸} \approx ۱/۷۵۶$$

گام ۴ — محاسبه احتمال:

$$P(\text{sum} > ۳۸۰) = P(Z > ۱/۷۵۶) = ۱ - \Phi(۱/۷۵۶)$$

از جدول توزیع نرمال استاندارد: $\Phi(۱/۷۵۶) \approx ۰/۹۶۰۶$.

$$P(\text{sum} > ۳۸۰) \approx ۱ - ۰/۹۶۰۶ = ۰/۰۳۹۴ \approx ۳/۹\%$$

پاسخ نهایی 1.4

$P(\text{sum} > ۳۸۰) \approx ۳/۹\%$ $\quad (Z \approx ۱/۷۵۶)$

۵.۱۰ تمرین ۵.۱ — قانون توانی و برآورد حداکثر درست‌نمایی

تمرین 1.۵ — برآورد نمای توانی

جمعیت ۸ شهر (به میلیون نفر) به صورت زیر است:

$$[۱۰,\ ۵,\ ۳,\ ۲,\ ۱/۵,\ ۱,\ ۰/۸,\ ۰/۵]$$

نمای λ قانون توانی را با استفاده از روش حداکثر درست‌نمایی تخمین بزنید.

حل 1.5

گام ۱ — تعریف مدل: فرض می‌کنیم توزیع برای $x \geq x_{\min}$ به صورت زیر است:

$$p(x) = \frac{\lambda - ۱}{x_{\min}} \left(\frac{x}{x_{\min}} \right)^{-\lambda}$$

گام ۲ — فرمول MLE:

$$\hat{\lambda} = ۱ + N \left[\sum_{i=۱}^{N} \ln \frac{x_i}{x_{\min}} \right]^{-۱}$$

گام ۳ — تعیین $x_{\min}$: $x_{\min} = ۰/۵$ (کوچک‌ترین مقدار).

گام ۴ — محاسبه لگاریتم‌ها:

$$\begin{aligned}
\ln(۱۰/۰/۵) &= \ln ۲۰ = ۲/۹۹۶ \\
\ln(۵/۰/۵) &= \ln ۱۰ = ۲/۳۰۳ \\
\ln(۳/۰/۵) &= \ln ۶ = ۱/۷۹۲ \\
\ln(۲/۰/۵) &= \ln ۴ = ۱/۳۸۶ \\
\ln(۱/۵/۰/۵) &= \ln ۳ = ۱/۰۹۹ \\
\ln(۱/۰/۵) &= \ln ۲ = ۰/۶۹۳ \\
\ln(۰/۸/۰/۵) &= \ln ۱/۶ = ۰/۴۷۰ \\
\ln(۰/۵/۰/۵) &= \ln ۱ = ۰/۰۰۰
\end{aligned}$$

گام ۵ — جمع:

$$\sum_{i=۱}^{۸} \ln \frac{x_i}{x_{\min}} = ۲/۹۹۶ + ۲/۳۰۳ + ۱/۷۹۲ + ۱/۳۸۶ + ۱/۰۹۹ + ۰/۶۹۳ + ۰/۴۷۰ + ۰ = ۱۰/۷۳۹$$

گام ۶ – برآورد λ:

$$\hat{\lambda} = ۱ + \frac{۸}{۱۰/۷۳۹} = ۱ + ۰/۷۴۵ = ۱/۷۴۵$$

پاسخ نهایی 1.5

۱/۷۵ $\approx \hat{\lambda}$ – نشان‌دهنده دم نسبتاً سنگین در توزیع جمعیت شهرها.

۶.۱۰ تمرین ۶.۱ – زنجیره مارکوف

تمرین 1.6 – زنجیره مارکوف

مدل آب‌وهوای سه‌حالته (آفتابی، ابری، بارانی) را در نظر بگیرید. ماتریس انتقال به صورت زیر است:

$$P = \begin{pmatrix} ۰/۷ & ۰/۲ & ۰/۱ \\ ۰/۳ & ۰/۴ & ۰/۳ \\ ۰/۲ & ۰/۵ & ۰/۳ \end{pmatrix}$$

توزیع پایا (stationary distribution) را بیابید.

حل 1.6

گام ۱ – تعریف توزیع پایا: بردار $\pi = (\pi_۱, \pi_۲, \pi_۳)$ با $\pi P = \pi$ و $\sum_i \pi_i = ۱$.

گام ۲ – معادلات تعادل:

$$\pi_۱ = ۰/۷\,\pi_۱ + ۰/۳\,\pi_۲ + ۰/۲\,\pi_۳$$
$$\pi_۲ = ۰/۲\,\pi_۱ + ۰/۴\,\pi_۲ + ۰/۵\,\pi_۳$$
$$\pi_۳ = ۰/۱\,\pi_۱ + ۰/۳\,\pi_۲ + ۰/۳\,\pi_۳$$

گام ۳ – ساده‌سازی معادله اول:

$$\pi_۱ - ۰/۷\,\pi_۱ = ۰/۳\,\pi_۲ + ۰/۲\,\pi_۳ \quad \Longrightarrow \quad ۰/۳\,\pi_۱ = ۰/۳\,\pi_۲ + ۰/۲\,\pi_۳$$

$$\pi_۱ = \pi_۲ + \frac{۲}{۳}\,\pi_۳$$

گام ۴ – استفاده از نرمال‌سازی $\pi_۱ + \pi_۲ + \pi_۳ = ۱$:

$$\left(\pi_۲ + \frac{۲}{۳}\pi_۳\right) + \pi_۲ + \pi_۳ = ۱ \quad \Longrightarrow \quad ۲\pi_۲ + \frac{۵}{۳}\pi_۳ = ۱$$

$$\pi_۲ = \frac{۱}{۲}\left(۱ - \frac{۵}{۳}\pi_۳\right) = \frac{۱}{۲} - \frac{۵}{۶}\pi_۳$$

گام ۵ – جایگذاری در معادله دوم:

$$\pi_۲ = ۰/۲\,\pi_۱ + ۰/۴\,\pi_۲ + ۰/۵\,\pi_۳$$

$$۰/۶\,\pi_۲ = ۰/۲\,\pi_۱ + ۰/۵\,\pi_۳$$

با جایگذاری π_1:

$$۰/۶\,\pi_۲ = ۰/۲\left(\pi_۲ + \frac{۲}{۳}\pi_۳\right) + ۰/۵\,\pi_۳ = ۰/۲\,\pi_۲ + \frac{۰/۴}{۳}\pi_۳ + ۰/۵\,\pi_۳$$

$$۰/۴\,\pi_۲ = \left(\frac{۲}{۱۵} + \frac{۱}{۲}\right)\pi_۳ = \frac{۱۹}{۳۰}\pi_۳$$

$$\pi_۲ = \frac{۱۹}{۱۲}\,\pi_۳$$

گام ۶ – تعیین π_3:

$$\frac{۱۹}{۱۲}\pi_۳ = \frac{۱}{۲} - \frac{۵}{۶}\pi_۳$$

$$\left(\frac{۱۹}{۱۲} + \frac{۵}{۶}\right)\pi_۳ = \frac{۱}{۲} \quad \Longrightarrow \quad \frac{۲۹}{۱۲}\pi_۳ = \frac{۱}{۲}$$

$$\pi_۳ = \frac{۶}{۲۹}, \quad \pi_۲ = \frac{۱۹}{۱۲} \times \frac{۶}{۲۹} = \frac{۱۹}{۵۸}, \quad \pi_۱ = \frac{۱۹}{۵۸} + \frac{۲}{۳} \times \frac{۶}{۲۹} = \frac{۱۹}{۵۸} + \frac{۴}{۲۹} = \frac{۲۷}{۵۸}$$

پاسخ نهایی 1.6

$$\pi = \left(\frac{۲۷}{۵۸}, \frac{۱۹}{۵۸}, \frac{۶}{۲۹}\right) \approx (۰/۴۶۶,\ ۰/۳۲۸,\ ۰/۲۰۷)$$

۷.۱۰ تمرین ۷.۱ – گام تصادفی

تمرین 1.7 – گام تصادفی

در یک گام تصادفی یک‌بعدی با $N = ۱۰۰$ گام و احتمال $p = ۰/۶$، احتمال اینکه موقعیت نهایی بزرگ‌تر از ۲۰ باشد را با تقریب نرمال محاسبه کنید.

حل 1.7

گام ۱ – مشخصات گام تصادفی: موقعیت پس از N گام: $m = n_۱ - n_۲ = ۲n_۱ - N$.

گام ۲ – میانگین و واریانس:

$$\langle m \rangle = N(p - q) = ۱۰۰ \times (۰/۶ - ۰/۴) = ۲۰$$

$$\sigma^۲ = ۴Npq = ۴ \times ۱۰۰ \times ۰/۶ \times ۰/۴ = ۹۶$$

$$\sigma = \sqrt{۹۶} \approx ۹/۸۰$$

گام ۳ – تبدیل به متغیر استاندارد:

$$Z = \frac{m - \langle m \rangle}{\sigma} = \frac{۲۰ - ۲۰}{۹/۸۰} = ۰$$

گام ۴ – محاسبه احتمال:

$$P(m > ۲۰) = P(Z > ۰) = ۱ - \Phi(۰) = ۱ - ۰/۵ = ۰/۵ = ۵۰\%$$

پاسخ نهایی 1.7

$P(m > ۲۰) = ۵۰\%$ — موقعیت **۲۰** دقیقاً برابر میانگین است، بنابراین نیمی نمونه‌ها بالاتر و نیمه دیگر پایین‌تر هستند.

۸.۱۰ تمرین ۸.۱ — توزیع لگاریتم-نرمال

تمرین 1.8 — لگاریتم-نرمال

قیمت سهامی در ابتدای سال **۱۰۰** دلار است. بازده روزانه ضربی با میانگین **۱٫۰۰۱** و انحراف معیار **۰٫۰۲** دارد. پس از **۲۵۲** روز معاملاتی، توزیع قیمت سهام چه شکلی دارد؟

حل 1.8

گام ۱ — مدل ضربی: قیمت پس از N روز:

$$S_N = S_۰ \times X_۱ \times X_۲ \times \cdots \times X_N$$

که در آن X_i بازده روزانه است.

گام ۲ — تبدیل به جمع با لگاریتم:

$$\ln S_N = \ln S_۰ + \sum_{i=۱}^{N} \ln X_i$$

گام ۳ — پارامترهای $\ln X_i$: اگر $X \sim \text{LN}(\mu_L, \sigma_L^۲)$ با $\mathbb{E}[X] = ۱٫۰۰۱$ و $\text{Std}[X] = ۰٫۰۲$:

$$\mu_L = \ln\left(\frac{۱٫۰۰۱^{۲}}{\sqrt{۱٫۰۰۱^{۲} + ۰٫۰۲^{۲}}}\right) \approx \ln\left(\frac{۱٫۰۰۲}{\sqrt{۱٫۰۰۲ + ۰٫۰۰۰۴}}\right) \approx \ln\left(\frac{۱٫۰۰۲}{۱٫۰۰۱۲}\right) \approx ۰٫۰۰۰۸$$

$$\sigma_L^۲ = \ln\left(۱ + \frac{۰٫۰۲^{۲}}{۱٫۰۰۱^{۲}}\right) = \ln\left(۱ + \frac{۰٫۰۰۰۴}{۱٫۰۰۲}\right) \approx ۰٫۰۰۰۳۹۹$$

گام ۴ — کاربرد CLT روی لگاریتم قیمت:

$$\ln S_N \sim \mathcal{N}\left(\ln S_۰ + N\mu_L,\ N\sigma_L^۲\right)$$

$$\ln S_{۲۵۲} \sim \mathcal{N}(\ln ۱۰۰ + ۲۵۲ \times ۰٫۰۰۰۸,\ ۲۵۲ \times ۰٫۰۰۰۳۹۹)$$

$$\ln S_{۲۵۲} \sim \mathcal{N}(۴٫۶۰۵ + ۰٫۲۰۲,\ ۰٫۱۰۰۵) = \mathcal{N}(۴٫۸۰۷,\ ۰٫۱۰۰۵)$$

$$S_{۲۵۲} \sim \text{LN}(۴٫۸۰۷,\ ۰٫۱۰۰۵)$$

گام ۵ — میانگین و واریانس قیمت نهایی:

$$\mathbb{E}[S_{۲۵۲}] = \exp\left(۴٫۸۰۷ + \frac{۰٫۱۰۰۵}{۲}\right) = e^{۴٫۸۵۷} \approx ۱۲۸٫۷ \quad \text{دلار}$$

$$\text{Median}(S_{۲۵۲}) = e^{۴٫۸۰۷} \approx ۱۲۲٫۵ \quad \text{دلار}$$

پاسخ نهایی 1.8

$S_{۲۵۲} \sim \text{LN}(۴/۸۰۷,\ ۰/۱۰۰۵)$ — میانگین $۱۲۸/۷ \approx$ دلار، میانه $۱۲۲/۵ \approx$ دلار. چون توزیع لگاریتم-نرمال چولگی مثبت دارد، میانگین بزرگ‌تر از میانه است.

۹.۱۰ تمرین ۹.۱ — شکست قضیه حد مرکزی

تمرین 1.9 — شکست CLT

چرا فرض گاوسی برای بزرگی زلزله‌ها (Gutenberg–Richter law) شکست می‌خورد؟ با استفاده از مفاهیم قضیه حد مرکزی و فرآیندهای پایدار توضیح دهید.

حل 1.9

گام ۱ — قانون گوتنبرگ-ریشتر: بزرگی زلزله‌ها از قانون توانی پیروی می‌کند:

$$P(M) \sim M^{-\alpha}, \quad \alpha \approx ۱$$

گام ۲ — شرط شکست CLT: قضیه حد مرکزی تنها در صورتی برقرار است که واریانس توزیع متناهی باشد. برای توزیع توانی $p(x) \sim x^{-(۱+\alpha)}$:

- میانگین متناهی است اگر $\alpha > ۰$
- واریانس متناهی است اگر $\alpha > ۱$
- اگر $۰ < \alpha \leq ۱$، واریانس نامتناهی است و CLT شکست می‌خورد

گام ۳ — مورد زلزله: با $\alpha \approx ۱$ در قانون گوتنبرگ-ریشتر، واریانس در مرز بی‌نهایت قرار دارد. در واقع توزیع بزرگی‌ها دم بسیار سنگینی دارد و رویدادهای شدید (زلزله‌های بزرگ) با احتمال قابل‌توجهی رخ می‌دهند.
گام ۴ — فرآیندهای α-پایدار: وقتی CLT شکست می‌خورد، جمع متغیرهای تصادفی مستقل به توزیع α-پایدار همگرا می‌شود که دم توانی دارد. برای $\alpha < ۲$، توزیع حدی گاوسی نیست.
گام ۵ — نتیجه‌گیری فیزیکی: فرض گاوسی به این معناست که رویدادهای شدید به‌طور سیستماتیک نادیده گرفته شوند. در سامانه‌هایی با دم سنگین (زلزله، سیل، بحران مالی)، این فرض خطرناک است زیرا احتمال رویدادهای حدی را دست‌کم می‌گیرد.

پاسخ نهایی 1.9

دلیل شکست: توزیع بزرگی زلزله دم توانی سنگین دارد ($\alpha \approx ۱$) $\Longrightarrow$ واریانس متناهی نیست $\Longrightarrow$ شرط CLT نقض می‌شود. در اینجا فرآیندهای α-پایدار جایگزین مناسب هستند.

۱۱ مجموعه تمارین ۲: دینامیک، آنتروپی و آشوب

۱.۱۱ تمرین ۱.۲ — قضیه لیوویل

تمرین 2.1 — قضیه لیوویل

برای نوسانگر هماهنگ ساده $\ddot{x} = -\omega^2 x$ نشان دهید که سطح فضای فاز تحت تکامل زمانی حفظ می‌شود.

حل 2.1

گام ۱ — تبدیل به سیستم مرتبه اول:

$$\dot{x} = p/m, \qquad \dot{p} = -m\omega^2 x$$

(در اینجا p تکانه و m جرم است.)
گام ۲ — قضیه لیوویل: برای سیستم همیلتونی:

$$\frac{d\rho}{dt} + \nabla \cdot (\rho\, \mathbf{v}) = 0$$

گام ۳ — واگرایی میدان سرعت:

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} + \frac{\partial \dot{p}}{\partial p} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{p}{m}\right) + \frac{\partial}{\partial p}\left(-m\omega^2 x\right) = 0 + 0 = 0$$

گام ۴ — نتیجه‌گیری: از آن‌جا که واگرایی صفر است، معادله لیوویل به $\partial\rho/\partial t = 0$ کاهش می‌یابد، یعنی چگالی در فضای فاز ثابت است.
گام ۵ — تأیید مستقیم برای نوسانگر: نوسانگر هماهنگ مسیرهای فضای فاز بیضی هستند:

$$\frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 = E = \text{const}$$

هر نقطه روی بیضی با سرعت ثابت $|\mathbf{v}|$ حرکت می‌کند. عناصر سطح بیضی با زمان تغییر شکل نمی‌دهند بلکه تنها می‌چرخند، بنابراین مساحت حفظ می‌شود.

پاسخ نهایی 2.1

$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \implies$ حجم فضای فاز حفظ می‌شود. نوسانگر هماهنگ سیستم همیلتونی است و قضیه لیوویل برقرار است.

۲.۱۱ تمرین ۲.۲ – ارگودیسیته

تمرین 2.2 – ارگودیسیته

توضیح دهید که چرا پرتاب سکه ارگودیک است اما مدل خاکستری پُلیا (Polya's urn) ارگودیک نیست.

حل 2.2

تعریف ارگودیسیته: یک سیستم ارگودیک است اگر میانگین زمانی هر کمیت مشاهداتی با میانگین کُنش برابر باشد:

$$\lim_{T\to\infty} \frac{۱}{T}\int_{۰}^{T} f(\mathbf{q}(t),\mathbf{p}(t))\,dt = \langle f\rangle_{\text{ensemble}}$$

پرتاب سکه – ارگودیک:

- هر پرتاب مستقل است ($p = ۰/۵$)
- میانگین زمانی نسبت شیرها $\to$ **۰/۵**
- میانگین کُنش نیز **۰/۵** است
- **نتیجه:** ارگودیک **۳**

مدل پُلیا – غیرارگودیک:

- در هر مرحله یک توپ از کیسه برداشته شده و دو توپ با همان رنگ برمی‌گردد
- تقویت (reinforcement): رنگ‌های که بیشتر دارند، شانس بیشتری می‌گیرند
- توزیع حدی نامحدود (non-degenerate): نتیجه به تاریخ وابسته است
- میانگین زمانی یک مسیر معین $\neq$ میانگین کُنش
- به طور خاص: نسبت حدی رنگ‌ها یکنواخت روی $[۰,۱]$ توزیع شده، نه یگانه
- **نتیجه:** غیرارگودیک **۷**

ارتباط با سیستم‌های پیچیده: بسیاری از سیستم‌های واقعی (بازارهای مالی، شبکه‌های اجتماعی) رفتار تقویتی دارند و از این رو غیرارگودیک هستند. در این سیستم‌ها، میانگین زمانی (مربوط به یک فرد) با میانگین کُنش (مربوط به جمعیت) متفاوت است.

پاسخ نهایی 2.2

پرتاب سکه ارگودیک است (استقلال مشاهدات $\to$ میانگین زمانی = میانگین کُنش). مدل پُلیا غیرارگودیک است (تقویت $\to$ وابستگی به مسیر $\to$ میانگین‌ها متفاوت).

۳.۱۱ تمرین ۳.۲ – قضیه KAM

تمرین 2.3 – قضیه KAM

یک سیارک دارای نسبت دوره مداری **۲** : **۳** با مشتری است. آیا طبق قضیه KAM این مدار پایدار است یا ناپایدار؟ توضیح دهید.

حل 2.3

قضیه KAM: وقتی یک سیستم یکپارچه با آشفتگی کوچک disturb می‌شود:

- تورس‌هایی با **نسبت فرکانسی گویا** (rational) بیشترین آسیب‌پذیری را دارند $\rightarrow$ **ناپایدار**
- تورس‌هایی با نسبت فرکانسی **ناعقلانی** به اندازه کافی (sufficiently irrational) پایدار می‌مانند

تحلیل: نسبت **۲** : **۳** یک عدد گویا است $\left(\frac{\omega_۱}{\omega_۲} = \frac{۳}{۲}\right)$. طبق قضیه KAM، تورس‌های با نسبت فرکانسی گویا تحت اغتشاش از هم می‌پاشند.
مثال واقعی: شکاف کاسینی در حلقه‌های زحل دقیقاً به همین دلیل وجود دارد – نسبت فرکانسی ذرات با قمر میماس **۱** : **۲** است (گویا) و ذرات در آن ناحیه پراکنده شده‌اند.

پاسخ نهایی 2.3

ناپایدار. نسبت **۲** : **۳** گویا است و طبق KAM، تورس‌های با نسبت فرکانسی گویا تحت اغتشاش نابود می‌شوند.

۴.۱۱ تمرین ۴.۲ – بازده کارنو

تمرین 2.4 – بازده کارنو

موتور حرارتی بین منابع گرمایی $T_۱ = ۵۰۰\,\text{K}$ و $T_۲ = ۳۰۰\,\text{K}$ کار می‌کند. بازده بیشینه و کار هر چرخه را محاسبه کنید اگر $Q_۱ = ۱۰۰۰\,\text{J}$ گرمای جذب شود.

حل 2.4

گام ۱ – بازده کارنو:

$$\eta_{\max} = ۱ - \frac{T_۲}{T_۱} = ۱ - \frac{۳۰۰}{۵۰۰} = ۱ - ۰/۶ = ۰/۴ = ۴۰\%$$

گام ۲ – کار خروجی هر چرخه:

$$W = \eta_{\max} \times Q_۱ = ۰/۴ \times ۱۰۰۰ = ۴۰۰\,\text{J}$$

گام ۳ – گرمای دفع‌شده:

$$Q_۲ = Q_۱ - W = ۱۰۰۰ - ۴۰۰ = ۶۰۰\,\text{J}$$

پاسخ نهایی 2.4

بازده بیشینه ۴۰٪ =، کار هر چرخه ل ۴۰۰ =، گرمای دفع‌شده ل ۶۰۰ =.

۵.۱۱ تمرین ۵.۲ — آنتروپی آمیختگی

تمرین 2.5 — آنتروپی آمیختگی

دو جعبه با $N_۱ = ۱۰۰$ و $N_۲ = ۲۰۰$ ذره گاز ایده‌آل در دمای یکسان دارند. اگر دیواره بین آن‌ها برداشته شود، تغییر آنتروپی چقدر است؟

حل 2.5

گام ۱ — مدل: فرض می‌کنیم هر دو جعبه حجم یکسانی V دارند. پس از برداشتن دیواره، حجم کل $۲V$ برای $N = ۳۰۰$ ذره در دسترس است.

گام ۲ — آنتروپی اولیه: هر جعبه به طور مستقل سهم آنتروپی دارد:

$$S_۱ = N_۱ k_B \ln V + \text{const}, \qquad S_۲ = N_۲ k_B \ln V + \text{const}$$

$$S_{\text{initial}} = (N_۱ + N_۲)\, k_B \ln V + \text{const} = ۳۰۰\, k_B \ln V + \text{const}$$

گام ۳ — آنتروپی نهایی: همه ۳۰۰ ذره در حجم $۲V$:

$$S_{\text{final}} = ۳۰۰\, k_B \ln(۲V) + \text{const}$$

گام ۴ — تغییر آنتروپی:

$$\Delta S = S_{\text{final}} - S_{\text{initial}} = ۳۰۰\, k_B [\ln(۲V) - \ln V] = ۳۰۰\, k_B \ln ۲$$

گام ۵ — عددی:

$$\Delta S = ۳۰۰\, k_B \ln ۲ \approx ۲۰۷٫۹\, k_B$$

تفسیر: هر ذره به طور مستقل دو برابر فضای بیشتر پیدا می‌کند و سهم $k_B \ln ۲$ به آنتروپی اضافه می‌شود.

پاسخ نهایی 2.5

$\Delta S = ۳۰۰\, k_B \ln ۲ \approx ۲۰۷٫۹\, k_B$. فرایند برگشت‌ناپذیر است ($\Delta S > ۰$).

۶.۱۱ تمرین ۶.۲ — آنتروپی شمارشی

تمرین 2.6 — آنتروپی شمارشی

$N = ۱۰۰۰$ تاس عادلانه پرتاب می‌شود. تعداد پیکربندی‌هایی که مجموع آن‌ها بزرگ‌تر از ۳۵۰۰ است را تقریب بزنید و S/k_B را محاسبه کنید.

حل 2.6

گام ۱ – مشخصات یک تاس:

$$\mu_1 = ۳/۵, \qquad \sigma_1^2 = \frac{۳۵}{۱۲}$$

گام ۲ – میانگین و واریانس مجموع $N = ۱۰۰۰$ تاس:

$$\mu_{\text{sum}} = ۱۰۰۰ \times ۳/۵ = ۳۵۰۰, \qquad \sigma_{\text{sum}}^2 = ۱۰۰۰ \times \frac{۳۵}{۱۲} \approx ۲۹۱۶/۶۷$$

$$\sigma_{\text{sum}} \approx ۵۴/۰۱$$

گام ۳ – تعداد کل پیکربندی‌ها:

$$G_{\text{total}} = ۶^{۱۰۰۰}$$

$$S_{\text{total}}/k_B = \ln G_{\text{total}} = ۱۰۰۰ \ln ۶ \approx ۱۷۹۱/۷۶$$

گام ۴ – تقریب نرمال:

$$P(\text{sum} > ۳۵۰۰) = P(Z > ۰) = ۰/۵$$

پس تعداد پیکربندی‌ها با مجموع > ۳۵۰۰ تقریباً برابر نیمی از کل:

$$G_{>۳۵۰۰} \approx ۰/۵ \times ۶^{۱۰۰۰}$$

$$\frac{S_{>۳۵۰۰}}{k_B} \approx \ln\left(۰/۵ \times ۶^{۱۰۰۰}\right) = \ln ۰/۵ + ۱۰۰۰ \ln ۶ \approx -۰/۶۹۳ + ۱۷۹۱/۷۶ \approx ۱۷۹۱/۰۷$$

گام ۵ – محاسبه دقیق‌تر با شعاع انحراف معیار: اگر به جای > ۳۵۰۰، مقدار > ۳۵۵۰ را در نظر بگیریم:

$$Z = \frac{۳۵۵۰ - ۳۵۰۰}{۵۴/۰۱} \approx ۰/۹۲۶$$

$$P(Z > ۰/۹۲۶) \approx ۱ - \Phi(۰/۹۲۶) \approx ۱ - ۰/۸۲۳ = ۰/۱۷۷$$

$$\frac{S_{>۳۵۵۰}}{k_B} \approx \ln ۰/۱۷۷ + ۱۷۹۱/۷۶ \approx -۱/۷۳۲ + ۱۷۹۱/۷۶ \approx ۱۷۹۰/۰۳$$

پاسخ نهایی 2.6

$G_{>۳۵۰۰} \approx \frac{۱}{۲} \times ۶^{۱۰۰۰}$، $S_{>۳۵۰۰}/k_B \approx ۱۷۹۱$. کل آنتروپی $S/k_B = ۱۰۰۰ \ln ۶ \approx ۱۷۹۱/۷۶$.

۷.۱۱ تمرین ۷.۲ – نقشه لجستیک

تمرین 2.7 – دوره‌دو نقشه لجستیک

برای نقشه لجستیک $x_{n+1} = r\,x_n(۱ - x_n)$ با $r = ۳/۲$، دوره **۲** را تحلیلی بیابید.

حل 2.7

گام ۱ – تعریف دوره ۲: نقطه دوره **۲** نقاطی هستند که $x = f(f(x))$ ولی $x \neq f(x)$.
گام ۲ – محاسبه $f(f(x))$**:**

$$f(x) = rx(1-x), \qquad f(f(x)) = rf(x)[1-f(x)] = r \cdot rx(1-x) \cdot [1-rx(1-x)]$$

$$f(f(x)) = r^2 x(1-x)[1-rx+rx^2]$$

گام ۳ – معادله نقطه ثابت:

$$x = f(f(x)) \quad \Longrightarrow \quad x = r^2 x(1-x)(1-rx+rx^2)$$

$$x\left[r^2(1-x)(1-rx+rx^2)-1\right] = 0$$

راه‌حل $x = 0$ نقطه ثابت منفرد است. عامل درون براکت:

$$r^2(1-x)(1-rx+rx^2)-1 = 0$$

گام ۴ – جایگذاری $r = 3/2$**:**

$$10/24\,(1-x)(1-3/2x+3/2x^2)-1 = 0$$

$$10/24(1-x)(1-3/2x+3/2x^2) = 1$$

$$(1-x)(1-3/2x+3/2x^2) = \frac{1}{10/24}$$

گام ۵ – بسط:

$$(1-x)(1-3/2x+3/2x^2) = 1-3/2x+3/2x^2-x+3/2x^2-3/2x^3$$

$$= 1-4/2x+6/4x^2-3/2x^3$$

معادله $10/24(1-4/2x+6/4x^2-3/2x^3) = 1$ یا:

$$-32/768x^3+65/536x^2-43/008x+9/24 = 0$$

گام ۶ – فاکتورگیری x **و** $(x-x^*)$**:** نقطه ثابت غیرصفر $x^* = 1-1/r = 1-1/3/2 = 0/6875$ از این معادله حذف می‌شود. باقیمانده یک معادله درجه دوم است:
نقاط دوره **۲** (جواب‌های معادله درجه **۲** باقیمانده):

$$x_1 \approx 0/5130, \qquad x_2 \approx 0/7995$$

بررسی: $f(0/5130) = 3/2 \times 0/5130 \times 0/487 \approx 0/7995$ **۳**
$f(0/7995) = 3/2 \times 0/7995 \times 0/2005 \approx 0/5130$ **۳**

پاسخ نهایی 2.7

نقاط دوره **۲:** $x_1 \approx 0/513$ و $x_2 \approx 0/800$. این دو نقطه به‌طور متناوب در نقشه لجستیک با $r = 3/2$ تکرار می‌شوند.

۸.۱۱ تمرین ۸.۲ – نمای لیاپانوف

تمرین 2.8 – نمای لیاپانوف

نمای لیاپانوف را برای نقشه لجستیک $x_{n+۱} = ۴x_n(۱-x_n)$ محاسبه کنید و نشان دهید $\lambda = \ln ۲ > ۰$ (آشوب!).

حل 2.8

گام ۱ – تعریف نمای لیاپانوف:

$$\lambda = \lim_{N\to\infty} \frac{۱}{N} \sum_{i=۰}^{N-۱} \ln |f'(x_i)|$$

گام ۲ – مشتق نقشه لجستیک:

$$f'(x) = r(۱ - ۲x)$$

برای $r = ۴$:

$$f'(x) = ۴(۱ - ۲x)$$

گام ۳ – تبدیل متغیر: با $x = \sin^۲\theta = \frac{۱}{۲}(۱ - \cos ۲\theta)$:

$$f(x) = ۴\sin^۲\theta\cos^۲\theta = \sin^۲(۲\theta)$$

پس $x_{n+۱} = \sin^۲(۲\theta_n)$، یعنی $\theta_{n+۱} = ۲\theta_n \pmod{\pi}$.

گام ۴ – مشتق با θ:

$$f'(x) = ۴(۱ - ۲x) = ۴\cos(۲\theta) = ۴\cos\theta_{n+۱}$$

گام ۵ – مجموع لیاپانوف:

$$\lambda = \lim_{N\to\infty} \frac{۱}{N} \sum_{i=۰}^{N-۱} \ln |۴\cos(۲\theta_i)| = \ln ۴ + \lim_{N\to\infty} \frac{۱}{N} \sum_{i=۰}^{N-۱} \ln |\cos(۲\theta_i)|$$

گام ۶ – محاسبه میانگین: از آن‌جا که θ_i به‌طور یکنواخت روی $[۰, \pi]$ توزیع می‌شود:

$$\langle \ln|\cos\theta| \rangle = \frac{۱}{\pi}\int_۰^{\pi} \ln|\cos\theta|\, d\theta$$

$$= \frac{۲}{\pi}\int_۰^{\pi/۲} \ln(\cos\theta)\, d\theta = \frac{۲}{\pi}\left(-\frac{\pi}{۲}\ln ۲\right) = -\ln ۲$$

گام ۷ – نتیجه نهایی:

$$\lambda = \ln ۴ - \ln ۲ = \ln\left(\frac{۴}{۲}\right) = \ln ۲ > ۰$$

$$\boxed{\lambda = \ln ۲ \approx ۰/۶۹۳ > ۰}$$

پاسخ نهایی 2.8

$\lambda = \ln ۲ > ۰$ – نمای لیاپانوف مثبت نشان‌دهنده آشوب است. هر خطای کوچک در شرط اولیه به‌صورت نمایی ($\sim e^{\lambda n}$) بزرگ می‌شود.

۹.۱۱ تمرین ۹.۲ – بُعد فراکتال

تمرین 2.9 – بُعد هاسدورف

بُعد هاسدورف مثلث سیرپینسکی را محاسبه کنید.

حل 2.9

گام ۱ – ساخت مثلث سیرپینسکی:

۱. با یک مثلث متساوی‌الاضلاع شروع کنید.

۲. مثلث وسطی (معکوس) را حذف کنید – ۴ مثلث باقی می‌ماند.

۳. هر یک از ۴ مثلث را مشابه قبل تقسیم و وسطی را حذف کنید.

۴. این فرایند تا بی‌نهایت تکرار شود.

گام ۲ – تعریف بُعد هاسدورف:

$$d_H = \lim_{\epsilon \to ۰} \frac{\ln N(\epsilon)}{\ln(۱/\epsilon)}$$

گام ۳ – پارامترهای خودتشابهی: در هر مرحله:

- ضریب مقیاس: $\lambda = ۱/۲$ (هر مثلث کوچک نصف اندازه اصلی)
- تعداد کپی: $N = ۳$ (هر مثلث به ۳ مثلث کوچک‌تر تقسیم می‌شود)

گام ۴ – محاسبه:

$$N = \left(\frac{۱}{\lambda}\right)^{d_H} \quad \Longrightarrow \quad ۳ = ۲^{d_H}$$

$$d_H = \frac{\ln ۳}{\ln ۲} \approx ۱/۵۸۵$$

پاسخ نهایی 2.9

$d_H = \dfrac{\ln ۳}{\ln ۲} \approx ۱/۵۸۵$ – بُعد بین ۱ (منحنی) و ۲ (سطح) است که ویژگی اساسی فراکتال‌هاست.

۱۰.۱۱ تمرین ۱۰.۲ – آشفتگی لورنتس

تمرین 2.10 – پیش‌بینی آب‌وهوا

چرا پیش‌بینی بلندمدت آب‌وهوا از نظر بنیادی غیرممکن است؟ با استفاده از مفاهیم وابستگی حساس به شرایط اولیه و نمای لیاپانوف توضیح دهید.

حل 2.10

گام ۱ – سیستم لورنتس:

$$\dot{x} = \sigma(y - x), \quad \dot{y} = x(\rho - z) - y, \quad \dot{z} = xy - \beta z$$

با پارامترهای معروف $\sigma = ۱۰$، $\rho = ۲۸$، $\beta = ۸/۳$.

گام ۲ – جاذب عجیب لورنتس:

- سیستم لورنتس یک جاذب عجیب (strange attractor) با بُعد هاسدورف $d_H \approx ۲/۰۶$ دارد
- این بُعد فراکتالی است: بین ۲ و ۳
- ساختار خودتشابهی در مقیاس‌های مختلف

گام ۳ – وابستگی حساس به شرایط اولیه:

- دو مسیر که ابتدا نزدیک‌اند، به‌صورت نمایی از هم فاصله می‌گیرند

$$|\delta x(t)| \approx |\delta x(۰)|\, e^{\lambda t}$$

- نمای لیاپانوف بزرگ‌ترین $\lambda \approx ۰/۹۰۵$ برای سیستم لورنتس
- زمان مشخصه دوبرابرشدن خطا: $t_d = \ln ۲/\lambda \approx ۰/۷۷$ واحد زمان

گام ۴ – محدودیت عملی پیش‌بینی:

- دقت اندازه‌گیری شرایط اولیه همیشه متناهی است ($\epsilon \approx ۱۰^{-۶}$)
- پس از زمان $t \sim \lambda^{-۱} \ln(L/\epsilon)$ خطا به اندازه مقیاس سیستم (L) می‌رسد
- برای آب‌وهوا: پیش‌بینی قابل اعتماد تا حدود ۱۰-۱۴ روز
- فراتر از این زمان، عدم قطعیت ذاتی (نه خطای محاسباتی) پیش‌بینی را غیرممکن می‌کند

گام ۵ – مفهوم «اثر پروانه‌ای": تغییر جزئی در شرایط اولیه (بال‌زدن یک پروانه) می‌تواند پس از زمان کافی به تغییرات کلان در آب‌وهوا منجر شود. این ویژگی ذاتی آشفتگی قطعی (deterministic chaos) است: معادلات قطعی هستند اما رفتار بلندمدت غیرقابل پیش‌بینی.

پاسخ نهایی 2.10

پیش‌بینی بلندمدت آب‌وهوا غیرممکن است زیرا: (۱) سیستم لورنتس جاذب عجیب با بُعد فراکتال دارد، (۲) نمای لیاپانوف مثبت ($\lambda \approx ۰/۹$) نشان‌دهنده وابستگی حساس به شرایط اولیه است،

(**۳**) خطاهای کوچک اندازه‌گیری به‌صورت نمایی رشد می‌کنند و پیش‌بینی را پس از حدود دو هفته بی‌معنی می‌سازند.

۱۲ مجموعه تمارین ۳: مقیاس‌پذیری و گراف

۱.۱۲ تمرین ۱.۳ – توان مقیاس در معادلات دیفرانسیل

هشدار سوال نمونه آزمون

این سوال از نمونه سوالات آزمون گرفته شده است و احتمال طرح آن در میان‌ترم زیاد است.

تمرین 3.1 – توان مقیاس در ODE

معادله دیفرانسیل $\frac{dy}{dx} = \alpha\, y(x)^{\beta}$ را در نظر بگیرید. اگر راه‌حل‌های مقیاس‌پذیر داشته باشد، توان مقیاس $y(x)$ را تعیین کنید.

حل 3.1

گام ۱ – تبدیل مقیاس: روی متغیر مستقل اعمال می‌کنیم:

$$x \to \lambda x$$

گام ۲ – فرض مقیاس‌پذیری:

$$y \to \lambda^{-\gamma}\, y$$

گام ۳ – تحول سمت چپ (مشتق):

$$\frac{dy'}{dx'} = \frac{d(\lambda^{-\gamma} y)}{d(\lambda x)} = \frac{\lambda^{-\gamma}\, dy}{\lambda\, dx} = \lambda^{-(\gamma+1)}\, \frac{dy}{dx}$$

گام ۴ – تحول سمت راست:

$$\alpha\, (y')^{\beta} = \alpha\, (\lambda^{-\gamma} y)^{\beta} = \alpha\, \lambda^{-\gamma\beta}\, y^{\beta}$$

گام ۵ – شرط ناپذیری مقیاس: ضرایب مقیاس در دو طرف باید برابر باشند:

$$\lambda^{-(\gamma+1)} = \lambda^{-\gamma\beta}$$

$$\gamma + 1 = \gamma\beta \quad \Longrightarrow \quad \gamma(\beta - 1) = 1$$

$$\boxed{\gamma = \frac{1}{\beta - 1}}$$

گام ۶ – تأیید با راه‌حل صریح: با جداسازی متغیرها:

$$\frac{dy}{y^{\beta}} = \alpha\, dx \quad \Longrightarrow \quad \frac{y^{1-\beta}}{1-\beta} = \alpha x + C$$

$$y(x) = [(1-\beta)(\alpha x + C)]^{\frac{1}{1-\beta}}$$

برای $C = 0$: $y(\lambda x) = \lambda^{\frac{1}{1-\beta}}\, y(x) = \lambda^{-\gamma}\, y(x)$ با $\gamma = 1/(\beta - 1)$ ۳

پاسخ نهایی 3.1

$$\gamma = \frac{۱}{\beta - ۱} \quad (\beta \neq ۱)$$

۲.۱۲ تمرین ۲.۳ – آنتروپی گاز ایده‌آل

هشدار سوال نمونه آزمون

این سوال از نمونه سوالات آزمون گرفته شده است.

تمرین 3.2 – آنتروپی گاز ایده‌آل

نشان دهید اگر حجم گاز ایده‌آلی از N ذره با ضریب λ مقیاس شود، $\Delta S = N \ln \lambda$ است. از سه روش مختلف استفاده کنید.

حل 3.2

روش اول – نسبت حجم فضای فاز:
حجم فضای فاز اولیه $\Omega_۱ = V^N \cdot \Omega_p(E)$ و پس از مقیاس‌شدن $\Omega_۲ = (\lambda V)^N \cdot \Omega_p(E)$. نسبت:

$$\frac{\Omega_۲}{\Omega_۱} = \lambda^N$$

$$\Delta S = k_B \ln\left(\frac{\Omega_۲}{\Omega_۱}\right) = N\, k_B \ln \lambda$$

روش دوم – معادله ساکور-تتروت:

$$S = N k_B \left[\ln\left(\frac{V}{N}\left(\frac{۲\pi m k_B T}{h^۲}\right)^{۳/۲}\right) + \frac{۵}{۲}\right]$$

پس از تغییر $V \to \lambda V$:

$$S' = N k_B \left[\ln \lambda + \ln\left(\frac{V}{N}\left(\frac{۲\pi m k_B T}{h^۲}\right)^{۳/۲}\right) + \frac{۵}{۲}\right]$$

$$\Delta S = S' - S = N k_B \ln \lambda$$

روش سوم – انتگرال کار حرارتی: برای فرایند ایزوترمال:

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = \frac{P\, dV}{T} = N k_B \frac{dV}{V}$$

$$\Delta S = N k_B \int_V^{\lambda V} \frac{dV}{V} = N k_B \ln \lambda$$

پاسخ نهایی 3.2

$\Delta S = N \ln \lambda$ (در واحدهای $k_B = 1$). سه روش مستقل نتیجه یکسانی می‌دهند.

۳.۱۲ تمرین ۳.۳ – گراف‌های خودمکمل

هشدار سوال نمونه آزمون

این سوال از نمونه سوالات آزمون گرفته شده است.

تمرین 3.3 – گراف‌های خودمکمل

یک گراف ساده که با متمم خودش ایزومورف باشد، خودمکمل نامیده می‌شود.

(آ) ثابت کنید اگر G خودمکمل باشد، G دارای $4k$ یا $4k+1$ رأس است.

(ب) تمام گراف‌های خودمکمل با ۴ و ۵ رأس را بیابید.

(ج) یک گراف خودمکمل با ۸ رأس بسازید.

حل 3.3

بخش (a) – اثبات تعداد رأس‌ها:
از شرط $G \cong \overline{G}$: $|E(G)| = |E(\overline{G})|$. اما $|E(G)| + |E(\overline{G})| = \binom{n}{2}$، بنابراین:

$$2|E(G)| = \frac{n(n-1)}{2} \quad \Longrightarrow \quad |E(G)| = \frac{n(n-1)}{4}$$

چون تعداد یال‌ها باید عدد صحیح باشد، $n(n-1)$ باید بر ۴ بخش‌پذیر باشد. بررسی حالات $n \bmod 4$:

- $n = 4k$: $4k(4k-1)$ بر ۴ بخش‌پذیر ۳
- $n = 4k+1$: $(4k+1)(4k)$ بر ۴ بخش‌پذیر ۳
- $n = 4k+2$: $(4k+2)(4k+1) = 2(2k+1)(4k+1)$ – تنها یک عامل ۲
- $n = 4k+3$: $(4k+3)(4k+2) = (4k+3)\cdot 2(2k+1)$ – تنها یک عامل ۲

بنابراین $n = 4k$ یا $n = 4k+1$.

بخش (b) – گراف‌ها با ۴ و ۵ رأس:
$n = 4$: $|E| = 3$. گراف P_4 (مسیر با طول ۳) با رأس‌های v_1, v_2, v_3, v_4 و یال‌های $\{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4\}$. نگاشت $\phi(v_1) = v_2, \phi(v_2) = v_4, \phi(v_3) = v_1, \phi(v_4) = v_3$ ایزومورفیسم با متمم را برقرار می‌کند. P_4 تنها گراف خودمکمل با ۴ رأس است.
$n = 5$: $|E| = 5$. گراف C_5 (چرخه با طول ۵) با یال‌های $\{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, v_5v_1\}$. نگاشت $\phi(v_i) = v_{2i \bmod 5}$ ایزومورفیسم با متمم را برقرار می‌کند. C_5 تنها گراف خودمکمل با ۵ رأس است.
بخش (c) – ساخت برای $n = 8$:
تعداد یال‌ها: $8 \times 7/4 = 14$. $|E| = 8$. نگاشت با دوره‌های ۴: $\phi = (0\ 2\ 5\ 7)(1\ 3\ 4\ 6)$.
مجموعه یال‌ها:

$$E(G) = \{02, 05, 57, 13, 14, 46, 01, 03, 21, 26, 54, 56, 73, 74\}$$

تعداد کل **۱۴** $= 3$. سازگاری نگاشت روی تمام یال‌ها قابل بررسی است.

پاسخ نهایی 3.3

(a) $n = 4k$ یا $4k+1$. **(b)** P_4: $n = 4$؛ C_5: $n = 5$. **(c)** با $\phi = (0\ 2\ 5\ 7)(1\ 3\ 4\ 6)$ و **۱۴** یال.

۴.۱۲ تمرین ۴.۳ — مقیاس‌پذیری

تمرین 3.4 — اثبات مقیاس‌پذیری

ثابت کنید $f(x) = x^\alpha$ شرط مقیاس‌پذیری $f(\lambda x) = \lambda^\alpha f(x)$ را برآورده می‌کند اما $g(x) = e^x$ این شرط را نقض می‌کند.

حل 3.4

بررسی $f(x) = x^\alpha$**:**

$$f(\lambda x) = (\lambda x)^\alpha = \lambda^\alpha \cdot x^\alpha = \lambda^\alpha \cdot f(x) \quad \checkmark$$

برای هر $\lambda > 0$ و هر $\alpha \in \mathbb{R}$ برقرار است.

بررسی $g(x) = e^x$**:**

$$g(\lambda x) = e^{\lambda x}$$

اگر g مقیاس‌پذیر بود، باید λ و $C(\lambda)$ وجود داشته باشند به طوری که:

$$e^{\lambda x} = C(\lambda)\, e^x \quad \Longrightarrow \quad e^{(\lambda-1)x} = C(\lambda)$$

سمت چپ به x بستگی دارد اما سمت راست فقط به λ — تناقض!

استثنا: تنها برای $\lambda = 1$ داریم $C = 1$، یعنی g هیچ تبدیل مقیاس غیربدیهی نمی‌پذیرد.

پاسخ نهایی 3.4

$f(x) = x^\alpha$: مقیاس‌پذیر ($f(\lambda x) = \lambda^\alpha f(x)$). $g(x) = e^x$: غیرمقیاس‌پذیر ($e^{\lambda x} \neq C \cdot e^x$ برای $\lambda \neq 1$).

۵.۱۲ تمرین ۵.۳ — MLE گام‌به‌گام

تمرین 3.5 — برآورد نمای توانی

۱۰ داده از توزیع توانی مشاهده شده است. مراحل محاسبه $\hat{\lambda}$ را با داده‌های زیر نشان دهید:

$$\{3, 5, 2, 8, 4, 6, 10, 1{/}5, 7, 2{/}5\}, \quad x_{\min} = 1{/}5$$

حل 3.5

گام ۱ — داده‌ها و نسبت‌ها:

x_i	$x_i/x_{\min}$	$\ln(x_i/x_{\min})$
۳	۲.۰۰۰	۰.۶۹۳
۵	۳۳۳.۳	۱.۲۰۴
۲	۱.۳۳۳	۰.۲۸۸
۸	۵.۳۳۳	۱.۶۷۴
۴	۲.۶۶۷	۰.۹۸۱
۶	۴.۰۰۰	۱.۳۸۶
۱۰	۶.۶۶۷	۱.۸۹۷
۵.۱	۱.۰۰۰	۰.۰۰۰
۷	۴.۶۶۷	۱.۵۴۱
۵.۲	۱.۶۶۷	۰.۵۱۱

گام ۲ — مجموع لگاریتم‌ها:

$$\sum_{i=1}^{10} \ln \frac{x_i}{x_{\min}} = ۰٫۶۹۳ + ۱٫۲۰۴ + ۰٫۲۸۸ + ۱٫۶۷۴ + ۰٫۹۸۱ + ۱٫۳۸۶ + ۱٫۸۹۷ + ۰ + ۱٫۵۴۱ + ۰٫۵۱۱$$

$$= ۱۰٫۱۷۵$$

گام ۳ — برآورد:

$$\hat{\lambda} = ۱ + \frac{N}{\sum \ln(x_i/x_{\min})} = ۱ + \frac{۱۰}{۱۰٫۱۷۵} = ۱ + ۰٫۹۸۳ = ۱٫۹۸۳$$

گام ۴ — خطای معیار:

$$\sigma_{\hat{\lambda}} \approx \frac{\hat{\lambda} - ۱}{\sqrt{N}} = \frac{۰٫۹۸۳}{\sqrt{۱۰}} \approx ۰٫۳۱۱$$

پاسخ نهایی 3.5

$\hat{\lambda} \approx$ **۱٫۹۸** با خطای معیار $\approx$ **۰٫۳۱**.

۶.۱۲ تمرین ۶.۳ — SSR و قانون زیف

تمرین 3.6 — اشتقاق قانون زیف

احتمال بازدید $p(i)$ را برای مدل توپ پلکانی (staircase ball) از فرآیندهای کاهش فضای نمونه (SSR) اشتقاق کنید و نشان دهید $p(i) = i^{-۱}$.

حل 3.6

گام ۱ – مدل: یک توپ از پلکانی با N پله شروع می‌کند. در هر مرحله، توپ یا به پله پایین‌تر می‌رود (یا همان‌جا می‌ماند) – هرگز بالا نمی‌رود. این یک فرآیند SSR است: فضای نمونه در هر مرحله کاهش می‌یابد.
گام ۲ – تعریف: $p(i)$ احتمال بازدید از پله i در حالت پایا.
گام ۳ – شرط تعادل: در حالت پایا، جریان ورودی به هر پله باید برابر جریان خروجی باشد. نرخ ورود به پله i از پله $i+1$:

$$\text{جریان ورودی به } i = p(i+1) \times P(\text{انتقال } i+1 \to i)$$

اگر احتمال انتقال یکنواخت باشد (هر پله پایین‌تر با احتمال یکسان):

$$p(i) = p(i+1) \times \frac{i+1}{i}$$

گام ۴ – حل بازگشتی:

$$\frac{p(i)}{p(i+1)} = \frac{i+1}{i}$$

$$p(i) = p(N) \cdot \frac{N}{N-1} \cdot \frac{N-1}{N-2} \cdots \frac{i+1}{i} = p(N) \cdot \frac{N}{i}$$

گام ۵ – نرمال‌سازی:

$$\sum_{i=1}^{N} p(i) = 1 \quad \Longrightarrow \quad \sum_{i=1}^{N} \frac{C}{i} = 1$$

با C/N صرف‌نظر شده: در حد $N \to \infty$:

$$p(i) \propto \frac{1}{i}$$

$$\boxed{p(i) = i^{-1}}$$

تعمیم با احتمال ری‌استارت $1-\lambda$:

$$p(i) = i^{-\lambda}$$

برای $\lambda = 1$ قانون زیف خالص به دست می‌آید.

پاسخ نهایی 3.6

$p(i) = i^{-1}$ – قانون زیف دقیقاً از فرآیندهای SSR بدون ری‌استارت ناشی می‌شود.

۷.۱۲ تمرین ۷.۳ – قانون کلیبر

تمرین 3.7 – قانون کلیبر

اگر نرخ متابولیسم پایه $B \sim M^{3/4}$، نسبت ضربان قلب انسان ۷۰ kg به گربه ۷ kg چقدر است؟

حل 3.7

گام ۱ – رابطه توانی:

$$B \sim M^{۳/۴}$$

گام ۲ – فرض تعادل انرژی: کل انرژی تولیدشده $B \sim$ و در هر ضربان، حجم خون پمپاژشده $M \sim$ (زیرا حجم قلب $M \sim$). برای تأمین انرژی:

$$B \sim f \times M \quad \Longrightarrow \quad f \sim \frac{B}{M} \sim \frac{M^{۳/۴}}{M} = M^{-۱/۴}$$

گام ۳ – نسبت ضربان قلب:

$$\frac{f_{\text{human}}}{f_{\text{cat}}} = \left(\frac{M_{\text{human}}}{M_{\text{cat}}}\right)^{-۱/۴} = \left(\frac{۷۰}{۷}\right)^{-۱/۴} = ۱۰^{-۱/۴}$$

$$۱۰^{-۱/۴} = \frac{۱}{۱۰^{۱/۴}} = \frac{۱}{\sqrt[۴]{۱۰}} \approx \frac{۱}{۱٫۷۷۸} \approx ۰٫۵۶۲$$

گام ۴ – عددی: با ضربان قلب گربه $۱۵۰ \approx$ ضربه/دقیقه:

$$f_{\text{human}} \approx ۰٫۵۶۲ \times ۱۵۰ \approx ۸۴ \text{ ضربه/دقیقه}$$

پاسخ نهایی 3.7

$\frac{f_{\text{human}}}{f_{\text{cat}}} = ۱۰^{-۱/۴} \approx ۰٫۵۶$. حیوانات بزرگ‌تر ضربان قلب کندتر دارند ($f \sim M^{-۱/۴}$).

۸.۱۲ تمرین ۸.۳ – مدل باراباشی-آلبرت

تمرین 3.8 – شبکه بدون مقیاس

مراحل کلیدی اشتقاق $P(k) \sim k^{-۳}$ از مدل باراباشی-آلبرت (preferential attachment) را نشان دهید.

حل 3.8

گام ۱ – قانون پیوستن ترجیحی: احتمال اتصال یک گره جدید به گره i:

$$\Pi(k_i) = \frac{k_i}{\sum_j k_j}$$

گام ۲ – دینامیک درجه: با اضافه شدن یک گره جدید (با m یال)، درجه مورد انتظار گره i به صورت پیوسته رشد می‌کند:

$$\frac{\partial k_i}{\partial t} = m\,\Pi(k_i) = m\,\frac{k_i}{۲mt} = \frac{k_i}{۲t}$$

گام ۳ – حل معادله:

$$\frac{dk_i}{k_i} = \frac{dt}{۲t} \quad \Longrightarrow \quad \ln k_i = \frac{۱}{۲}\ln t + C$$

$$k_i(t) = m\left(\frac{t}{t_i}\right)^{۱/۲}$$

که در آن t_i زمان ورود گره i است.

گام ۴ – تبدیل به توزیع درجه: احتمال اینکه درجه گره بزرگ‌تر از k باشد:

$$P(k_i(t) < k) = P\big(t_i > t\,m^۲/k^۲\big) = ۱ - \frac{t\,m^۲}{k^۲\,t} = ۱ - \frac{m^۲}{k^۲}$$

هشدار توجه

محاسبه دقیق‌تر شامل فاکتور $t/(t+۱)$ و غیره است، اما نمای بحرانی -۳ یک نتیجه عمومی است.

گام ۵ – توزیع چگالی:

$$P(k) = \frac{\partial P(K < k)}{\partial k} = \frac{۲m^۲}{k^۳}$$

$$\boxed{P(k) \sim k^{-۳}}$$

تفسیر: این نمای -۳ در شبکه‌های واقعی (اینترنت، شبکه‌های پروتئین‌پروتئین، شبکه‌های هم‌تألیفی) مشاهده شده است. ویژگی کلیدی: وجود «گره‌های هاب» با درجه بسیار بزرگ.

پاسخ نهایی 3.8

$P(k) \sim k^{-۳}$ – گره‌های اولیه (که زودتر وارد شبکه شده‌اند) به‌طور نمایی درجه بزرگ‌تری کسب می‌کنند: $k \sim t^{۱/۲}$.

۹.۱۲ تمرین ۹.۳ – قضیه دست‌زدن

تمرین 3.9 – قضیه دست‌زدن

ثابت کنید در هر گراف، تعداد رأس‌های با درجه فرد زوج است.

حل 3.9

قضیه دست‌زدن:

$$\sum_{v \in V} d(v) = ۲|E|$$

گام ۱ – تقسیم مجموع: رأس‌ها را به دو گروه تقسیم می‌کنیم:

- V_{odd}: رأس‌های با درجه فرد
- V_{even}: رأس‌های با درجه زوج

$$\sum_{v\in V} d(v) = \sum_{v\in V_{\text{odd}}} d(v) + \sum_{v\in V_{\text{even}}} d(v) = ۲|E|$$

گام ۲ – تحلیل زوج و فرد:

- $۲|E|$ زوج است (حاصل‌ضرب هر عدد صحیح در ۲)
- $\sum_{v\in V_{\text{even}}} d(v)$ مجموع اعداد زوج = زوج
- پس $\sum_{v\in V_{\text{odd}}} d(v) = ۲|E| - \sum_{v\in V_{\text{even}}} d(v)$ باید زوج باشد

گام ۳ – نتیجه: مجموع اعداد فرد تنها در صورتی زوج است که تعدادشان زوج باشد.

$|V_{\text{odd}}|$ یک عدد زوج است

پاسخ نهایی 3.9

تعداد رأس‌های با درجه فرد همیشه زوج است – نتیجه مستقیم قضیه دست‌زدن و خاصیت زوج‌بودن $۲|E|$.

۱۰.۱۲ تمرین ۱۰.۳ – خودسازمانده بحرانی

تمرین 3.10 – ریزش‌ها در مدل تپه شنی

توضیح دهید که چرا اندازه ریزش‌ها (avalanches) در مدل تپه شنی بک-تانگ-وایزنفلد از قانون توانی پیروی می‌کند.

حل 3.10

گام ۱ – مدل تپه شنی :(BTW)

۱. شبکه دوبعدی از خانه‌ها با مقادیر z_i (ارتفاع شن)

۲. **درایو:** در هر مرحله یک دانه شن به خانه تصادفی اضافه می‌شود

۳. **آرامش:** اگر $z_i \geq z_c = ۴$، چهار دانه به همسایه‌ها منتقل می‌شود $\rightarrow$ ممکن است زنجیره واری از ریزش‌ها آغاز شود

۴. **جذب‌شونده بحرانی:** سیستم خودبه‌خود به حالت بحرانی میل می‌کند

گام ۲ – چرا قانون توانی؟
سه شرط اساسی :SOC

۱. **درایو بیرونی کند:** دانه‌ها یک‌به‌یک (نه یکجا) اضافه می‌شوند $\rightarrow$ سیستم فرصت آرامش دارد

۲. **آرامش بدون مقیاس:** ریزش‌ها در هر مقیاسی رخ می‌دهند (از یک خانه تا کل شبکه)

۳. **نقطه بحرانی به عنوان جاذب:** بدون تنظیم پارامتر خارجی، سیستم به حالت بحرانی همگرا می‌شود

گام ۳ – توزیع ریزش:

$$P(s) \sim s^{-\tau}, \quad \tau \approx \textbf{۱/۱} \text{ (شبیه‌سازی } \textbf{۲}D\text{)}$$

$$D(r) \sim r^{-\alpha}, \quad \alpha \approx \textbf{۰/۷} \text{(بُعد ریزش)}$$

گام ۴ – ارتباط با طبیعت:

- ریزش‌های برف: توزیع توانی
- زلزله‌ها: قانون گوتنبرگ-ریشتر
- آتش‌سوزی جنگل: اندازه سوختگی توانی
- همه اینها سیستم‌های SOC هستند

گام ۵ – مقایسه با بحران فازی: در گذار فازی کلاسیک، نقطه بحرانی تنها برای یک مقدار خاص پارامتر (مانند T_c) رخ می‌دهد. اما در SOC، سیستم **به‌طور خودبه‌خود** به نقطه بحرانی میل می‌کند – نیازی به تنظیم دقیق پارامتر نیست.

پاسخ نهایی 3.10

اندازه ریزش‌ها در مدل تپه شنی قانون توانی دارد زیرا سیستم SOC است: درایو کند + آرامش بدون مقیاس + نقطه بحرانی به عنوان جاذب. نتیجه: $P(s) \sim s^{-\tau}$ با $\tau \approx \textbf{۱/۱}$.

بخش الحاقی الف: کارت مرجع فرمول‌ها

تمام فرمول‌های کلیدی دوره، به تفکیک موضوع.

احتمال و آمار

مکمل یک رویداد	$P(\bar{A}) = ۱ - P(A)$
اجتماع دو رویداد	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
احتمال شرطی	$P(B \mid A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$
تابع مولد تجمعی (CGF)	$\log\langle e^{kx} \rangle = \sum_{n=۱}^{\infty} \dfrac{k^n}{n!}\, \kappa_n$
کومولانت‌های اول و دوم	$\kappa_۱ = \mu\,, \qquad \kappa_۲ = \sigma^۲$
قضیه حد مرکزی (CLT)	$Z = \dfrac{۱}{\sigma\sqrt{N}} \sum_{i=۱}^{N} (X_i - \mu) \xrightarrow{N\to\infty} N(۰, ۱)$
خرابی CLT	میانگین یا واریانس متناهی وجود نداشته باشد (مثلاً توزیع کوشی)
توزیع قانون توانی	$P(x) \sim x^{-\alpha}$
توزیع لگاریتم-نرمال	$\log Y \sim \text{Normal}(\mu,\, \sigma^۲)$
توزیع پواسون	$P(n) = \dfrac{\lambda^n}{n!}\, e^{-\lambda}$
توزیع دوجمله‌ای	$P(n_۱, N) = \binom{N}{n_۱} p^{n_۱}\, q^{n_۲}$

گام تصادفی

موقعیت بعد از N گام	$m = n_۱ - n_۲ = ۲n_۱ - N$
میانگین موقعیت	$\langle m \rangle = N(p - q)$
واریانس	$\sigma^۲ = ۴Npq$
قانون $۱/\sqrt{N}$	$\sigma / \langle m \rangle \sim ۱/\sqrt{N}$
نفوذ: میانگین مربع جابجایی	$\langle x^۲ \rangle = ۲Dt$
حل معادله نفوذ	$P(x,t) = \dfrac{۱}{\sqrt{۴\pi D t}} \exp\!\left(-\dfrac{x^۲}{۴Dt}\right)$
معادله نفوذ	$\dfrac{\partial P}{\partial t} = D\, \dfrac{\partial^۲ P}{\partial x^۲}$
گام تصادفی خود-اجتنابی (SAW)	$R_g \sim N^{\nu}\,, \quad \nu \approx \frac{۳}{۵}$ (در ۳ بُعد)

فضای فاز

قضیه لیوویل $\frac{d\rho}{dt} = ۰$ (حجم فضای فاز ثابت)

شرط ارگودیسیته $\lim_{T\to\infty} \frac{۱}{T}\int_{۰}^{T} f\,dt = \langle f \rangle$

فضای ارگودیک $۲N - n$ بُعد (n انتگرال حرکت)

قضیه KAM نسبت بسامد **گویا** $\to$ ناپایدار؛ **اعتیاری** $\to$ پایدار

مثال KAM شکاف کاسینی در حلقه‌های زحل (نسبت **۱:۲** با میماس)

آنتروپی

آنتروپی شمارشی (بولتزمن) $S = k_B \ln G$

آنتروپی آمیختگی $\Delta S = k_B \ln(\text{تعداد پیکربندی‌ها})$

تغییر آنتروپی گاز ایده‌آل $\Delta S = N k_B \ln \lambda$ (λ: نسبت حجم)

بازده کارنو $\eta = ۱ - \frac{T_۲}{T_۱}$

دیو ماکسول پردازش اطلاعات $\geq$ آنتروپی حذف‌شده

قانون سوم $T \to ۰ \;\Rightarrow\; S \to k_B \ln W_{۰}$

آشوب و فراکتال

نقشه لجستیک $x_{n+۱} = r\,x_n(۱ - x_n)$

نمای لیاپانوف $\lambda = \lim_{N\to\infty} \frac{۱}{N}\sum_{i=۱}^{N} \ln\left|\frac{df}{dx}\right|_{x_i}$

شرط آشوب $\lambda > ۰$

سیستم‌های همیلتونی-یاکوبی $\sum_i \lambda_i = ۰$ (حداقل یک $\lambda_i > ۰$)

بُعد هاوسدورف $d_H = \lim_{\epsilon\to ۰} \frac{\log N(\epsilon)}{\log(۱/\epsilon)}$

دست کانتور $d_H = \frac{\ln ۲}{\ln ۳} \approx ۰/۶۳۱$

مثلث سیرپینسکی $d_H = \frac{\ln ۳}{\ln ۲} \approx ۱/۵۸۵$

برفابش کخ $d_H = \frac{\ln ۴}{\ln ۳} \approx ۱/۲۶۲$

جاذب لورنتس $d_H \approx ۲/۰۶$

مقیاس‌پذیری

رابطه مقیاس‌پذیری	$f(\lambda x) = \lambda^{\alpha} f(x)$
تفاوت با نمایی	$e^{\lambda x} \neq C \cdot e^{x}$ (نمایی مقیاس‌پذیر نیست)
قانون کلیبر	$B \sim M^{۳/۴}$
قانون زیپف	$p(i) = i^{-۱}$
SSR با احتمال بازآغازی	$p(i) = i^{-\lambda}$
شبکه BA (ترجیحی)	$P(k) \sim k^{-۳}$
MLE برای نمای قانون توانی	$\hat{\lambda} = ۱ + N\left[\sum_{i=۱}^{N} \ln \frac{x_i}{x_{\min}}\right]^{-۱}$
واریانس تخمین‌گر MLE	$\sigma^{۲} \sim \frac{(\lambda - ۱)^{۲}}{N}$
نمای هرست	$H(q)$
پنج منشأ قانون توانی	بحران‌مندی، SOC، ضربی، ترجیحی، SSR

نظریه گراف

قانون دست‌دادن	$\sum_{v} \deg(v) = ۲\,\lvert E \rvert$
گراف خود-مکمل: تعداد رأس	$n \equiv ۰$ یا $۱ \pmod{۴}$
گراف خود-مکمل: تعداد یال	$\lvert E(G) \rvert = \frac{۱}{۲}\binom{n}{۲}$

بخش الحاقی ب: چک‌لیست آمادگی آزمون

پیش از آزمون، هر مورد را مرور کنید و علامت بزنید.

فصل ۱ و ۲ — مبانی و احتمال

- ☐ می‌توانم سیستم پیچیده را تعریف کنم و سه ویژگی اصلی آن را نام ببرم (غیرتقلیلی، تعاملات غیرخطی، برخاستگی)
- ☐ می‌توانم اصول کولموگوروف را بیان و اعمال کنم (مثبت، یکانی، σ-جمع‌پذیری)
- ☐ می‌توانم احتمال شرطی و قضیه بیز را محاسبه کنم
- ☐ توزیع‌ها را می‌شناسم: نرمال، نمایی، پواسون، دوجمله‌ای، قانون توانی، کوشی
- ☐ قضیه حد مرکزی (CLT) را بیان می‌کنم و می‌دانم چه زمانی خراب می‌شود (واریانس یا میانگین متناهی وجود نداشته باشد)
- ☐ تفاوت فرآیندهای برنولی، مارکوف و وابسته به مسیر را می‌فهمم
- ☐ تفاوت آشفتگی کوئنچ و آنیل را می‌دانم

فصل ۳ — گام تصادفی

- ☐ گام تصادفی یک‌بعدی را مشتق می‌کنم: میانگین، واریانس، حد نفوذ
- ☐ معادله نفوذ و حل آن را می‌نویسم: $P(x,t) = (۴\pi Dt)^{-۱/۲}\exp\left(-x^{۲}/۴Dt\right)$
- ☐ قانون $۱/\sqrt{N}$ را توضیح می‌دهم و اهمیت آن را درنظر می‌گیرم

فصل ۴ — فضای فاز

- ☐ قضیه لیوویل و تراکم‌ناپذیری فضای فاز را توضیح می‌دهم
- ☐ ارگودیسیته و ارتباطش با آنتروپی را می‌فهمم
- ☐ قضیه KAM و کاربردش (حلقه‌های زحل و شکاف کاسینی) را می‌دانم

فصل ۵ — آنتروپی

- ☐ آنتروپی آمیختگی و آنتروپی شمارشی را محاسبه می‌کنم
- ☐ دیو ماکسول و حل آن (پردازش اطلاعات) را توضیح می‌دهم
- ☐ تغییر آنتروپی گاز ایده‌آل را مشتق می‌کنم: $\Delta S = Nk_B \ln \lambda$
- ☐ معمای آنتروپی (تضاد با لیوویل) و راه‌حل آن (تفاوت دقت مشاهده) را می‌فهمم

فصل ۶ — آشوب

- ☐ نقشه لجستیک و جدول رفتار پارامتری آن را تحلیل می‌کنم
- ☐ نمای لیاپانوف را محاسبه می‌کنم و شرط آشوب ($\lambda > ۰$) را می‌دانم
- ☐ جاذب‌های عجیب و بُعد فراکتال آن‌ها را می‌فهمم

فصل ۷ — مقیاس‌پذیری

- ☐ مقیاس‌پذیری را تعریف می‌کنم و از غیرمقیاس‌پذیر (نمایی) متمایز می‌کنم
- ☐ پنج منشأ قانون توانی را نام می‌برم: بحران‌مندی، SOC، ضربی، ترجیحی، SSR
- ☐ فرآیندهای ضربی و تولید توزیع لگاریتم-نرمال / قانون توانی را می‌فهمم
- ☐ فرآیندهای SSR و مشتق قانون زیپف را توضیح می‌دهم
- ☐ فرمول MLE برای نمای قانون توانی را اعمال می‌کنم
- ☐ بُعد هاوسدورف را برای فراکتال‌های ساده (کانتور، سیرپینسکی، کخ) محاسبه می‌کنم

- ☐ قانون کلیبر (۳/۴) و مقیاس‌پذیری آلومتریک را توضیح می‌دهم

فصل ۸ — گراف

- ☐ اثبات تعداد رأس‌های گراف خود-مکمل ($n \equiv ۰$ یا $۱ \pmod ۴$) را می‌کنم
- ☐ نمای مقیاس برای هاODE را پیدا می‌کنم
- ☐ تغییر آنتروپی گاز ایده‌آل تحت مقیاس حجم را مشتق می‌کنم